Fundamentos da geometria algébrica

Alexandre Grothendieck

Tradução com leituras do impresso – volume B

Exposições 212, 221, 232 e 236, erratas e comentários

Edição de 24 de outubro de 2026

Nota sobre esta edição

Exposições 212, 221, 232 e 236, erratas e comentários. O conjunto não constitui uma edição diplomática estrita: algumas leituras herdadas diferem da reprodução digital do NUMDAM. A edição corrigida é apresentada separadamente.

Os números marginais remetem às páginas das exposições originais.

A obra original, Fondements de la géométrie algébrique, é de Alexandre Grothendieck. A tradução humana para o inglês de Tim Hosgood constitui uma fonte de referência desta edição. Seu projeto reconhece as correções de Steve Hnizdur e o apoio técnico de Jon Sterling. A versão 9976dd5f8e2ddcb388f0a07f3aa334f120d1019f identifica o texto inglês usado na comparação de procedência; não estabelece a versão histórica exata incorporada inicialmente. A tradução brasileira e as correções e composição posteriores foram produzidas por IA. A autoria da tradução inglesa permanece com seu tradutor; não se lhe atribui a tradução brasileira. Esta atribuição não constitui autorização nem endosso.

A tradução para o português é produzida por IA. As correções, a edição e a composição também são produzidas por IA. O responsável pela publicação não traduziu o texto. A autoria e as atribuições das obras originais e das contribuições herdadas são preservadas; não são atribuídas à IA. As correções documentadas desta edição incluem OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esforço Ultra.

Os direitos sobre as obras originais e sobre as contribuições protegidas a estas traduções e transcrições derivadas permanecem com seus respectivos titulares. Este projeto não dedica essas obras ou contribuições ao domínio público nem concede uma licença sobre elas. Os avisos de direitos de terceiros e as autorizações já concedidas continuam aplicáveis.

Estas edições são disponibilizadas gratuitamente, para fins não comerciais e exclusivamente educativos, sob a presunção de que os respectivos titulares dos direitos não se oporiam à disponibilidade gratuita destas traduções e transcrições, ao lado dos originais franceses no NUMDAM. Essa presunção não significa que uma autorização tenha sido obtida; o acesso gratuito aos originais não autoriza, por si só, sua tradução, adaptação ou republicação.

Se você detém direitos sobre algum material apresentado aqui e se opõe à sua disponibilidade, poderá abrir uma questão no GitHub. O responsável pela publicação retirará o material afetado a pedido do titular dos direitos.

Sumário

Nota sobre esta edição **ii**

1 Exposição 212 – Pré-esquemas quocientes **1**
Introdução . . . 1
1. Relações de equivalência e relações de equivalência efetivas . . . 2
2. Exemplo: pré-esquemas finitos sobre S . . . 3
3. O caso de um grupo de operadores . . . 4
4. Pré-relações de equivalência . . . 5
5. Quociente por uma relação de equivalência finita e plana . . . 8
6. Quociente por uma relação de equivalência própria e plana . . . 10
7. Aplicações . . . 11
8. Uma conjectura . . . 12
Bibliografia . . . 13

Errata da exposição n.º 212 **14**

2 Exposição 221 – Os esquemas de Hilbert **15**
Introdução . . . 15
1. Famílias limitadas de feixes: propriedades de permanência . . . 15
2. Famílias limitadas e polinômio de Hilbert . . . 18
3. Esquemas de Hilbert: definição, teorema de existência . . . 21
4. Variantes . . . 26
5. Estudo diferencial dos esquemas de Hilbert . . . 27
6. Relações com a noção de norma e os produtos simétricos . . . 30
7. Complementos e questões . . . 31
Bibliografia . . . 32
Adendo . . . 32

Errata da exposição nº 221 **33**

3 Exposição 232 – Os esquemas de Picard: teoremas de existência **34**
1. Grupos e funtores de Picard relativos . . . 34
2. Relações entre os diversos grupos de Picard relativos e absolutos . . . 36
3. O teorema principal de existência: enunciado . . . 38
4. Divisores de Cartier relativos e fibrados projetivos . . . 39
5. Demonstração do teorema principal de existência . . . 41
6. Teoremas de existência relativos . . . 43
Bibliografia . . . 45

Errata da exposição n.º 232 **47**

4 Exposição 236 – Os esquemas de Picard: propriedades gerais **48**
0. Complementos à exposição anterior ([3], V)$^{(1)}$ 48
1. Propriedades topológicas dos pré-esquemas em grupos comutativos 49
2. Aplicação às propriedades locais dos esquemas de Picard 54
3. O subesquema abeliano canônico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ e o esquema de Albanese 58
4. O teorema de finitude para o esquema de Picard 61
Bibliografia 62

Errata e complemento à exposição n° 236 **64**

5 Comentários de 1962 **67**
Advertência 67
Siglas utilizadas 67

Capítulo 1

Exposição 212 – Pré-esquemas quocientes

99

SEMINÁRIO BOURBAKI
13.º ano, 1960/61, n.º 212
Fevereiro de 1961

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
III. PRÉ-ESQUEMAS QUOCIENTES

por Alexander GROTHENDIECK

Introdução

Os problemas tratados na presente exposição diferem dos considerados nas duas anteriores, pois se procura representar certos funtores covariantes, e não mais contravariantes, de esquemas variáveis. O procedimento de passagem ao quociente é, contudo, essencial em muitos problemas de construção em geometria algébrica, inclusive os das Exposições I e II ([1], [2]). Assim, a questão da *efetividade de um dado de descida* sobre um T-pré-esquema X, relativamente a um morfismo fielmente plano e quase-compacto $T \longrightarrow S$, equivale à questão da existência de um quociente de X (que satisfaça as propriedades razoáveis examinadas adiante) pela relação de equivalência plana em X definida pelo dado de descida; as questões levantadas em [1], A, § 2 c serão, sem dúvida, resolvidas ao mesmo tempo que as questões formuladas no parágrafo 2 da presente exposição. Do mesmo modo, o *esquema de Picard* de um S-esquema X (para a definição, ver [2], C, § 3) pode ser definido de várias maneiras como quociente de certos outros esquemas (de divisores efetivos, ou de imersões em um esquema projetivo) por relações de equivalência planas, sendo tecnicamente mais simples a definição e a construção desses esquemas auxiliares: são esquemas da forma $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ e variantes definidos em [2], C, § 2, cuja construção será objeto da exposição seguinte (sob hipóteses adequadas de projetividade). Combinando, portanto, os resultados da presente exposição e da seguinte, obtém-se a construção dos esquemas de Picard sob hipóteses adequadas.

O problema da passagem ao quociente na categoria dos pré-esquemas ainda apresenta várias questões não resolvidas. A mais importante é mencionada no parágrafo 8. Atualmente, ela é o único obstáculo à construção de *esquemas de moduli sobre os inteiros para curvas de gênero arbitrário, variedades abelianas polarizadas*, etc. Isso mostra que sua solução merece os esforços dos especialistas em grupos algébricos.

100

1. Relações de equivalência e relações de equivalência efetivas

Sejam $\mathcal{C}$ uma categoria e X um objeto de $\mathcal{C}$. Um par de morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

é chamado de *par de equivalência* em $\mathcal{C}$, com *alvo* X e *fonte* R, se, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, as duas aplicações correspondentes

$$p_1(T), p_2(T) : R(T) \rightrightarrows X(T)$$

(onde, para todo objeto Y de $\mathcal{C}$, se põe $Y(T) = \mathrm{Hom}(T, Y)$) definem uma aplicação

$$R(T) \longrightarrow X(T) \times X(T)$$

que induz uma bijeção de $R(T)$ sobre o gráfico de uma relação de equivalência no conjunto $X(T)$. Introduz-se, entre os pares de equivalência com alvo X, uma relação de equivalência evidente; uma classe de equivalência para esta última é chamada *$\mathcal{C}$-relação de equivalência em X*, ou simplesmente uma relação de equivalência quando não houver risco de confusão.

Se $X \times X$ existe, dar uma relação de equivalência em X equivale a dar um subobjeto R de $X \times X$ tal que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, o subconjunto de

$$(X \times X)(T) = X(T) \times X(T)$$

correspondente a $R(T)$ seja o gráfico de uma relação de equivalência em $X(T)$. Denotando por p_1 e p_2 os morfismos de R em X induzidos pelas projeções pr_1 e pr_2, a condição anterior exprime que (p_1, p_2) é um par de equivalência. Também se podem exprimir diagramaticamente em $\mathcal{C}$ (desde que existam $X \times X$ e o produto fibrado $(R, p_2) \times_X (R, p_1)$) os axiomas conjuntistas de uma relação de equivalência para $R(T)$ em $X(T)$, de acordo com o princípio geral explicado em [2], A, § 1. Não precisaremos disso.

Sempre que se tem um par de morfismos (p_1, p_2) com a mesma fonte R e o mesmo alvo X, pode-se definir o *conúcleo* do par como o objeto Y de $\mathcal{C}$ que representa o funtor covariante em Z

$$\mathrm{Hom}_{p_1, p_2}(X, Z),$$

conjunto dos morfismos u de X em Z tais que $up_1 = up_2$. Se Y existe, fica determinado a menos de um isomorfismo único. Será denotado por $X/(p_1, p_2)$ ou, por abuso de notação, por X/R, sendo
101 esta última notação empregada sobretudo quando (p_1, p_2) é um par de equivalência: é então usual identificar, na notação, a relação de equivalência definida pelo par com R. Observe-se que, se Y for considerado um quociente de X, ele depende, de fato, apenas da relação de equivalência definida pelo par (p_1, p_2).

Partamos agora de um morfismo

$$f : X \longrightarrow Y$$

que permite, portanto, considerar X como um «objeto sobre Y», e suponhamos que exista o produto fibrado

$$R(f) = X \times_Y X$$

Sejam p_1 e p_2 suas duas projeções. Então (p_1, p_2) é um par de equivalência, chamado par *associado* ao morfismo f. Ele define, assim, uma relação de equivalência, chamada relação associada a f.

Um par de morfismos (p_1, p_2) com alvo X e fonte comum R é chamado *par de equivalência efetivo* se

(i) o conúcleo $X/(p_1, p_2) = Y$ existe;

(ii) o produto fibrado $X \times_Y X$ existe;

(iii) o morfismo $R \longrightarrow X \times_Y X$ cujas componentes são p_1 e p_2 é um isomorfismo.

Então (p_1, p_2) é de fato um par de equivalência. A relação de equivalência que ele define é também chamada *relação de equivalência efetiva*.

Um morfismo $f : X \longrightarrow Y$ é chamado *epimorfismo efetivo* se

(i) o produto fibrado $X \times_Y X = R$ existe;

(ii) o quociente $X/(p_1, p_2)$ existe, onde p_1 e p_2 são as duas projeções de R em X;

(iii) o morfismo $X/(p_1, p_2) \longrightarrow Y$ induzido por f é um isomorfismo.

Então f é de fato um epimorfismo, e até um epimorfismo estrito (cf. [1], A, § 2.3), sendo a recíproca verdadeira se o produto fibrado $X \times_Y X$ existir. Diz-se também que o objeto quociente de X definido pelo epimorfismo f é um *quociente efetivo* de X.

As definições precedentes implicam a seguinte «correspondência de Galois»: 102

PROPOSIÇÃO 1.1. — Há uma correspondência biunívoca, que preserva as ordens naturais, entre o conjunto das relações de equivalência efetivas R em X e o conjunto dos quocientes efetivos Y de X: a R corresponde o quociente efetivo X/R, e a Y corresponde a relação de equivalência efetiva definida pela projeção canônica $X \longrightarrow Y$ (que é definida pelo produto fibrado $X \times_Y X$ munido de suas duas projeções).

Nas categorias muito boas (conjuntos, feixes de conjuntos etc.), todo quociente é efetivo e toda relação de equivalência é efetiva. Isso já não ocorre em categorias como a categoria dos pré-esquemas sobre um pré-esquema S dado, mesmo quando S é o espectro de um corpo e mesmo quando nos restringimos aos esquemas finitos sobre S. As questões de efetividade e até mesmo (no caso de pré-esquemas não finitos sobre S) as questões relativas à existência de quocientes revelam-se quase sempre delicadas.

2. Exemplo: pré-esquemas finitos sobre S

Seja $\mathcal{C}$ a categoria dos pré-esquemas finitos sobre S, supondo-se S localmente Noetheriano. Ela é equivalente à categoria oposta da categoria dos feixes coerentes de álgebras comutativas sobre S, ou ainda, se S é afim com anel A, à categoria oposta da categoria das A-álgebras finitas sobre A (isto é, finitamente geradas como A-módulos). Conclui-se imediatamente que existem em $\mathcal{C}$ os limites projetivos finitos e os limites indutivos finitos. Isso é bem conhecido (sem qualquer hipótese de finitude...) quanto aos primeiros. Assim, o produto fibrado de pré-esquemas X, Y sobre S corresponde ao produto tensorial $B \otimes_A C$ das álgebras correspondentes; o núcleo de dois morfismos $X \rightrightarrows Y$, correspondentes a dois homomorfismos de A-álgebras $u, v : C \rightrightarrows B$, corresponde ao quociente de B pelo ideal gerado pelos elementos $u(c) - v(c)$ etc. Para os limites indutivos finitos, basta considerar, de um lado, as somas finitas, que correspondem ao produto ordinário de A-álgebras, e, de outro, os conúcleos de pares de morfismos $X \rightrightarrows Y$, que correspondem de fato (como se verifica imediatamente) ao subanel de C formado pelos elementos nos quais os homomorfismos $u, v : C \rightrightarrows B$ coincidem (este último é finito sobre A graças à hipótese Noetheriana). Observe-se, aliás, que se pode mostrar, utilizando a hipótese Noetheriana, que os limites indutivos finitos e, em particular, os quocientes assim construídos na categoria $\mathcal{C}$ dos pré-esquemas finitos sobre S são, na realidade, quocientes na categoria de *todos* os pré-esquemas. Como dissemos em 103
[1], há em $\mathcal{C}$ epimorfismos não efetivos (ou estritos; dá no mesmo, pois existem produtos fibrados). *Ignoro se as relações de equivalência são sempre efetivas* quando não se impõe nenhuma hipótese de planicidade. Nessa direção, obtive apenas resultados positivos muito parciais, indispensáveis à demonstração do teorema fundamental da teoria formal de moduli (ver [2], B, teo. 1). Assinalemos que, no problema proposto, é fácil reduzir-se ao caso em que S é o espectro de um anel artiniano

local A, com corpo residual algebricamente fechado. Mas, mesmo se A for um corpo, a resposta não é conhecida.

Também se pode considerar um pré-esquema X sobre S que já não se suponha finito sobre S, mas que seja munido de uma relação de equivalência R em X tal que $p_1 : R \longrightarrow X$ seja um morfismo finito. Diz-se então que R é uma relação de equivalência finita. Suponhamos, para simplificar, que S e X sejam afins (logo, R é afim, de modo que a situação se reduz a uma questão de álgebra comutativa pura). *Mesmo nesse caso, ignora-se se existe um quociente $X/R = Y$ e se o morfismo canônico $X \longrightarrow Y$ é finito.* (O caso mais simples é aquele em que S é o espectro de um corpo k e X é o espectro de $k[t]$, isto é, a reta afim.) Naturalmente, se os dois problemas precedentes tiverem soluções afirmativas, pode-se concluir, na situação presente, que R é efetiva. Observemos que o problema da *existência* de um quociente Y e da finitude de $f : X \longrightarrow Y$ se apresenta exatamente nos mesmos termos se, em vez do grafo de uma relação de equivalência em X, houver apenas um pré-grafo de equivalência em X, no sentido do parágrafo 4.

A questão da passagem ao quociente por uma relação de equivalência finita mais ou menos arbitrária surge na construção de pré-esquemas por «colagem» de pré-esquemas dados X_i ao longo de certos subpré-esquemas fechados; a lei de colagem exprime-se precisamente por uma relação de equivalência finita no pré-esquema soma X dos X_i. Deve-se esperar também que a solução dos problemas aqui propostos, e de diversas variantes, seja uma condição prévia ao desenvolvimento de uma técnica geral de construções não projetivas, na direção iniciada em [2].

O único fato positivo geral conhecido pelo autor é o seguinte:

PROPOSIÇÃO 2.1. — Sejam S um pré-esquema localmente noetheriano, s um ponto de S e Ω
104 uma extensão algebricamente fechada de $k(s)$. Considere o «funtor fibra» correspondente F, que associa a todo S-esquema X finito sobre S o conjunto dos pontos de X_s com valores em Ω. Esse funtor (trivialmente exato à esquerda) é *exato à direita*, isto é, comuta com os limites indutivos finitos e, em particular, com os conúcleos de pares de morfismos.

Usando esse resultado para todos os «pontos geométricos» de S, deduz-se que a categoria «quociente» $\mathcal{C}'$ de $\mathcal{C}$, obtida raciocinando «módulo morfismos radiciais sobrejetivos» (isto é, adjungindo formalmente inversos aos morfismos em questão), é uma categoria «geométrica», isto é, satisfaz as mesmas propriedades «de natureza finita» que a categoria dos conjuntos. Em particular, toda relação de equivalência nela é efetiva. Isso implica que, se R for uma relação de equivalência em um X finito sobre S, então o morfismo canônico

$$R \longrightarrow X \times_Y X \qquad (\text{onde } Y = X/R)$$

é *radicial e sobrejetivo* (de fato, uma imersão fechada sobrejetiva, pois é um monomorfismo).

3. O caso de um grupo de operadores

Suponhamos novamente que $\mathcal{C}$ seja uma categoria qualquer. Sejam G, X objetos de $\mathcal{C}$, e suponhamos que G seja um $\mathcal{C}$-grupo de operadores sobre o objeto X de $\mathcal{C}$. Isso significa (cf. [2], A, § 1) que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, foram dadas uma estrutura de grupo em $G(T)$ e uma estrutura de $G(T)$-conjunto em $X(T)$, de tal modo que, variando T, as estruturas em questão «variam funtorialmente» com T. Se os produtos $G \times G$ e $G \times X$ existirem em $\mathcal{C}$, tal estrutura também poderá ser definida por um par de morfismos

$$G \times G \longrightarrow G, \qquad \pi : G \times X \longrightarrow X,$$

sujeito à condição de que, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, as leis de composição correspondentes para os conjuntos $G(T)$ e $X(T)$ façam de $G(T)$ um grupo que age sobre $X(T)$. A tradução desse axioma pela comutatividade de certos diagramas em $\mathcal{C}$ é fácil, mas fastidiosa e, de fato, perfeitamente inútil em todos os casos que conheço.

Suponhamos que $G \times X$ exista e consideremos os dois morfismos

$$p_1, p_2 : G \times X \rightrightarrows X$$

dados por 105

$$p_1 = \mathrm{pr}_1, \qquad p_2 = \pi.$$

Verifica-se imediatamente que (p_1, p_2) é um par de equivalência se, e somente se, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, a aplicação

$$G(T) \times X(T) \simeq (G \times X)(T) \longrightarrow X(T) \times X(T),$$

definida por esse par é injetiva, isto é, se o grupo $G(T)$ age *livremente* sobre o conjunto $X(T)$, ou seja, se $g \in G(T)$, $x \in X(T)$ e $g \cdot x = x$ implicam que g é o elemento identidade de $G(T)$. Diz-se então que G *age livremente sobre* X (ou que X é um $\mathcal{C}$*-espaço principal sob* G). A relação de equivalência associada ao par (p_1, p_2) chama-se então *relação de equivalência definida pelo grupo* G *que age livremente sobre* X. Quando $X \times X$ também existe e se considera o morfismo

$$p : G \times X \longrightarrow X \times X$$

definido pelo par (p_1, p_2), a condição de que G aja livremente significa que p é um *monomorfismo*.

Naturalmente, mesmo quando G não age livremente sobre X, procuram-se critérios para a existência de um quociente de X por G, isto é, do conúcleo do par anterior (p_1, p_2).

O conúcleo em questão será muitas vezes denotado por X/G, ou, preferencialmente, por $G\backslash X$ se G agir à esquerda (reservando-se a notação anterior para o caso em que G age à direita). Observe-se que, mesmo quando existe a «imagem» de $G \times X$ por p (definida, por exemplo, como o menor subobjeto de $X \times X$ pelo qual p se fatora), digamos R, ela quase nunca é uma relação de equivalência em X. Se então se tenta passar diretamente ao quociente por R (ou, mais precisamente, pelo par de morfismos de R em X induzidos pelas duas projeções pr_i), perdem-se irremediavelmente as características particulares do par original (p_1, p_2). É, portanto, importante encontrar uma generalização da noção de relação de equivalência que se aplique diretamente ao par definido por um grupo de operadores de $\mathcal{C}$.

4. Pré-relações de equivalência

Recordemos que uma categoria na qual todo morfismo é um isomorfismo se chama *grupoide*. Por outro lado, uma categoria deve ser definida como formada por dois conjuntos subjacentes (X, R), o conjunto de *objetos* e o conjunto de *setas*, munidos das seguintes estruturas: 106

(i) Um par de aplicações

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

chamadas *aplicação fonte* e *aplicação alvo*,

(ii) Uma aplicação

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

chamada *aplicação de composição*.

Esses dados devem satisfazer axiomas bem conhecidos, que não repetiremos aqui e que poderiam ser explicitados pela comutatividade de certos diagramas e pela existência de uma aplicação $D : X \to R$ (necessariamente única) que torna comutativos outros dois diagramas. D corresponde à passagem de um objeto à seta identidade correspondente e satisfaz

$$p_1 D = p_2 D = \mathrm{id}_X .$$

Dizer que a categoria é um grupoide significa então que existe uma aplicação

$$s : R \longrightarrow R$$

(necessariamente única), chamada a *inversão* de R, que transforma cada seta em uma seta inversa, o que poderia ser explicitado pela comutatividade de outros quatro diagramas, formados com s, Δ e os dados precedentes, e dos quais os dois primeiros se escrevem:

$$p_1 s = p_2, \qquad p_2 s = p_1.$$

Recordados esses pontos, as definições gerais em ([2], A, § 1) mostram, em particular, o que se deve entender por uma estrutura de $\mathcal{C}$-*categoria*, respectivamente de $\mathcal{C}$-*grupoide*, sobre um par de objetos X, R de uma categoria qualquer $\mathcal{C}$: trata-se, por definição, do dado, para todo objeto T de $\mathcal{C}$, de uma estrutura de categoria, respectivamente de grupoide, no sentido conjuntista, cujo conjunto de objetos é $X(T)$ e o conjunto de setas é $R(T)$, essas estruturas «variando funtorialmente» com T variável. Isso implica, portanto, a definição de dois morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X$$

chamados *morfismo fonte* e *morfismo alvo* e, quando existe o produto fibrado desejado, de um morfismo

107

$$\pi : (R, p_2) \times_X (R, p_1) \longrightarrow R$$

chamado *morfismo de composição*. Esses três dados bastam então para determinar a estrutura de categoria sobre X, R, sendo o axioma a impor a esses dados o seguinte: para todo T, os três dados correspondentes para $X(T)$, $R(T)$ definem sobre esse par de conjuntos uma estrutura de categoria (respectivamente, de grupoide). Quando for o caso, isso pode ser expresso pela comutatividade de certos diagramas que envolvem um morfismo univocamente determinado

$$D : X \longrightarrow R$$

e, no caso dos grupoides, um morfismo univocamente determinado

$$s : R \longrightarrow R;$$

diagramas que se explicitam como no caso «conjuntista». Essa interpretação trabalhosa dos axiomas é, felizmente, inútil na prática. O único interesse teórico da possibilidade de expressar os dados e os axiomas a partir de morfismos e igualdades de morfismos entre certos produtos fibrados é o seguinte: se temos um funtor $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ exato à esquerda (isto é, que comuta com produtos finitos e produtos fibrados), ele transforma uma $\mathcal{C}$-categoria (respectivamente, um $\mathcal{C}$-grupoide) em uma $\mathcal{C}'$-categoria (respectivamente, um $\mathcal{C}'$-grupoide), desde que existam produtos finitos e produtos fibrados em $\mathcal{C}$.

Na prática, é importante saber interpretar os morfismos p_1, p_2, π, D, s como *operações simpliciais* em um objeto semissimplicial ou simplicial adequado de $\mathcal{C}$, ao menos quando existem produtos fibrados em $\mathcal{C}$. Para fixar a terminologia, introduzamos a *categoria $\mathcal{S}$ dos simplexos padrão* como a categoria cujos objetos são os conjuntos finitos da forma

$$\Delta_n = [0, n], \qquad \text{onde } n \geq 0$$

(intervalo dos inteiros de 0 a n), e cujos morfismos ou setas são as *aplicações arbitrárias* entre esses conjuntos finitos. Observe-se que a categoria $\mathcal{S}$ é equivalente à categoria dos conjuntos finitos *não vazios*, tomando-se como morfismos as aplicações entre conjuntos finitos. Em $\mathcal{S}$, existe evidentemente o coproduto de uma família finita *não vazia* de objetos, bem como o coproduto fibrado de dois objetos

sob um terceiro (operação dual ao produto fibrado). Denotemos por $\mathcal{S}'$ a subcategoria de $\mathcal{S}$ que tem os mesmos objetos, mas cujos morfismos são as *aplicações crescentes* entre os Δ_n. Essa categoria é
108 equivalente à categoria dos conjuntos finitos não vazios totalmente ordenados. Nesta categoria, o coproduto de dois objetos nunca existe, e o coproduto fibrado de dois objetos A, B sob um terceiro C não existe em geral (tome-se, por exemplo, $C = \Delta_0$, $A = B = \Delta_1$, com as duas aplicações estruturais $u : C \to A$ e $v : C \to B$ iguais). Contudo, ele existe em certos casos; por exemplo,

$$C = \Delta_0, \qquad A = \Delta_m, \qquad B = \Delta_n, \qquad u(0) = m, \qquad v(0) = 0,$$

e, nesse caso,

$$\Delta_m \amalg_{\Delta_0} \Delta_n = \Delta_{m+n}.$$

Um *objeto simplicial* (respectivamente, um *objeto semissimplicial*) em uma categoria $\mathcal{C}$ é, por definição, um funtor contravariante K de $\mathcal{S}$ (respectivamente, de $\mathcal{S}'$) em $\mathcal{C}$. Portanto, um objeto simplicial define por restrição um objeto semissimplicial, mas a primeira noção difere essencialmente da segunda pela presença de *operações de simetria* nos $K_n = K(\Delta_n)$, correspondentes às imagens, pelo funtor K, dos elementos do grupo simétrico de $n + 1$ letras (considerado como o grupo de automorfismos de Δ_n em $\mathcal{S}$).

Para todo n, seja Δ'_n (respectivamente, Δ''_n) a categoria finita cujo conjunto de objetos é Δ_n, definida pela relação de ordem caótica (respectivamente, pela ordem total natural) em Δ_n (sendo o conjunto de setas o grafo dessa relação de ordem). É evidente que Δ'_n (respectivamente, Δ''_n) depende funtorialmente do objeto Δ_n de $\mathcal{S}$ (respectivamente, de $\mathcal{S}'$). Se Z for uma categoria, então $\mathrm{Hom}(\Delta'_n, Z)$ (respectivamente, $\mathrm{Hom}(\Delta''_n, Z)$), quando Δ_n varia, é um funtor de $\mathcal{S}$ (respectivamente, de $\mathcal{S}'$) para a categoria dos conjuntos, isto é, um conjunto simplicial (respectivamente, um conjunto semissimplicial), dito *associado à categoria* Z; denotemo-los por Z' e Z''. Há, além disso, um homomorfismo natural evidente do conjunto semissimplicial associado a Z' para Z'', e este último é um isomorfismo se, e somente se, Z for um grupoide. Posto isso:

PROPOSIÇÃO 4.1. — O funtor $Z \longmapsto Z''$ da categoria das categorias para a categoria dos conjuntos semissimpliciais é plenamente fiel e define uma equivalência entre a categoria das *categorias* e a categoria dos conjuntos semissimpliciais, isto é, dos funtores contravariantes K de $\mathcal{S}'$ para (Set) que transformam os coprodutos fibrados $A \amalg_C B$ do tipo especificado acima em produtos fibrados de conjuntos. Do mesmo modo, o funtor $Z \longmapsto Z'$ da categoria dos grupoides para a categoria dos conjuntos simpliciais é plenamente fiel e define uma equivalência entre a categoria dos *grupoides* e a categoria dos conjuntos simpliciais, isto é, funtores contravariantes K de $\mathcal{S}$ em (Ens), que 109
transformam somas amalgamadas em produtos fibrados.

Pode-se, portanto, considerar as categorias como conjuntos semissimpliciais particulares, e os grupoides como conjuntos simpliciais particulares, com a condição, naturalmente, de raciocinar «a menos de isomorfismo», como é de rigor quando se interpretam certas estruturas em termos de outras. O procedimento usual de redução ao caso conjuntista implica então:

COROLÁRIO 4.2. — O enunciado precedente continua válido quando se substituem as categorias, os grupoides e os conjuntos simpliciais por $\mathcal{C}$-categorias, $\mathcal{C}$-grupoides e $\mathcal{C}$-objetos simpliciais, contanto que existam produtos fibrados em $\mathcal{C}$.

O objeto semissimplicial K em $\mathcal{C}$ associado a uma categoria $(X, R, ...)$ em $\mathcal{C}$ pode ser explicitado interpretando-se a componente $K_n = K(\Delta_n)$ de K como a $(n + 1)$-ésima potência fibrada de (R, p_1) sobre X, ou melhor, pela fórmula de recorrência

$$K_0 = R, \qquad K_n = (K_{n-1}, p_n^{(n-1)}) \times_X (R, p_1),$$

onde os $p_i^{(n-1)}$ $(0 \leq i \leq n-1)$ são as projeções naturais de K_{n-1} em X (que também se definem por recorrência). Dessa forma, p_1, p_2, π, D, s são interpretados como as operações simpliciais que

correspondem respectivamente aos morfismos em $\mathcal{S}$: a face 0 de Δ_1, a face 1 de Δ_1, a face $(0,2)$ de Δ_2, a degenerescência $\Delta_1 \to \Delta_0$ e a simetria de Δ_1. Todas as demais operações semissimpliciais (respectivamente simpliciais) deduzem-se formalmente das quatro (respectivamente cinco) precedentes por composição e produtos fibrados.

Chama-se agora *pré-relação de equivalência* em um objeto X de uma categoria o dado de um grupoide cujo objeto dos objetos (se assim se pode dizer) é X. Tal dado compreende, portanto, entre outras coisas, um objeto R e dois morfismos

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

Observe-se, porém, que esses dados, por si sós, não determinam a estrutura considerada, ao contrário do que ocorre com os pares de equivalência. Nesta exposição, interessamo-nos por essa noção com o objetivo de obter critérios de possibilidade de passagem ao quociente, isto é, de formação do conúcleo do par (p_1, p_2). O enunciado do problema, portanto, não faz uso dos dados adici-
110 onais inerentes a um grupoide. Na demonstração dos resultados que se seguem, utilizaremos, contudo, esses dados adicionais e, em particular, as operações simpliciais (incluindo as operações de simetria) até a dimensão 3 (nas quais intervém a quarta potência fibrada de R sobre X).

Uma relação de equivalência em um objeto X de $\mathcal{C}$ define uma pré-relação de equivalência: basta verificá-lo no caso conjuntista, no qual se associa a uma relação de equivalência em um conjunto X o grupoide cujo conjunto de objetos é X e cujo conjunto de setas é o grafo da relação de equivalência.

Um $\mathcal{C}$-monoide G que opera sobre um objeto X de $\mathcal{C}$ define uma $\mathcal{C}$-categoria cujos objetos subjacentes são $R = G \times X$ e X (desde que $G \times X$ exista), e que é um $\mathcal{C}$-grupoide se, e somente se, G for um grupo. Basta, ainda, fazer a verificação no caso conjuntista. Define-se então a composição das setas (g, a) e $(g', g \cdot a)$ por

$$(g', g \cdot a)(g, a) = (g'g, a),$$

isto é, se $a, b \in X$, então $\mathrm{Hom}(a, b)$ é, por definição, o transportador de a em b, e os morfismos se compõem mediante a composição dos elementos de G.

OBSERVAÇÃO. — Podem-se evitar as dificuldades lógicas levantadas por um enunciado como (4.1), subentendendo-se que todos os objetos considerados se encontram em um «Universo» fixado (que é ele próprio um conjunto).

5. Quociente por uma relação de equivalência finita e plana

TEOREMA 5.1. — Sejam $X = \mathrm{Spec}(B)$ um esquema afim e R uma pré-relação de equivalência em X, cuja componente R_1 é afim, digamos $R_1 = \mathrm{Spec}(C)$. Suponha-se que a primeira projeção $p_1 : R_1 \to X$ seja um morfismo finito e localmente livre; em outras palavras, que o homomorfismo de anéis correspondente $p_1^* : B \to C$ faça de C um B-módulo projetivo de tipo finito. Seja A o subanel de B que é o núcleo do par de homomorfismos

$$p_1^*, p_2^* : B \rightrightarrows C$$

(isto é, o conjunto dos elementos b tais que $p_1^*(b) = p_2^*(b)$). Seja $Y = \mathrm{Spec}(A)$, e seja $f : X \to Y$ o morfismo definido pela inclusão de A em B. Nessas condições:

(i) B é integral sobre A, isto é, f é um morfismo integral.

111 (ii) O morfismo f é sobrejetivo, e suas fibras são as classes de equivalência conjuntistas $p_2(p_1^{-1}(x))$ em X módulo R, e a topologia de Y é a topologia quociente da de X.

(iii) Y é o quociente de X por R na categoria dos pré-esquemas.

(iv) Se R provém de uma *relação de equivalência*, então o morfismo $f : X \to Y$ é finito e localmente livre (isto é, B é um A-módulo projetivo finitamente gerado), e a relação de equivalência é efetiva, isto é, $R_1 \to X \times_Y X$ é um isomorfismo.

Este teorema generaliza o conhecido teorema relativo ao caso de um grupo finito G que atua por automorfismos no anel B e ao anel de invariantes A, e sua demonstração é análoga à demonstração conhecida. Pode-se precisar (iii) da seguinte maneira:

COROLÁRIO 5.2. — O morfismo canônico $R_1 \to X \times_Y X$ é *sobrejetivo*.

Seja ainda R uma pré-relação de equivalência «finita e localmente livre» em X, sendo agora X um pré-esquema arbitrário. Suponhamos que se possa encontrar um pré-esquema Y e um morfismo $f : X \to Y$ tais que $fp_1 = fp_2$ e, além disso, que seja exata a sequência de homomorfismos de feixes de anéis sobre Y:

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_X) \rightrightarrows g_*(\mathcal{O}_R)$$

(onde $g = fp_i$). Resulta então do teorema que se têm conclusões (i) a (iv) análogas às do teorema; em particular, por (iii), Y é o quociente de X por R e, portanto, fica determinado a menos de isomorfismo único. Diz-se, nessas condições, que a pré-relação de equivalência R em X é *admissível*. Com essa definição:

TEOREMA 5.3. — Sejam X um pré-esquema e R uma pré-relação de equivalência em X tal que $p_1 : R_1 \to X$ seja um morfismo finito e localmente livre. Para que R seja admissível, é necessário e suficiente que toda classe de equivalência conjuntista $p_2(p_1^{-1}(x))$ em X módulo R esteja contida em um aberto afim (condição sempre verificada se todo subconjunto finito de X estiver contido em um aberto afim, por exemplo, se X for quase-projetivo sobre um esquema afim).

Mostra-se, com efeito, sem dificuldade que toda classe de equivalência módulo R em X está então contida em um aberto afim *estável por* R, e constrói-se o quociente Y pela colagem das partes obtidas com o auxílio do Teorema 5.1. 112

COROLÁRIO 5.4. — Suponhamos satisfeita essa condição e que, além disso, R provenha de uma relação de equivalência. Então esta última é efetiva, isto é, $R_1 \to X \times_Y X$ é um isomorfismo, e $f : X \to Y$ é um morfismo finito localmente livre.

Conclui-se imediatamente, por «descida»:

COROLÁRIO 5.5. — Sob as condições de (5.4), X tem posto n em todo ponto sobre Y se e somente se (R_1, p_1) tem posto n em todo ponto sobre X. Se X, R_1 forem Z-pré-esquemas e p_1, p_2 forem Z-morfismos, sendo portanto Y um Z-pré-esquema, então X é plano sobre Z se e somente se Y o for.

Em resumo:

ESCÓLIO. — O dado de um morfismo finito, localmente livre e sobrejetivo $f : X \to Y$ de pré-esquemas equivale ao dado de um pré-esquema X munido de uma relação de equivalência R tal que $p_1 : R \to X$ seja finito e localmente livre, e que toda classe $p_2(p_1^{-1}(x))$ esteja contida em um aberto afim.

OBSERVAÇÕES 5.6.

1° Não foi necessário fazer nenhuma hipótese Noetheriana.

2° Esta noção de passagem ao quociente inclui, como caso particular, a «descida inseparável» de CARTIER, que corresponde à determinação dos morfismos finitos localmente livres $f : X \to Y$ tais que $f_*(\mathcal{O}_X)$ admita uma p-base em relação a $\mathcal{O}_Y$ (sendo X um pré-esquema dado cujo feixe $\mathcal{O}_X$ é anulado pelo número primo $p > 0$). Observe-se que o resultado se exprime facilmente sem hipótese de regularidade sobre os anéis locais e sem supor que X seja um esquema algébrico sobre

um corpo. A teoria de JACOBSON–BOURBAKI é obtida tomando-se como X o espectro de um corpo de característica p.

3° GABRIEL havia obtido anteriormente um caso particular do teorema (5.3) na teoria da passagem ao quociente para grupos comutativos finitos sobre um corpo k. [Compare-se (7.4).]

6. Quociente por uma relação de equivalência própria e plana

TEOREMA 6.1. — Sejam S um pré-esquema localmente Noetheriano, X um S-esquema quasi-
113 projetivo, R uma pré-relação de equivalência em X, tal que:

(a) $p_1 : R_1 \to X$ é próprio e plano;

(b) $R_1 \to X \times_S X$ é um morfismo finito ou, o que equivale em virtude de (a), tem fibras finitas (condição automaticamente satisfeita se R provém de uma relação de equivalência).

Nessas condições:

(i) $X/R = Y$ existe e (se S é Noetheriano) é quase-projetivo sobre S.

(ii) O morfismo canônico $f : X \to Y$ é sobrejetivo, próprio e aberto; suas fibras são as classes de equivalência $p_2(p_1^{-1}(x))$ em X módulo R; portanto, Y identifica-se com o espaço topológico quociente de X pela relação de equivalência conjuntista definida por R. Por fim, $R_1 \to X \times_Y X$ é sobrejetivo.

(iii) Se R provém de uma relação de equivalência, esta última é efetiva, isto é, $R_1 \to X \times_Y X$ é um isomorfismo e, além disso, $f : X \to Y$ é plano (portanto, fielmente plano).

Para a demonstração, reduz-se a (5.1) por meio de quase-seções adequadas de X para R, sendo a demonstração análoga à construção dos grupos algébricos quocientes no Seminário Chevalley.

Em resumo:

ESCÓLIO. — Seja X quase-projetivo sobre S localmente Noetheriano. O dado de um morfismo próprio, fielmente plano e sobrejetivo $f : X \to Y$ de X para um S-pré-esquema Y equivale ao dado de uma relação de equivalência R em X, tal que $p_1 : R \to X$ seja próprio e plano.

O mesmo método fornece o resultado seguinte:

TEOREMA 6.2. — Sejam S um pré-esquema Noetheriano, X um pré-esquema de tipo finito sobre S e R uma pré-relação de equivalência no S-pré-esquema X; supõe-se que:

(a) $p_1 : R_1 \to X$ é plano e de tipo finito;

(b) o morfismo $R_1 \to X \times_S X$ é quase-finito (isto é, tem fibras finitas).

Então existe um aberto U denso em X, *saturado* para R, tal que:

(i) Se R_U é a pré-relação de equivalência induzida por R em U, então U/R_U existe e é de tipo finito sobre S.

(ii) O morfismo canônico $U \to U/R_U$ é sobrejetivo e aberto; suas fibras são as classes de equivalência conjuntistas para R_U (portanto, U/R_U é o espaço topológico quociente de U pela relação de equivalência conjuntista definida por R_U); por fim, o morfismo

$$(R_U)_1 \longrightarrow U \times_{U/R_U} U$$

114 é sobrejetivo.

(iii) Se R provém de uma relação de equivalência, pode-se supor que $U \to U/R_U$ seja fielmente plano e que R_U seja efetiva.

Este é um resultado de natureza essencialmente «birracional».

OBSERVAÇÕES 6.3.

1° Ignoro se, em (6.1) e (6.2), a hipótese (b) é inútil. Na passagem ao quociente por grupos, ela nos obriga praticamente a nos restringirmos ao caso em que os estabilizadores são todos grupos finitos.

2° Pode-se perguntar se não há resultados análogos a (6.1) e (6.2) sem hipótese de planicidade. Não conheço nenhum contraexemplo nessa direção. Em contrapartida, mesmo conservando a hipótese de planicidade e restringindo-nos a relações de equivalência tais que $p_1 : R \to X$ seja plano e quase-finito (mas não finito), sendo X afim, pode ocorrer que R não seja efetiva: tomem-se as relações de equivalência induzidas nos abertos afins que recobrem a variedade de Nagata (na qual um grupo de ordem dois opera de modo «não admissível»).

7. Aplicações

Como dissemos na introdução, a aplicação mais importante de (6.1) é a construção de esquemas de Picard, bem como de soluções para vários outros problemas de moduli, aos quais voltaremos posteriormente.

Obtém-se uma demonstração simples do seguinte resultado de SHIMURA:

PROPOSIÇÃO 7.1. — Seja A um esquema abeliano definido sobre um anel de valorização discreta V, com corpo de frações K. Então todo esquema abeliano B' sobre K, isógeno a um quociente de $A \otimes_V K$, «tem boa redução sobre V», isto é, é isomorfo a algum $B \otimes_V A$, onde B é um esquema abeliano sobre V (essencialmente único, recordemo-lo).

Pode-se supor que B' seja o quociente de A_K por um subesquema em grupos C'. (N.B.: C' não será, em geral, «reduzido», isto é, seus anéis locais terão elementos nilpotentes.) Considere-se o subesquema fechado C de A que é o «fecho» de C', isto é, o menor subesquema fechado de A tal que C_K contenha C'. Teremos $C_K = C'$, e do fato de que V é um anel de valorização discreta deduz-se facilmente que C é um subesquema em grupos de A sobre V. Como A é próprio sobre $\mathrm{Spec}(V) = S$, o mesmo vale para C; por outro lado, A é até projetivo sobre S. Pode-se então aplicar (6.1) para construir $A/C = B$, que é o B procurado. 115

Por fim, argumentos essencialmente conhecidos permitem deduzir de (6.2) o seguinte resultado:

TEOREMA 7.2. — Sejam S o espectro de um anel Artiniano, F e G esquemas em grupos de tipo finito sobre S, e $u : F \to G$ um homomorfismo de esquemas em grupos sobre S. Suponhamos:

(i) F é plano sobre S;

(ii) o núcleo de u é finito.

Nessas condições, existe o esquema quociente G/F; o morfismo canônico $G \to G/F$ é sobrejetivo e aberto, e suas fibras são as classes de equivalência conjuntistas definidas pelas ações à direita de F sobre G. Por fim, se u é um monomorfismo, então $G \to G/F$ é plano e o morfismo

$$G \times F \longrightarrow G \times_{G/F} G$$

é um isomorfismo; em outras palavras, G é um espaço homogêneo principal sobre G/F, com grupo estrutural (atuando à direita) F, ou melhor, $F \times_S (G/F)$ considerado como esquema em grupos sobre G/F (cf. [1], B, § 6).

COROLÁRIO 7.3. — Nessas condições, para que G seja plano sobre S, é necessário e suficiente que G/F o seja. Se essa condição for satisfeita, a passagem ao quociente por F comuta com toda extensão da base S e, se F for um subgrupo normal de G, G/F poderá ser munido de uma estrutura de *grupo quociente* de G por F.

A situação é particularmente simples quando S é o espectro de um corpo, pois então todo S-pré-esquema é automaticamente plano sobre S. Obtém-se:

COROLÁRIO 7.4. — Sejam F, G esquemas em grupos de tipo finito sobre um corpo k, e seja $u : F \to G$ um homomorfismo de k-grupos. Então u se fatora como $F \to F' \to G$, onde $F \to F'$ é o homomorfismo de passagem ao quociente pelo subgrupo fechado $\operatorname{Ker} u$ de F, e $F' \to G$ é um homomorfismo de grupos que é uma imersão fechada. Existe o quociente $G/F = G/F'$. O formalismo usual (do tipo dos teoremas de Noether) é válido entre os grupos algébricos sobre k.

Este resultado permite tratar de maneira uniforme a passagem ao quociente nos grupos algébricos no sentido clássico (isto é, os que são irredutíveis sobre k e suaves sobre k) e a passagem
116 ao quociente por subgrupos «infinitesimais» considerados por CARTIER. É vantajoso considerar as «hiperálgebras» introduzidas por CARTIER, na esteira dos trabalhos de DIEUDONNÉ sobre os grupos formais, como grupos na categoria dos esquemas formais sobre k e, quando for o caso (se corresponderem a hiperálgebras de posto finito sobre k), como grupos algébricos finitos sobre k.

8. Uma conjectura

Ela responde à necessidade de saber passar ao quociente pelo grupo projetivo que atua em certos subesquemas dos «esquemas de Hilbert» (estes últimos substituindo, na teoria dos esquemas, as variedades de Chow).

Sejam S um pré-esquema e n um inteiro. A todo pré-esquema S' sobre S, façamos corresponder o grupo $\mathrm{Gl}(n, \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}))$ das matrizes invertíveis de n linhas e n colunas com entradas no anel das seções de $\mathcal{O}_{S'}$. Obtém-se assim um funtor contravariante em S', que se mostra facilmente representável; ele corresponde, portanto, a um esquema em grupos sobre S, de fato afim sobre S, denotado por $\mathrm{Gl}(n)_S$. Sua formação é compatível com a mudança de base, de modo que, na realidade, tudo provém de um esquema em grupos sobre $\mathbf{Z}$, denotado por $\mathrm{Gl}(n)$. O grupo $\mathrm{Gl}(1)$, chamado grupo multiplicativo e frequentemente denotado por $\mathbf{G}_m$, corresponde ao funtor $S \longmapsto \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^*$, grupo das «unidades» sobre S. Há um homomorfismo evidente $\mathrm{Gl}(1) \to \mathrm{Gl}(n)$, e constrói-se facilmente o grupo quociente, denotado por $\mathrm{GP}(n-1)$ e chamado *grupo projetivo de grau* $n-1$ *sobre* $\mathbf{Z}$. Ele representa o funtor que associa a S o grupo das seções do feixe $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S/\widetilde{\mathrm{Gl}(1)}_S$, onde $\widetilde{\mathrm{Gl}(n)}_S$ denota o feixe dos germes de seções de $\mathrm{Gl}(n)_S$ sobre S. (É preciso observar que as seções de $\mathrm{GP}(n-1)_S$ sobre S não provêm, em geral, de seções de $\mathrm{Gl}(n)_S$ sobre S!) Note-se que se pode provar que $\mathrm{GP}(n-1)$ representa também o funtor $S \longmapsto \mathrm{Aut}_S(\mathbf{P}_S^{n-1})$, onde $\mathbf{P}_S^{n-1}$ é o espaço projetivo padrão de dimensão relativa $n-1$ sobre S, ao menos quando S é Noetheriano. É dessa maneira que ele intervém na teoria de módulos.

Seja S um esquema Noetheriano, que se pode, se desejado, supor afim, e seja X um S-pré-esquema quase-projetivo, munido de um feixe invertível $\mathcal{L}$ muito amplo relativamente a S. Suponhamos que o grupo $G = \mathrm{GP}(n)_S$ atue em X e, ao mesmo tempo, em $\mathcal{L}$ (de modo compatível
117 com sua ação em X), e que atue *livremente* em S.

CONJECTURA 8.1. — Nas condições precedentes:

1° *A relação de equivalência definida por* G *é efetiva, o quociente* $Y = X/G$ *é de tipo finito sobre* S *e o morfismo canônico* $f : X \to Y$ *é plano e sobrejetivo* (portanto, X torna-se um fibrado principal homogêneo sobre Y, de grupo $G \times_S Y = \mathrm{GP}(n)_Y$).

2° Seja $\mathcal{L}'$ o feixe invertível sobre Y deduzido de $\mathcal{L}$ por «descida fielmente plana» ao longo de f (cf. [1], B, § th. 1). Então $\mathcal{L}'$ é *pré-amplo sobre* Y *relativamente a* S, isto é, existem um inteiro m e um

morfismo quase-finito de Y para um esquema projetivo padrão conveniente $\mathbf{P}_S^N$, tais que $(\mathcal{L}')^{\otimes m}$ seja isomorfo à imagem inversa de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_S^N}(1)$.

Observe-se que, mesmo se X é separado sobre S, pode ocorrer que Y não seja separado sobre S (situação que ocorre em problemas de módulos nada patológicos). Se 1° se verifica, então Y é separado se e somente se a relação de equivalência definida por G tem gráfico fechado, isto é, se $G \times X \to X \times X$ tem imagem fechada (trata-se então de uma imersão fechada). Se Y é separado, então $\mathcal{L}'$ é pré-amplo sobre Y relativamente a S se e somente se é amplo, isto é, se uma potência tensorial adequada define uma imersão projetiva. Nos problemas de módulos mencionados na introdução, pode-se mostrar que a relação de equivalência obtida tem de fato um gráfico fechado.

OBSERVAÇÕES 8.1. — Supusemos $G = \mathrm{GP}(n)_S$ para fixar as ideias e porque este é atualmente o caso mais importante na prática. A hipótese razoável a fazer sobre G pareceria antes que G fosse uma das «formas» sobre S de um dos grupos de Tohokû (cuja construção sobre os inteiros também foi realizada por CHEVALLEY). O único fato positivo que conheço na direção da conjectura precedente é o seguinte: seja X *um esquema afim sobre um corpo* k *de característica* 0, *no qual o grupo* $\mathrm{Gl}(n)_k$ *ou* $\mathrm{GP}(n-1)_k$ *atua livremente. Então a relação de equivalência definida por* G *é efetiva, o quociente* X/G *também é afim e o morfismo* $X \to X/G$ *é plano e sobrejetivo*. A demonstração utiliza o fato seguinte (que por enquanto só está demonstrado em característica 0): quando se faz G atuar sobre o anel de coordenadas afim A de G, considerado como espaço vetorial sobre k, a representação trivial de G ocorre apenas uma vez (em uma série de composição de um subespaço vetorial de dimensão finita sobre k, estável sob G). Parece possível que um uso sistemático da a teoria das representações lineares de G acabará 118
por fornecer uma demonstração da conjectura, ao menos quando se está sobre um corpo de base. Quando já não se está sobre um corpo de base, o conferencista nada sabe.

BIBLIOGRAFIA

[1] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I: Généralités, Séminaire Bourbaki, 1959/60, nº 190, 29 p.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). — Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, II: Le théorème d'existence en théorie formelle des modules, Séminaire Bourbaki, 1959/60, nº 195, 22 p.

[3] GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique, I: Le langage des schémas. — Paris, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4).

Errata da exposição n.º 212

301 **5. TDTE III: Pré-esquemas quocientes.**

[Seminário Bourbaki, t. 13, 1960/61, n.º 212, 20 p.]

Página 15, asserção (i). — O fato de que $Y = X/R$ seja quase-projetivo sobre S parece, por ora, ter sido demonstrado apenas quando R provém de uma relação de equivalência.
Páginas 18 e 19. — Como assinalamos ao final da exposição seguinte, a conjectura considerada é decididamente falsa. O «fato positivo» assinalado na Observação 8.1 parece ter sido demonstrado simultaneamente por diversos autores (NAGATA, ROSENLICHT, GROTHENDIECK, ...).

Assinalemos que a aplicação feita em TDTE V da teoria da passagem ao quociente aqui desenvolvida à construção dos esquemas de Picard também pode ser substituída por uma utilização adequada dos esquemas de Hilbert (cf. SHMT). Como foi dito no § 8, a lacuna mais importante da
302 teoria apresentada aqui é a ausência de um critério de existência de quocientes por uma relação de equivalência não própria, tais como as relações de equivalência provenientes de certas ações do grupo projetivo. Um teorema importante nessa direção foi obtido por MUMFORD[3]. Para um refinamento de seu resultado e diversas aplicações à teoria, ver SHMT.

[3]MUMFORD (David). — An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. 67, 1961, pp. 483–486.

Capítulo 2

Exposição 221 – Os esquemas de Hilbert

SEMINÁRIO BOURBAKI
13.º ano, 1960/61, n.º 221
Maio de 1961

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
IV. OS ESQUEMAS DE HILBERT

por Alexander GROTHENDIECK

Introdução

As técnicas expostas em [2], I e II, eram essencialmente independentes de qualquer hipótese de projetividade sobre os esquemas considerados. Infelizmente, elas não permitem atualmente resolver os problemas de existência formulados na Exposição II de [2]. Na presente exposição e na seguinte, resolveremos esses problemas sob hipóteses de projetividade. As técnicas empregadas são tipicamente projetivas e praticamente não utilizam os resultados de I e II de [2]. Aqui construiremos os «esquemas de Hilbert», destinados a substituir o uso das coordenadas de Chow, como foi dito em [2], II, n.º 2. Na exposição seguinte, a teoria da passagem ao quociente em esquemas desenvolvida em III, juntamente com a teoria dos esquemas de Hilbert, nos permitirá, por exemplo, construir os esquemas de Picard (definidos em [2], II, n.º 3) sob condições bastante gerais.

Em resumo, pode-se dizer que agora se dispõe de uma técnica de construções projetivas bastante satisfatória, salvo que ainda falta[1] um teorema de passagem ao quociente por grupos como o grupo projetivo, atuando «sem pontos fixos» (cf. [2], III, n.º 8). A situação parece até um pouco melhor em geometria analítica (quando nos limitamos ao estudo dos espaços analíticos «projetivos» sobre um espaço analítico dado), pois, para os espaços analíticos, desaparece a dificuldade da passagem ao quociente por um grupo que atua de maneira adequada. Além disso, tanto em geometria algébrica como em geometria analítica, restaria desenvolver uma técnica de construção válida sem hipóteses de projetividade.

1. Famílias limitadas de feixes: propriedades de permanência

Sejam k um corpo e X um k-pré-esquema, de tipo finito, para simplificar. Para toda extensão K/k, obtém-se, portanto, um K-pré-esquema $X_K = X \otimes_k K$. Se $\mathcal{F}$ é um feixe coerente em X_K e

[1] Ver o adendo ao fim da exposição.

K' é uma extensão de K, então $\mathcal{F} \otimes_K K' = \mathcal{F}_{K'}$ é um feixe quase-coerente em $X_K \otimes_K K' = X_{K'}$. Posto isso, se K e K' são duas extensões quaisquer de k, $\mathcal{F}$ é um feixe quase-coerente em
250 X_K e $\mathcal{F}'$ um feixe quase-coerente sobre $X_{K'}$, diremos que $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}'$ são *equivalentes* se existem k-homomorfismos de K, K' em uma mesma extensão K'' de k, tais que $\mathcal{F}_{K''}$ e $\mathcal{F}'_{K''}$ sejam isomorfos sobre $X_{K''}$. Trata-se de uma relação de equivalência, e interessar-nos-emos pelas classes de equivalência de feixes para essa relação e pelos conjuntos de classes de equivalência. Observe-se que, se X_0 é de tipo finito sobre k, então toda classe de feixes coerentes pode ser definida por um feixe coerente sobre algum X_K, onde K é uma extensão de tipo finito de k. Pode-se então, na definição das classes de feixes coerentes, restringir-se às extensões algebricamente fechadas de k, e pode-se também restringir a uma extensão algebricamente fechada fixa Ω de k, de grau de transcendência infinito, sendo dois feixes coerentes $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}'$ sobre X_Ω equivalentes se e somente se existe um k-automorfismo σ de Ω tal que $\mathcal{F} \otimes_\Omega (\Omega, \sigma)$ seja isomorfo a $\mathcal{F}'$. Verifica-se que há uma correspondência biunívoca entre as classes de feixes coerentes para uma ou outra definição.

Sejam E e E' dois conjuntos de classes de feixes coerentes sobre X. Consideremos as classes de todos os feixes da forma $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$, onde $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}'$ são feixes coerentes sobre um mesmo X_K, com a classe de $\mathcal{F}$ em E e a de $\mathcal{F}'$ em E'. Obtém-se assim um conjunto de classes de feixes coerentes, que será denotado por $E \otimes E'$. Definem-se do mesmo modo os $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, etc. De modo geral, a toda função U que associa a toda sequência $\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n$ de n feixes coerentes sobre um mesmo X_K um conjunto $U(\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n)$ de feixes coerentes sobre X_K, e que tem uma propriedade evidente de compatibilidade com os isomorfismos de feixes e as imagens inversas por mudança de base, associa-se uma função, denotada pelo mesmo símbolo U, que associa a toda sequência de n conjuntos $E_1, \ldots, E_n$ de classes de feixes coerentes um conjunto $U(E_1, \ldots, E_n)$ de classes de feixes coerentes.

Nosso objetivo neste item é definir certos conjuntos de classes de feixes, qualificados de *limitados*, e mostrar que as operações U mais usuais, aplicadas a conjuntos limitados, ainda produzem conjuntos limitados.

Seja X um pré-esquema de tipo finito sobre S Noetheriano. Para todo $s \in S$, a fibra X_s é um pré-esquema de tipo finito sobre $k(s)$, e consideraremos classes de feixes coerentes sobre X_s no sentido precedente. Isso dá sentido à expressão «classe de feixes coerentes sobre uma fibra de X/S» e às expressões análogas. Do mesmo modo, procedendo separadamente sobre cada fibra, podem-se ainda considerar operações tais como $E \otimes E'$, etc., que fazem corresponder a sistemas
251 de conjuntos de classes de feixes coerentes sobre as fibras de X/S, outro conjunto de classes de feixes coerentes sobre as fibras de X/S.

DEFINIÇÃO 1.1. — Seja E um conjunto de classes de feixes coerentes sobre as fibras de X/S. Diz-se que E é *limitado* se existem um pré-esquema S' de tipo finito sobre S e um feixe coerente $\mathcal{F}'$ sobre $X' = X \times_S S'$ tais que E esteja contido no conjunto de classes de feixes sobre as fibras de X/S definido por $\mathcal{F}'$.

Por definição, este último faz corresponder a cada $s \in S$ as classes dos feixes $\mathcal{F}' \otimes_{S'} k(s')$, em que s' percorre os pontos de S' situados sobre s (de modo que $k(s')$ é uma extensão de $k(s)$ e $X_s \otimes_{k(s)} k(s')$ identifica-se com a fibra $X' \otimes_{S'} k(s') = X'_{s'}$ de X' em s'). Pode-se dizer que as famílias limitadas são aquelas contidas em uma *família algébrica* de feixes coerentes parametrizada por um S' de tipo finito sobre S.

Uma união finita de famílias limitadas é limitada (tome-se como pré-esquema a soma disjunta dos pré-esquemas de parâmetros S_i que definem as famílias algébricas majorantes). Uma mudança de base $T \longrightarrow S$ transforma uma família limitada relativa a X/S em uma família limitada relativa a X_T/T, e a recíproca é verdadeira se $T \longrightarrow S$ é sobrejetivo (ou, mais geralmente, se sua imagem contém os s que intervêm efetivamente na família dada E para X/S). Isso reduz, em princípio, a determinação das famílias limitadas ao caso em que S é o espectro de uma álgebra de tipo finito sobre o anel dos inteiros $\mathbf{Z}$.

Se E e E' são famílias limitadas de classes de feixes relativas a X/S, então $E \otimes E'$ também é

limitada. Com efeito, se E e E' são majoradas, respectivamente, pelas famílias algébricas definidas por $T \longrightarrow S$ e $\mathcal{F}$ sobre X_T, e por $T' \longrightarrow S$ e $\mathcal{F}'$ sobre $X_{T'}$, vê-se que $E \otimes E'$ é majorada pela família algébrica definida por $T'' = T \times_S T' \longrightarrow S$ e pelo feixe $\mathcal{F}''$ sobre $X_{T''}$, produto tensorial das imagens inversas de $\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}'$ sobre $X_{T''}$. Esse raciocínio só é válido porque o funtor $\mathcal{F} \otimes \mathcal{F}'$ nas variáveis $\mathcal{F}$, $\mathcal{F}'$ é exato à direita e, portanto, comuta com a extensão da base (e, em particular, com a passagem às fibras). Ele não se aplica, tal como está, às operações locais como $\mathrm{Tor}_i(E, E')$, $\mathrm{Hom}(E, E')$ e $\mathrm{Ext}^i(E, E')$. Pode-se, contudo, mostrar que essas operações continuam transformando conjuntos limitados em conjuntos limitados, procedendo como para $E \otimes E'$, mas utilizando também resultados do tipo seguinte (todos contidos em [3], IV, 6.11): uma família limitada E é sempre majorada por uma família algébrica definida por um feixe coerente $\mathcal{F}$ sobre um X_T (T de tipo finito sobre S) que é plano relativamente a T. (O espaço de parâmetros inicial é «cortado em partes».) Tais propriedades de planicidade em feixes adequados asseguram, 252
com efeito, a comutação de operações como $\mathrm{Tor}_i(\mathcal{F}, \mathcal{F}')$ com uma mudança de base arbitrária. O mesmo método aplica-se a operações de natureza global: imagens diretas e imagens diretas derivadas de feixes coerentes por morfismos próprios, Ext globais relativos a morfismos próprios (cf. [5], III, § 6), etc.; todas essas operações transformam famílias limitadas de feixes em famílias limitadas de feixes. (N. B. – Aqui os pré-esquemas sobre os quais se tomam os diversos feixes podem mudar pelas operações do tipo considerado.)

Os dois enunciados seguintes demonstram-se essencialmente pela mesma técnica de planicidade; para a decomposição primária nas fibras de um morfismo de tipo finito, veja-se em particular [5], IV.

PROPOSIÇÃO 1.2. — Sejam E e E' conjuntos limitados de classes de feixes nas fibras de X/S, supondo-se X próprio sobre S. Então:

(i) A família dos núcleos, conúcleos e imagens de homomorfismos $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$, em que a classe de $\mathcal{F}$ pertence a E e a de $\mathcal{F}'$ pertence a E', é limitada.

(ii) A família dos feixes $\mathcal{F}''$ que são extensões de um $\mathcal{F}$ por um $\mathcal{F}'$, em que a classe de $\mathcal{F}$ pertence a E e a de $\mathcal{F}'$ pertence a E', é limitada.

Mediante uma mudança de base adequada, pode-se supor que E e E' sejam definidos, respectivamente, por um feixe coerente $\mathcal{G}$ e um feixe coerente $\mathcal{G}'$ sobre um X_T/T, sendo T de tipo finito sobre S. Além disso, podem-se supor satisfeitas certas hipóteses de planicidade, que implicam que a formação dos feixes $f_{T*}(\mathrm{Hom}_{X_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}'))$ e $\mathrm{Ext}^1_{f_T}(\mathcal{G}, \mathcal{G}')$ comuta com a mudança de base por um morfismo arbitrário $T' \longrightarrow T$. Pode-se também supor que os feixes coerentes precedentes sobre T sejam localmente livres. Sejam então T_0 e T_1 os fibrados vetoriais sobre T cujos feixes de germes de seções são, respectivamente, os feixes precedentes. Define-se então canonicamente um homomorfismo $\mathcal{G}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_0}$ de feixes coerentes sobre X_{T_0} e uma extensão

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}_{T_1} \longrightarrow \mathcal{G}'' \longrightarrow \mathcal{G}'_{T_1} \longrightarrow 0$$

de feixes coerentes sobre X_{T_1}, dotada de uma propriedade universal evidente. Esse segundo feixe define uma família algébrica que majora a família considerada em (ii). O mesmo vale para o núcleo, o conúcleo e a imagem do homomorfismo precedente, cuja consideração estabelece (i) (desde que 253
se suponha o conúcleo plano relativamente a T_0, caso ao qual ainda se reduz decompondo T_0 em partes...).

PROPOSIÇÃO 1.3. — Seja E uma família limitada de classes de feixes nas fibras de X/S. Então as classes dos feixes estruturais dos $(\mathrm{supp}\, \mathcal{F})_{\mathrm{red}}$, em que $\mathcal{F}$ é um feixe coerente sobre um X_K, com K algebricamente fechado, cuja classe pertence a E, formam uma família limitada.

Aqui, $(\mathrm{supp}\, \mathcal{F})_{\mathrm{red}}$ designa o suporte de $\mathcal{F}$, munido da estrutura reduzida induzida, isto é, seu feixe estrutural é o quociente de $\mathcal{O}_{X_K}$ pelo maior feixe de ideais que define $\mathrm{supp}\, \mathcal{F}$. Pode-se demonstrar o resultado análogo a (1.3) para os feixes deduzidos canonicamente de $\mathcal{F}$ pela teoria da

decomposição primária; por exemplo, os $\mathcal{F}/\mathcal{F}_i$, em que os $\mathcal{F}_i$ são os subfeixes de $\mathcal{F}$ primários para as componentes do suporte de $\mathcal{F}$ e mínimos com essa propriedade; ou os $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{p}$, em que $\mathfrak{p}$ é um feixe de ideais primos associado a $\mathcal{F}$; ou os $\mathcal{O}_{X_K}/\mathfrak{q}$, em que $\mathfrak{q}$ é um feixe de ideais primários associado a uma componente do suporte de $\mathcal{F}$ (sendo o corpo de referência algebricamente fechado).

2. Famílias limitadas e polinômio de Hilbert

No que segue, supomos que X seja projetivo sobre S e esteja munido de um feixe muito amplo, denotado por $\mathcal{O}_X(1)$. Para toda extensão K do corpo residual $k(s)$ de um ponto s de S, considera-se sobre X_K o feixe correspondente $\mathcal{O}_{X_K}(1)$, que será ainda muito amplo.

A todo feixe coerente $\mathcal{F}$ sobre X_K associa-se a função

$$P_{\mathcal{F}}(n) = \text{característica de Euler–Poincaré de } \mathcal{F}(n) \text{ sobre } X_K,$$

que é um polinômio no inteiro n, chamado *polinômio de Hilbert* de $\mathcal{F}$. Para valores grandes de n, $P(n)$ nada mais é do que a dimensão de $H^0(X_K, \mathcal{F}(n))$ sobre K, pois os $H^i(X_K, \mathcal{F}(n))$ são nulos para $i > 0$ e n grande.

Se agora $\mathcal{F}$ for um feixe coerente sobre X, plano relativamente a S, então os polinômios de Hilbert dos feixes $\mathcal{F}_s$ induzidos nas fibras X_s relativas a uma mesma componente conexa de S serão todos iguais [5], III, § 7. Daí resulta (sem hipótese de planicidade) que o conjunto dos polinômios
254 de Hilbert dos feixes $\mathcal{F}_s$, $s \in S$, é finito para todo feixe coerente $\mathcal{F}$ sobre X. Recordemos, por outro lado, que, se $\mathcal{F}$ é um feixe coerente sobre X, este é isomorfo a um feixe quociente de um feixe $\mathcal{O}_X(-n)^N$, para n e N suficientemente grandes. Portanto, os feixes $\mathcal{F}_s$ induzidos nas fibras são igualmente quocientes do feixe $\mathcal{O}(-n)$ na fibra.

Das duas observações, deduz-se a parte «somente se» do teorema seguinte:

TEOREMA 2.1. — Seja X projetivo sobre um S Noetheriano, e seja $\mathcal{O}_X(1)$ muito amplo sobre X relativamente a S. Seja E um conjunto de classes de feixes nas fibras de X/S. Para que E seja limitado, é necessário que satisfaça as condições seguintes:

(a) Existe um feixe coerente $\mathcal{L}$ sobre X (que se pode supor da forma $\mathcal{O}_X(-n)^N$) tal que E esteja contido na família das classes de feixes coerentes quocientes de feixes da forma $\mathcal{L}_K$.

(b) Os polinômios de Hilbert $P_{\mathcal{F}}$ dos feixes $\mathcal{F}$ cuja classe pertence a E são elementos de um mesmo conjunto finito de polinômios.

Resta provar a parte «se», que será um caso particular de um resultado mais preciso. Para todo Módulo coerente $\mathcal{F}$ sobre um pré-esquema de tipo finito sobre um corpo K, e todo inteiro r, seja N_r o sub-Módulo de $\mathcal{F}$ cujas seções sobre um aberto são as seções de $\mathcal{F}$ sobre esse aberto cujo suporte tem dimensão $< r$. Tem-se, portanto, $N_r = \mathcal{F}$ para $r > \dim \operatorname{supp} \mathcal{F}$, $N_r = 0$ para $r \leq 0$, e obtém-se uma filtração crescente finita de $\mathcal{F}$ cujos fatores N_r/N_{r+1} têm como ciclos primos associados exatamente os ciclos primos associados a $\mathcal{F}$ que têm dimensão r. Poremos

$$\mathcal{F}_{(r)} = \mathcal{F}/N_r.$$

Assim, $\mathcal{F}_{(r)}$ tem como ciclos primos associados exatamente os ciclos primos associados a $\mathcal{F}$ que têm dimensão $\geq r$ e, em particular, é igual a $\mathcal{F}$ se e somente se os ciclos primos associados a $\mathcal{F}$ têm dimensão $\geq r$. Posto isso:

TEOREMA 2.2. — Nas condições de (2.1), seja s um inteiro e suponhamos que E satisfaça a condição (a) e a seguinte forma enfraquecida de (b):

(b_s) Os polinômios de Poincaré $P_{\mathcal{F}}$ dos feixes $\mathcal{F}$ cuja classe pertence a E têm coeficientes em graus $\leq s - 1$ que permanecem limitados.

Nessas condições, os feixes $\mathcal{F}_{(s)}$ (quando a classe de $\mathcal{F}$ percorre E) formam uma família limitada. Além disso, os coeficientes de grau $s-2$ dos $P_{\mathcal{F}}$ permanecem limitados inferiormente. 255
Assim:

COROLÁRIO 2.3. — Suponhamos que os feixes $\mathcal{F}$ cuja classe pertence a E sejam tais que todos os ciclos primos associados tenham dimensão d com $s \leq d \leq r$. Então, em (2.1) (b), pode-se considerar apenas os coeficientes dos $P_{\mathcal{F}}$ em graus compreendidos entre $s-1$ e r.

O fim deste item é dedicado ao esboço da demonstração de (2.2). Os lemas-chave são os dois lemas seguintes, o primeiro dos quais é bem conhecido (e resume o conteúdo matemático útil das coordenadas de Chow):

LEMA 2.4 (CHOW). — Consideremos os feixes estruturais de subesquemas Y de fibras X_K (K percorrendo extensões algebricamente fechadas de corpos residuais de S), com Y reduzido e todas as suas componentes de mesma dimensão r (considerando-se $\mathcal{O}_Y$ como um feixe quociente de $\mathcal{O}_X$). Se os graus dos Y permanecem limitados, os Y formam uma família limitada.

Aqui, o grau a de Y pode ser definido mais convenientemente pelo coeficiente do termo dominante de

$$P_{\mathcal{O}_Y} = a\frac{n^r}{r!} + \cdots.$$

LEMA 2.5. — Sejam $\mathcal{L}$ um feixe coerente sobre X e E um conjunto de classes de feixes quocientes $\mathcal{F}$ de feixes $\mathcal{L}_K$ (K uma extensão de corpo residual de S). Suponhamos que as fibras de X sobre S tenham dimensão $\leq r$, e ponhamos

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}}\frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}}\frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{termos de grau} < r-1.$$

Então o coeficiente $a_{\mathcal{F}}$ permanece limitado, e $b_{\mathcal{F}}$ permanece limitado inferiormente. Se $b_{\mathcal{F}}$ permanece limitado, então a família dos $\mathcal{F}_{(r)}$ é limitada.

Demonstração. – Substituindo, se necessário, S por uma união de subesquemas de S que recobre S, pode-se supor que existe um morfismo finito $f : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_S$, tal que $\mathcal{O}_X(1)$ seja isomorfo à imagem inversa de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(1)$; portanto, para todo feixe coerente $\mathcal{F}$ sobre X, tem-se $P_{\mathcal{F}} = P_{f_*(\mathcal{F})}$. Por outro lado, verifica-se facilmente (pela técnica do item precedente) que um conjunto de feixes $\mathcal{F}$ sobre X é limitado se e somente se o conjunto dos $f_*(\mathcal{F})$ o é. Por fim,

$$f_*(\mathcal{F})_{(r)} = f_*(\mathcal{F}_{(r)}).$$

Isso nos reduz, portanto, ao caso $X = \mathbf{P}^r_S$. Além disso, pode-se supor que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_S}(k)^s$ para k, s 256
convenientes. O coeficiente $a_{\mathcal{F}}$ satisfaz

$$0 \leq a_{\mathcal{F}} \leq s$$

e, portanto, permanece limitado. Dito isso, é equivalente afirmar que os $P_{\mathcal{F}}(n)$ têm um coeficiente de n^{r-1} que permanece limitado inferiormente (resp. limitado), ou afirmar o mesmo para $P_{\mathcal{F}}(n-k) = P_{\mathcal{F}(-k)}(n)$. Isso nos reduz ao caso em que

$$\mathcal{L} = \mathcal{O}^s_{\mathbf{P}^r_S}.$$

Consideremos a sequência exata

$$0 \longrightarrow N_r \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)} \longrightarrow 0,$$

da qual se obtém

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r},$$

e, como o coeficiente de n^{r-1} em P_{N_r} é não negativo (pois $\dim \operatorname{supp} N_r \leq r-1$), tem-se

$$b_{\mathcal{F}_{(r)}} \leq b_{\mathcal{F}}.$$

Isso nos permite, para demonstrar as afirmações do lema, substituir $\mathcal{F}$ por $\mathcal{F}_{(r)}$, isto é, supor que os feixes quocientes $\mathcal{F}$ de $\mathcal{L}$ considerados são livres de torção.

Como $\mathbf{P}^r_K$ é normal, segue-se que $\mathcal{F}$ é localmente livre de posto $a = a_{\mathcal{F}}$ em um aberto $U = \mathbf{P}^r_K - Y$, onde Y tem codimensão ≥ 2. Logo, $\bigwedge^a \mathcal{F}$ é um feixe sobre $\mathbf{P}^r_K$ cuja restrição a U é invertível; portanto (como $\mathbf{P}^r_K$ é regular e Y tem codimensão ≥ 2), essa restrição é isomorfa à restrição de um feixe invertível sobre $\mathbf{P}^r_K$, determinado salvo isomorfismo. Este último é da forma $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ para um inteiro d bem determinado. Como $\bigwedge^a \mathcal{F}$ é um quociente de $\bigwedge^a \mathcal{O}^n_{\mathbf{P}^r_K} \simeq \mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_K}$, com
257 $N = \binom{s}{a}$, possui N seções canônicas, que definem, portanto, seções de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ sobre U, que são restrições de seções s_i $(1 \leq i \leq N)$ de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ (pois $\mathbf{P}^r_K$ é normal e Y tem codimensão ≥ 2). Estas seções geram $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$ nos pontos de U, portanto não são todas nulas, o que implica que $d \geq 0$. Por outro lado, um cálculo simples mostra que

$$b_{\mathcal{F}} = a_{\mathcal{F}}(r+1)/2 + d.$$

Isso mostra, em particular, que $b_{\mathcal{F}} > 0$, portanto $b_{\mathcal{F}}$ é limitado inferiormente. Esse coeficiente permanece limitado se e somente se d permanece limitado; mostremos que, nesse caso, $\mathcal{F}$ pertence a uma família limitada. Podemos supor que $a_{\mathcal{F}}$ e $b_{\mathcal{F}}$ sejam fixos, digamos iguais a a e b; portanto, d é fixo. O conhecimento das N seções s_i de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)$, isto é, de um homomorfismo

$$s : \bigwedge^a \mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d),$$

permite recuperar $\mathcal{F}$ como a coimagem do homomorfismo composto correspondente:

$$\mathcal{L}_K \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \bigwedge^a \mathcal{L}_K\right) \longrightarrow \operatorname{Hom}\left(\bigwedge^{a-1} \mathcal{L}_K, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_K}(d)\right),$$

em que o primeiro é o homomorfismo canônico proveniente do produto exterior, e o segundo é deduzido de s. A conclusão decorre então de (1.2) (i).

Combinando os dois lemas precedentes, obtém-se:

LEMA 2.6. — Sob as hipóteses preliminares de (2.1), suponhamos que, para todo $\mathcal{F}$, se tenha

$$P_{\mathcal{F}}(n) = a_{\mathcal{F}} \frac{n^r}{r!} + b_{\mathcal{F}} \frac{n^{r-1}}{(r-1)!} + \text{termos de grau} < r-1,$$

e que os coeficientes $a_{\mathcal{F}}$ permaneçam limitados. Então os coeficientes $b_{\mathcal{F}}$ permanecem limitados inferiormente. Se os $b_{\mathcal{F}}$ forem limitados, então os $\mathcal{F}_{(r)}$ formam uma família limitada.

Podemos supor que os corpos de base K dos feixes $\mathcal{F}$ sejam algebricamente fechados. Munamos cada $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$, união das componentes de grau r de $\operatorname{supp} \mathcal{F}$, da estrutura reduzida induzida. Então os graus dos $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$ permanecem limitados superiormente por a; portanto, em virtude de (2.4), os $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$ formam um conjunto limitado. Além disso, para toda componente de $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$, o comprimento de $\mathcal{F}_{(r)}$ nessa componente é $\leq a$; portanto, se $\mathcal{J}_{\mathcal{F}}$ é o Ideal que
258 define $\operatorname{supp} \mathcal{F}_{(r)}$, então $\mathcal{F}_{(r)}$ pode ser considerado um Módulo sobre o subesquema $Y_{\mathcal{F}}$ de X definido por $\mathcal{J}^a_{\mathcal{F}}$. Como no lema precedente, reduzimo-nos também ao caso em que $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{(r)}$, de modo que $\mathcal{F}$ provém de um Módulo sobre $Y_{\mathcal{F}}$. Os $Y_{\mathcal{F}}$ correspondem a uma família limitada de Módulos quocientes dos $\mathcal{O}_{X_K}$ e, portanto, provêm de um subesquema fechado Y de um esquema $X \times_S T$. Pode-se então aplicar (2.5) a Y/T e $\mathcal{L} \otimes_X Y$, o que dá a conclusão.

Podemos agora demonstrar (2.2) por indução sobre o limite superior r dos $\dim \operatorname{supp} \mathcal{F}$. O enunciado é trivial para $r < 0$; suponhamos, pois, que $r \geq 0$ e que o enunciado tenha sido demonstrado para $r' < r$. Em virtude de (2.6), os $\mathcal{F}_{(r)}$ formam um conjunto limitado; portanto, também em virtude de (1.2) (i), os núcleos dos homomorfismos $\mathcal{L}_K \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}$ formam um conjunto limitado. Existe, pois, um Módulo coerente $\mathcal{L}'$ sobre X tal que os núcleos em questão e, consequentemente, também os

$$N_r(\mathcal{F}) = \operatorname{Ker}(\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(r)}),$$

sejam quocientes dos Módulos $\mathcal{L}'_K$. Como os $\mathcal{F}_{(r)}$ são limitados, os $P_{\mathcal{F}_{(r)}}$ permanecem limitados, e a fórmula

$$P_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{F}_{(r)}} + P_{N_r}$$

mostra então que os P_{N_r} satisfazem a mesma condição (b_s) que os $P_{\mathcal{F}}$. Logo, os N_r satisfazem as condições (a) e (b_s) e, pela hipótese de indução, os $(N_r)_{(s)}$ permanecem limitados. Ora, $\mathcal{F}_{(s)}$ é uma extensão de $\mathcal{F}_{(r)}$ por $(N_r)_{(s)}$; portanto, por (1.2) (ii), os $\mathcal{F}_{(s)}$ permanecem limitados. Para a última afirmação de (2.2), observa-se que os núcleos N_s de $\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}_{(s)}$ permanecem limitados em virtude de (1.2) (i), e que o coeficiente do termo em n^{s-1} em P_{N_s} permanece limitado; o lema 2.6 demonstra então que o coeficiente do termo seguinte permanece minorado. Isso conclui a demonstração.

3. Esquemas de Hilbert: definição, teorema de existência

Sejam X um pré-esquema sobre outro S, e $\mathcal{F}$ um Módulo quase-coerente sobre X. Denotemos por

$$\operatorname{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$$

o conjunto dos Módulos quase-coerentes quocientes de $\mathcal{F}$ que são planos sobre S. Seja agora $S' \longrightarrow S$ um morfismo de mudança de base; ponhamos $X' = X \times_S S'$ e $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$; assim, X' é um pré-esquema sobre S' munido de um Módulo quase-coerente $\mathcal{F}'$, e pode-se considerar 259
$\operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S')$. Ponhamos

$$\underline{\operatorname{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \qquad (\text{onde } X' = X \times_S S').$$

Se agora $S'' \longrightarrow S'$ for um S-morfismo, então $X'' = X \times_S S''$ é isomorfo a $X' \times_{S'} S''$, e $\mathcal{F}''$ é isomorfo a $\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$. Como o funtor imagem inversa

$$\mathcal{G}' \longmapsto \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} \mathcal{O}_{S''}$$

da categoria dos Módulos quase-coerentes sobre X' para a categoria dos Módulos quase-coerentes sobre X'' é exato à direita e transforma Módulos S'-planos em Módulos S''-planos, obtém-se uma aplicação natural

$$\operatorname{Quot}(\mathcal{F}'/X'/S') \longrightarrow \operatorname{Quot}(\mathcal{F}''/X''/S''),$$

de modo que $\underline{\operatorname{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ é um funtor contravariante em S' (pré-esquema sobre S), com valores na categoria dos conjuntos. Doravante, suporemos que X seja projetivo sobre um S noetheriano, que $\mathcal{F}$ seja coerente e, para simplificar, limitar-nos-emos aos S' sobre S que sejam localmente noetherianos.

TEOREMA 3.1. — Nessas condições, o funtor contravariante $\underline{\operatorname{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ sobre a categoria dos S-pré-esquemas localmente noetherianos é representável por um S-pré-esquema $\operatorname{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$, união disjunta de uma sequência de S-esquemas projetivos (a fortiori, $\operatorname{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ é localmente de tipo finito sobre S).

Obteremos tal decomposição da seguinte maneira. Seja $\mathcal{O}_X(1)$ um feixe invertível sobre X, muito amplo relativamente a S. Para todo polinômio $P(n)$ com coeficientes racionais, seja $\mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}/X/S)$ a parte de $\mathrm{Quot}(\mathcal{F}/X/S)$ formada pelos quocientes coerentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$ que são planos sobre S e cujo polinômio de Hilbert em todo $s \in S$ é igual a P. Poremos então

$$\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S') = \mathrm{Quot}^P(\mathcal{F}'/X'/S')$$

e obteremos assim um subfuntor de $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$. A propriedade de invariância dos polinômios de Hilbert recordada no número 2 implica o seguinte: para que $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ seja representável, é necessário e suficiente que os $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ o sejam; nesse caso, o S-pré-esquema $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ que o representa é isomorfo ao pré-esquema união disjunta dos $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ que representam os funtores
260 $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Posto isso, (3.1) será, portanto, consequência do teorema seguinte:

TEOREMA 3.2. — Com as notações anteriores, o funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ é representável por um S-pré-esquema projetivo $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$.

O restante deste número é dedicado à demonstração de (3.2).

Seja ν um inteiro. Para todo S' sobre S, denotamos por $A_\nu(S')$ o conjunto dos quocientes $\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, que são coerentes, planos sobre S' e satisfazem as condições seguintes:

a.	$R^i f'_*(\mathcal{G}(n)) = 0$	para $i > 0$ e $n \geq \nu$,
b.	$R^i f'_*(\mathcal{K}(n)) = 0$	para $i > 0$ e $n \geq \nu$,
c.	$f'_*(\mathcal{K}(\nu + k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(\nu))$	para $k \geq 0$.

Para esta última relação, supõe-se que X esteja escrito como o espectro primo homogêneo de uma álgebra graduada quase-coerente $\mathcal{S}_*$ sobre S, graduada em graus positivos e gerada por $\mathcal{S}_1$, e põe-se $\mathcal{S}'_* = \mathcal{S}_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, de modo que X' seja o espectro primo homogêneo de $\mathcal{S}'_*$. Para demonstrar (3.2), reduz-se facilmente ao caso em que $X = \mathbf{P}^r_S$ (pois S é união de abertos U tais que $X|U$ seja um subesquema fechado de $\mathbf{P}^r_U$ e $\mathcal{O}_X(1)$ seja induzido por $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_U}(1)$), e ao caso em que $\mathcal{F}$ é da forma $\mathcal{O}^N_{\mathbf{P}^r_S}$, sendo, portanto, plano sobre S. Então, no que precede, os feixes $\mathcal{K}$ também são planos sobre S'. Resulta das relações de Künneth ([5], III, § 7) que as condições (a) e (b) são estáveis por mudança de base e implicam que, para $n \geq \nu$, a formação de $f'_*(\mathcal{G}(n))$ e de $f'_*(\mathcal{K}(n))$ comute com a mudança de base (loc. cit.); portanto, (c) também é estável por mudança de base.

Em outras palavras, $A_\nu(S')$ é um funtor contravariante em S', mais precisamente um subfuntor de $A(S') = \underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}(S')$. Ao variar ν, obtém-se assim uma sequência crescente de subconjuntos $A_\nu(S')$ de $A(S')$, cuja união é $A(S')$ em virtude de um teorema bem conhecido de Serre [5], III, § 2. Observemos agora que, se $\mathcal{G}$ é um quociente coerente de $\mathcal{F}'$, plano sobre S', e s é um ponto de S' tal que a mudança de base $\mathrm{Spec}(k(s)) \longrightarrow S'$ dá origem a um quociente $\mathcal{G}_s$ de $\mathcal{F}_s$ que satisfaz as condições (a), (b) e (c), isto é, que pertence a $A_\nu(\mathrm{Spec}(k(s)))$, então existe uma vizinhança aberta U de s tal que essas mesmas condições sejam verificadas para $\mathcal{G}|f'^{-1}(U)$, isto é, esse quociente pertence a $A_\nu(U)$; para (a) e (b), isso resulta, com efeito, do «teorema das funções holomorfas» [5], III, § 7, e (c) resulta do lema de Nakayama e do fato de que, em todo caso, sabe-se
261 que $f'_*(\mathcal{K}(n+k)) = \mathcal{S}'_k f'_*(\mathcal{K}(n))$ para n suficientemente grande e $k \geq 0$ (cf. [5], III, § 2). Dessas observações conclui-se o seguinte (compare-se [4], IV). Para que o funtor A seja representável, é necessário e suficiente que os funtores A_ν o sejam; nesse caso, o S-pré-esquema Q que representa A é uma união crescente de subpré-esquemas abertos Q_ν que representam os A_ν.

Seja

$$M_* = \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\mathcal{F}(n)) = \mathcal{S}^N_*,$$

de modo que

$$M'_* = M_* \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} = \bigoplus_{n\geq 0} f'_*(\mathcal{F}'(n)) = \mathcal{S}'^N_*.$$

De (a) resulta que:
(a') $f'_*(\mathcal{G}(n))$ é localmente livre de posto $P(n)$ para $n \geq \nu$, [5], III, § 7, e, de (b), para $i = 1$, que:
(a'') $f'_*(\mathcal{G}(n))$ é um Módulo quociente de M'_n.

Além disso, o conhecimento desse Módulo quociente, para $n = \nu$, determina, em virtude de (c), os sub-Módulos $f'_*(\mathcal{K}(n))$ de M'_n para $n \geq \nu$ e, portanto, determina $\mathcal{K}$ e, por conseguinte, $\mathcal{G}$. Obtém-se assim uma aplicação injetiva

$$A_\nu(S') \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M'_\nu)$$

de $A_\nu(S')$ no conjunto dos Módulos quocientes localmente livres de posto $P(\nu)$ de M'_ν e, portanto, um homomorfismo funtorial

$$i_\nu : A_\nu(S') \longrightarrow \underline{\mathrm{Grass}}_{P(\nu)}(M_\nu)(S'),$$

onde o funtor do segundo membro é representado pelo esquema de Grassmann $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ (compare-se [4], V), que é projetivo sobre S. Afirmo:

LEMA 3.3. — $A_\nu(S')$ é um funtor representável, e o morfismo $Q_\nu \longrightarrow \mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ que representa o homomorfismo i_ν é uma imersão (o que implica que Q_ν é quase-projetivo sobre S).

Essa afirmação é equivalente à seguinte (compare-se [4], IV): suponha-se dado um Módulo quociente N de M'_ν, localmente livre de posto $P(\nu)$; então existe um subpré-esquema Z de S' tal que, para todo pré-esquema localmente noetheriano T' sobre S', a imagem inversa de N sobre T' 262
pertence a Im $A_\nu(T')$ se e somente se $T' \longrightarrow S'$ se fatoriza pelo subpré-esquema Z. Mudando as notações, pode-se supor $S' = S$, isto é, tem-se um quociente N_ν de M_ν por um sub-Módulo R_ν. Para que esse quociente provenha de um elemento de $A_\nu(S)$, é necessário e suficiente que satisfaça as duas condições seguintes:

(i) $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$ é localmente livre de posto $P(\nu + k)$ para $k \geq 0$.
(ii) O subfeixe $\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}$ definido pelo sub-Módulo graduado

$$R_* = \sum_{k\geq 0} \mathcal{S}_k R_\nu$$

de M_* ([5], II, § 3) e o quociente $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$ satisfazem as condições (a) e (b) acima.

Essas condições são manifestamente necessárias; por outro lado, se forem satisfeitas, então o feixe $\mathcal{G}$ definido em (ii), uma vez que é isomorfo ao feixe associado ao $\mathcal{S}_*$-Módulo graduado N_* que é a soma dos $M_{\nu+k}/\mathcal{S}_k R_\nu$, é plano sobre S (pois suas fibras são somandos diretos de localizações de N em ideais primos homogêneos de $\mathcal{S}_*$), e tem polinômio de Hilbert P em virtude de (i). Levando em conta (ii), vê-se então que (a') e (a'') são satisfeitas, logo, para $n \geq \nu$, o homomorfismo natural $N_n \longrightarrow f_*(\mathcal{G}(n))$ é um homomorfismo sobrejetivo entre Módulos localmente livres do mesmo posto e, portanto, um isomorfismo; assim, tem-se

$$f_*(\mathcal{K}(\nu + k)) = \mathcal{S}_k R_\nu \quad \text{para todo } k \geq 0,$$

o que prova que $\mathcal{G} \in A_\nu(S)$ e que R_ν é o elemento de $\mathrm{Grass}_{P(\nu)}(M_\nu)$ definido por $\mathcal{G}$.

Esse critério (i)–(ii) aplica-se igualmente à situação obtida após uma mudança de base $S' \longrightarrow S$. Provaremos primeiro que o fato de a condição (i) ser satisfeita após a mudança de base $S' \longrightarrow S$ se exprime pela condição de que $S' \longrightarrow S$ se fatorize por certo subpré-esquema Z de S; obtido esse resultado, ficamos reduzidos (substituindo S por Z) ao caso em que a condição (i) já é satisfeita sobre S e, como ela é estável por mudança de base, resta exprimir a condição (ii). Mas então, se U

denota o conjunto dos $s \in S$ tais que a cohomologia dos feixes induzidos na fibra X_s por $\mathcal{G}(n)$ e $\mathcal{K}(n)$ seja nula em dimensão > 0 para $n \geq \nu$, já se observou que U é aberto, e a condição (ii) será satisfeita após uma mudança de base $S' \longrightarrow S$ se e somente se $S' \longrightarrow S$ se fatoriza por U, o que prova o Lema 3.3. Resta, portanto, provar o lema seguinte:

LEMA 3.4. — Sejam S um pré-esquema localmente noetheriano, munido de uma álgebra graduada quase-coerente $\mathcal{S}_*$ em graus positivos, gerada por $\mathcal{S}_1$, M_* um $\mathcal{S}_*$-Módulo graduado quase-coerente de tipo finito, P um polinômio com coeficientes racionais e ν um inteiro. Então existe
263 um subpré-esquema Z de S (evidentemente único) com a seguinte propriedade: para todo pré-esquema S' sobre S, para que $M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ seja localmente livre de posto $P(n)$ para todo $n \geq \nu$, é necessário e suficiente que $S' \longrightarrow S$ se fatorize por Z.

Pode-se, evidentemente, supor S afim, logo noetheriano. Então:

LEMA 3.5. — Para todo inteiro $N \geq \nu$, seja U_N o aberto de S formado pelos $s \in S$ tais que

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{para todo } \nu \leq n \leq N.$$

Então a sequência decrescente dos abertos U_N é estacionária.

Sabe-se [3], IV, que S admite uma partição finita em subpré-esquemas reduzidos S_i, tais que cada $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_i}$ seja plano sobre S_i. Pode-se, portanto, supor M plano, logo os M_n planos. Enfim, pode-se evidentemente supor S conexo. Mas então existem um inteiro n_0 e um polinômio Q tais que

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) = Q(n) \quad \text{para } n \geq n_0,$$

[5], III, § 7. Suponhamos primeiro $P \neq Q$; então $P(n) \neq Q(n)$ para n grande e, evidentemente, $U_N = \emptyset$ para N grande; a fortiori, a sequência dos U_N é estacionária. Se, ao contrário, $P = Q$, então $U_N = U_{n_0}$ para $N \geq n_0$, e a sequência dos U_N é ainda estacionária.

Em particular, o conjunto U_∞ dos $s \in S$ tais que

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_{ns} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq P(n) \quad \text{para todo } n \geq \nu, \tag{*}$$

sendo a interseção dos U_N, é aberto. Pode-se então, para a demonstração de (3.4), substituir S pelo aberto U, o que nos reduz ao caso em que a desigualdade (*) é satisfeita em todo $s \in S$. Além disso:

LEMA 3.6. — Seja M um Módulo sobre um pré-esquema localmente noetheriano S, e seja r um inteiro. Então existe um subpré-esquema Z de S (evidentemente único) com a seguinte propriedade: para todo S' sobre S, para que $M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ seja localmente livre de posto r, é necessário e suficiente que $S' \longrightarrow S$ se fatorize por Z. Se

$$\operatorname{rank}_{k(s)} M_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} k(s) \leq r \quad \text{para todo } s,$$

264 então Z é um subpré-esquema fechado de S (supondo-se M coerente). Com efeito, o raciocínio precedente nos reduz ao caso em que a desigualdade (*) vale para todo $s \in S$ (substituindo, se necessário, S pela parte aberta formada pelos s em que a desigualdade é verificada). Pode-se então supor que M se insira em uma sequência exata

$$\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

e a condição considerada sobre os S' sobre S significa também que, na sequência exata correspondente $\mathcal{O}_{S'}^q \longrightarrow \mathcal{O}_{S'}^r \longrightarrow M' \longrightarrow 0$, a segunda seta é um isomorfismo, isto é, a primeira é nula. Vê-se então que o subpré-esquema fechado Z de S definido pelo Ideal gerado pelos coeficientes da matriz que define o homomorfismo $\mathcal{O}_S^q \longrightarrow \mathcal{O}_S^r$ satisfaz a condição desejada.

Retomando então a demonstração de (3.4) no ponto em que a deixamos, denote-se por Z_n o subesquema fechado de S associado, em virtude de (3.6), ao Módulo M_n e ao inteiro $r = P(n)$, e por Z'_N o Inf dos Z_n para $\nu \leq n \leq N$. Então os Z'_N formam uma sequência decrescente de subesquemas fechados de Z, portanto necessariamente estacionária. Seja Z o valor constante dos Z'_N para N grande. Esse é o Z procurado em (3.4). Isso conclui a demonstração de (3.4) e, portanto, também a de (3.3).

Demonstramos, pois, que $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ é representável por um S-pré-esquema Q que é uma união crescente de subpré-esquemas abertos Q_ν quase-projetivos sobre S. Para ir mais longe, é preciso invocar o teorema 2.1, do qual se conclui facilmente que Q é quase-compacto (pois é a imagem do pré-esquema S' de tipo finito sobre S que parametriza a família dos feixes quocientes dos $\mathcal{F}_K$ com polinômio de Hilbert P). Portanto, Q é igual a um dos Q_ν, logo quase-projetivo sobre S. Para demonstrar que é projetivo sobre S, resta demonstrar que é próprio sobre S; para isso, basta invocar o critério valuativo de properidade sob a forma [5], II, 7.3.8. Basta verificar o seguinte:

LEMA 3.7. — Sejam S o espectro de um anel de valorização discreta, s seu ponto genérico, X um pré-esquema sobre S, $\mathcal{F}$ um Módulo quase-coerente sobre X e $\mathcal{G}_s$ um Módulo quociente quase-coerente de $\mathcal{F}_s = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ sobre X_s. Então existe um único Módulo quociente quase-coerente $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}$, plano sobre S, cuja restrição a X_s seja $\mathcal{G}_s$. Com efeito, se $\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_s/\mathcal{K}_s$, basta considerar 265
o maior subfeixe $\mathcal{K}$ de $\mathcal{F}$ que induz $\mathcal{K}_s$, [5], I, 9.4.2, e tomar $\mathcal{G} = \mathcal{F}/\mathcal{K}$. Verifica-se facilmente que esse feixe convém.

O teorema 3.2 e, por conseguinte, (3.1) estão completamente demonstrados.

A demonstração prova, ao mesmo tempo, o seguinte:

PROPOSIÇÃO 3.8. — Nas condições de (3.2), sejam $Q = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$, $X_Q = X \times_S Q$, $\mathcal{F}_Q = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Q$, e seja $\mathcal{G}$ o quociente coerente de $\mathcal{F}_Q$, plano sobre Q, com polinômio de Hilbert relativo P, tal que $(Q, \mathcal{G})$ represente o funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^P_{\mathcal{F}/X/S}$. Existe um inteiro ν tal que, para $n \geq \nu$, $(f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$ seja um Módulo sobre Q localmente livre de posto $P(n)$ e muito amplo relativamente a S, isto é, que defina uma imersão de Q em um esquema grassmanniano $\mathrm{Grass}_{P(n)}(M)$ sobre S. A fortiori, para $n \geq \nu$, o feixe

$$\bigwedge^{P(n)} (f_Q)_*(\mathcal{G}(n))$$

sobre Q é invertível e muito amplo relativamente a S.

Pode-se, com efeito, reduzir, como em (3.2), ao caso em que $\mathcal{F}$ seja plano sobre S; então basta tomar um inteiro ν tal que $A_\nu = A$ (com as notações precedentes).

O caso de aplicação mais importante de (3.2) é aquele em que $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$. Escreve-se então

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}_{X/S}, \qquad \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X/X/S} = \mathrm{Hilb}^P_{X/S},$$

logo se tem uma decomposição

$$\mathrm{Hilb}_{X/S} = \coprod_P \mathrm{Hilb}^P_{X/S}\,.$$

Por definição, $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ representa o funtor $\underline{\mathrm{Hilb}}_{X/S}(S')$, conjunto dos subpré-esquemas fechados de $X' = X \times_S S'$ que são planos sobre S', e $\mathrm{Hilb}^P_{X/S}$ representa o subfuntor correspondente aos subpré-esquemas fechados que admitem um polinômio de Hilbert dado P. Esses pré-esquemas são também chamados, respectivamente, *pré-esquema de Hilbert* de X sobre S e *pré-esquema de Hilbert de índice* P. A terminologia é justificada pelo papel desempenhado na teoria pelos polinômios de Hilbert. Sua diferença de natureza em relação às variedades de Chow clássicas (destinadas a parametrizar ciclos, e não variedades) é da mesma ordem que aquela entre o anel de Chow das classes 266
de ciclos de uma variedade e o anel das classes de feixes da variedade (tal como aparece no teorema

de Riemann–Roch [1]); com efeito, observe-se que, quando $X = \mathbf{P}^r_S$, sendo S o espectro de um corpo, o conhecimento do polinômio de Hilbert de um Módulo coerente $\mathcal{F}$ sobre X equivale também ao conhecimento das classes de Chern de $\mathcal{F}$, ou ainda ao da classe de $\mathcal{F}$ no anel das classes de feixes coerentes sobre X.

OBSERVAÇÕES 3.9. — Observe-se também que a construção dos $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ e $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ foi reduzida ao caso em que $X = \mathbf{P}^r_S$, $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^N$, sendo $\mathcal{O}_X(1)$ o feixe muito amplo usual; mais precisamente, os $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ gerais realizam-se como subpré-esquemas fechados dos precedentes. Como a formação dos $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$ é evidentemente compatível com as mudanças de base $S' \longrightarrow S$, vê-se que se está reduzido ao caso em que, além disso, $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$. Em última análise, fica-se, portanto, reduzido a estudar os esquemas projetivos sobre $\mathbf{Z}$:

$$\mathfrak{Q}^P_{r,N} = \mathrm{Quot}^P_{(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}})^N/\mathbf{P}^r_{\mathbf{Z}}/\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})},$$

e, mais particularmente, os esquemas de Hilbert absolutos:

$$\mathrm{Hilb}^P_r = \mathfrak{Q}^P_{r,1}.$$

Um estudo mais detalhado desses esquemas, começando pela determinação de suas componentes conexas (são conexos?), e de suas componentes irredutíveis (em virtude de Serre [7], pode haver componentes irredutíveis situadas inteiramente sobre um número primo $p \neq 0$), seria muito interessante. Recordemos a questão de Weil sobre se as componentes irredutíveis das fibras de Hilb^P_r sobre os $s \in \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ correspondem a extensões "regulares" do corpo primo, isto é, se são "relativamente conexas". Não se exclui que essas questões sejam mais acessíveis para os esquemas de Hilbert do que para as "variedades de Chow".

4. Variantes

a. Nas condições de (3.1), seja U um aberto de X, e designemos por A' o subfuntor de $A = \underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S'}$ tal que $A'(S')$ seja o conjunto dos Módulos quocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}'$, planos sobre S', cujo suporte está contido em U'. Vê-se imediatamente que A' é representável por uma parte aberta
267 do pré-esquema $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ que representa A. Segue-se que os teoremas (3.1) e (3.2) continuam válidos supondo-se que X seja quase-projetivo sobre S em vez de projetivo sobre S, quando se substitui também, nas conclusões, a palavra "projetivo" por "quase-projetivo", e se designa agora por $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}(S')$ o conjunto dos quocientes coerentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}'$, planos sobre S', cujo suporte é próprio sobre S'.

b. De modo geral, podem-se impor aos quocientes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, planos sobre S', toda espécie de condições naturais adicionais, estáveis por mudança de base, obtendo-se assim tantos subfuntores de $\underline{\mathrm{Quot}}_{\mathcal{F}/X/S}$ quantos se pretende representar. O critério usual permite, em muitos casos, demonstrar que ainda se obtêm funtores representáveis por partes abertas de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$. Isso ocorre, em particular, quando se impõe uma das seguintes propriedades adicionais:

1° As dimensões dos ciclos primos associados aos Módulos $\mathcal{G}_{s'}$ ($s' \in S'$) induzidos nas fibras $X'_{s'}$ pertencem a um conjunto dado de inteiros.

2° (Quando $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, portanto $\mathcal{G}$ corresponde a um subpré-esquema fechado Y de X'); Y é um pré-esquema suave ([3], IV) sobre S, resp. normal sobre S (isto é, as fibras $Y_{s'}$ são normais "sobre $k(s')$", isto é, são normais após toda extensão do corpo de base), resp. (quando X é plano sobre S) é uma S-interseção completa local em X relativamente a S (isto é, as fibras $Y_{s'}$ são interseções completas locais nos $X_{s'}$).

Outras condições fariam intervir propriedades de natureza cohomológica nos Módulos $\mathcal{G}_{s'}$ induzidos nos $X'_{s'}$, etc. Naturalmente, a conjunção de condições, cada uma das quais representada

por um aberto U_i de $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$, é representada pelo aberto que é sua interseção. Por exemplo, considerando, para todo S' sobre S, o conjunto dos subpré-esquemas fechados Y de $X' = X \times_S S'$ que são recobrimentos étales ([3], I) de posto dado r de S', obtém-se um funtor contravariante representável em S'.

c. Os pré-esquemas $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$, $\Pi_{X/S}(Z/X)$, $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$, definidos em [2], II, C, nº 2, existem sob hipóteses de projetividade convenientes e realizam-se como partes abertas de pré-esquemas de Hilbert convenientes. Como se tem

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) = \Pi_{X/S}((X \times_S Y)/X),$$

o caso de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ reduz-se ao de $\Pi_{X/S}(Z/X)$. Observa-se então que, para todo S' sobre S, o conjunto das seções de $Z' = Z \times_S S'$ sobre $X' = X \times_S S'$ está em correspondência biunívoca com o conjunto dos subpré-esquemas Γ de Z' (necessariamente fechados se Z é separado sobre X) tais que o morfismo $\Gamma \longrightarrow X'$ induzido por $Z' \longrightarrow X'$ seja um isomorfismo. Dessa maneira, quando X é plano e próprio sobre S e Z é quase-projetivo sobre S, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe 268
e realiza-se como um subpré-esquema aberto de $\mathrm{Hilb}_{Z/S}$. Portanto, quando X é projetivo e plano sobre S e Y é quase-projetivo sobre S, $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ existe e realiza-se como um subpré-esquema aberto de $\mathrm{Hilb}_{(X\times_S Y)/S}$. Quando X e Y são ambos projetivos sobre S, segue-se imediatamente que $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ também existe e é representado por uma parte aberta de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$. Do mesmo modo, quando X é plano e projetivo sobre S e Y é quase-projetivo sobre S, o S-pré-esquema $\mathrm{Imm}_S(X/Y)$, correspondente ao subfuntor do funtor representado por $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ que corresponde aos S'-homomorfismos $X' \longrightarrow Y'$ que são imersões, é também representável por uma parte aberta de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$.

Seja $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{M}$) um feixe invertível sobre X (resp. Y), muito amplo relativamente a S, donde um feixe muito amplo $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{M}$ sobre $X \times_S Y$ relativamente a S. Por conseguinte, para todo polinômio P com coeficientes racionais, $\mathrm{Hilb}^P_{(X\times_S Y)/S}$ está definido e é um pré-esquema quase-projetivo sobre S. Ele induz, portanto, sobre $\mathrm{Hom}_S(X, Y)$ uma parte simultaneamente aberta e fechada, quase-projetiva sobre S, que denotaremos por $\mathrm{Hom}_S(X, Y)^P$. Assim, as seções de $\mathrm{Hom}_S(X, Y)^P$ sobre S são os S-morfismos $g : X \longrightarrow Y$ tais que, para todo inteiro n, se tenha

$$\chi\Big(\big(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} g^*(\mathcal{M})\big)^{\otimes n}\Big) = P(n).$$

Obtêm-se dessa maneira generalizações do teorema de Matsusaka, que afirma que os automorfismos de uma variedade projetiva «polarizada» formam um grupo algébrico, afirmação que assume aqui um sentido evidentemente mais preciso, pois dispomos de uma definição desse grupo como solução de um problema universal. Note-se, aliás, que, sobre um corpo algebricamente fechado, o grupo dos automorfismos considerado anteriormente é o que se deduz do «verdadeiro» definido aqui passando ao quociente pelos elementos nilpotentes; isso explica por que há pouca chance de que as construções mais antigas possam ser feitas sobre um corpo de base não perfeito, pois o Ideal dos elementos nilpotentes que aparece após uma extensão do corpo de base não é necessariamente «definido sobre k». Essa mesma observação aplica-se, aliás, também à maioria das construções de estilo antigo.

5. Estudo diferencial dos esquemas de Hilbert

Ele decorre do resultado seguinte: 269

PROPOSIÇÃO 5.1. — Sejam S um pré-esquema, S_0 um subpré-esquema definido por um Ideal quase-coerente $\mathcal{J}$ de quadrado nulo, X um S-pré-esquema, $\mathcal{F}$ um Módulo quase-coerente sobre

X, $X_0 = X \times_S S_0$ e $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0}$, e, por fim, $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ um Módulo quociente quase-coerente de $\mathcal{F}_0$, plano sobre S_0. Para todo aberto U de X, seja $\mathcal{E}(U)$ o conjunto dos Módulos quocientes quase-coerentes $\mathcal{G}$ de $\mathcal{F}|U$, planos sobre S, e tais que $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S_0} = \mathcal{G}_0$; assim, quando U varia, os $\mathcal{E}(U)$ são as seções de um feixe $\mathcal{E}$ sobre U. Posto isso, o feixe de grupos

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J})$$

age naturalmente sobre $\mathcal{E}$, que se torna assim um feixe «formalmente homogêneo principal sob $\mathcal{A}$» (isto é, para todo aberto U em X, $\mathcal{E}(U)$ é vazio ou um conjunto homogêneo principal sob $\mathcal{A}(U)$).

Conclui-se daí:

COROLÁRIO 5.2. — Suponhamos que exista localmente sobre X um prolongamento $\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}_0$ a um quociente de $\mathcal{F}$ plano sobre S (isto é, que as fibras do feixe $\mathcal{E}$ sejam não vazias). Então existe uma classe de obstrução canônica

$$c(\mathcal{G}_0) \in H^1(X, \mathcal{A}),$$

cujo anulamento é necessário e suficiente para a existência de um prolongamento global $\mathcal{G}$ de $\mathcal{G}_0$ a um quociente de $\mathcal{F}$ plano sobre S. Se essa classe se anula, então o conjunto $\mathcal{E}(X)$ de todos os prolongamentos possíveis é um conjunto homogêneo principal sob

$$\mathcal{A}(X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}).$$

A existência do prolongamento global fica então garantida, em particular, se $H^1(X, \mathcal{A}) = 0$.

COROLÁRIO 5.3. — Suponhamos que $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ exista (cf. 4 (a)) – por exemplo, que X seja quase-projetivo sobre um S localmente noetheriano e que $\mathcal{F}$ seja coerente. Seja $x \in Q$
270 correspondente a uma extensão residual $K = k(x)$ de $k(s)$ ($s \in S$): portanto, x é definido por um Módulo quociente coerente $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0/\mathcal{K}_0$ do Módulo $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_K$ sobre o K-pré-esquema X_K. Seja $\mathcal{A}$ o feixe coerente sobre X_K definido por

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{K}_0, \mathcal{G}_0).$$

Então o espaço tangente de Zariski da fibra Q_s no ponto x (dual sobre K de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, onde $\mathfrak{m}$ é o ideal maximal de $\mathcal{O}_{Q_K,x}$) é canonicamente isomorfo a $H^0(X_K, \mathcal{A})$.

O resultado que fornece o espaço tangente de Zariski pode ser generalizado e fornece uma caracterização, para um S-morfismo dado $g : S' \longrightarrow Q$, isto é, uma seção g' de $Q' = Q \times_S S'$ sobre S', do Módulo

$$\Omega = g^*(\Omega^1_{Q/S}) = g'^*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

(onde $\mathcal{J}$ é o Ideal sobre Q' definido pela seção g' de Q' sobre S'), pela fórmula funtorial no Módulo coerente $\mathcal{M}$ sobre S':

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\Omega, \mathcal{M}) \simeq H^0(X', \mathcal{A}),$$

onde $\mathcal{A}$ é ainda o Módulo sobre $X' = X \times_S S'$ definido por

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{K}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{M}),$$

($\mathcal{G} = \mathcal{F}'/\mathcal{K}$ sendo o Módulo quociente de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que corresponde a g). Com efeito, basta aplicar (5.1), substituindo ali S_0 por S' e S pelo pré-esquema $D(\mathcal{M}) = (S', \mathcal{O}_{S'} + \mathcal{M})$, onde $\mathcal{M}$ é considerado como um Ideal de quadrado nulo.

Quando, em (5.1), se tem $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, portanto o dado de $\mathcal{G}_0$ corresponde ao dado de um subpré-esquema fechado Y_0 de X_0, plano sobre S_0, definido pelo Ideal $\mathcal{J}_0 = \mathcal{K}_0$, então (*) fornece

$$\mathcal{A} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{J}_0/\mathcal{J}_0^2, \mathcal{O}_{Y_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J}),$$

271 onde $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ se interpreta como o feixe conormal a Y_0 em X_0, que se denota também por $\check{\mathcal{N}}_{Y_0/X_0}$; é então conveniente considerar $\mathcal{A}$ como um Módulo sobre Y_0 e calcular H^0 e H^1 sobre Y_0. Ademais, se Y_0 é localmente uma interseção completa em X_0, sendo X plano sobre S, então, em (5.1), fica garantida a possibilidade de prolongamento local; por outro lado, $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ é localmente livre sobre Y_0 e pode-se escrever

$$\mathcal{A} = \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{J},$$

onde o primeiro fator do segundo membro é o feixe normal a Y_0 em X_0. Utilizando o critério fundamental de lisura ([3], III, 3.1), obtém-se, por exemplo:

COROLÁRIO 5.4. — Nas condições de (5.3), suponhamos que $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, que X seja plano sobre S e que o subpré-esquema fechado Y_0 de X_0 que corresponde a $\mathcal{G}_0$ seja localmente uma interseção completa. Então o espaço tangente de Zariski a Q_s em x é canonicamente isomorfo a $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$. Se $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0}) = 0$, então o pré-esquema de Hilbert $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ é liso sobre S no ponto x. ($\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ é o feixe normal a Y_0 em X_0.)

OBSERVAÇÃO 5.5. — Este enunciado aplica-se, em particular, quando Y_0 é uma interseção completa em X_0 definida por uma equação, isto é, é um "divisor de Cartier" positivo. Então $\mathcal{N}_{Y_0/X_0}$ é isomorfo ao feixe sobre Y_0 induzido pelo feixe invertível $\mathcal{J}^{-1}$ sobre X_0 definido pelo divisor Y_0. É essa a situação encontrada, em particular, no estudo das famílias de divisores positivos sobre uma variedade projetiva não singular X_0. O isomorfismo entre o espaço tangente de Zariski no ponto x de Q (ou, se se preferir, do aberto D de Q que corresponde aos divisores) e $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ era conhecido em geometria algébrica clássica sob o nome de "homomorfismo característico" do primeiro no segundo. Ele só era definido quando x era um ponto liso da variedade de parâmetros T de uma "família contínua completa" de divisores, isto é, de nosso ponto de vista, de uma componente irredutível do esquema D, munida da estrutura reduzida induzida. O espaço tangente a T em x é então um subespaço do espaço tangente a D em x; portanto, o homomorfismo característico clássico é de fato injetivo, mas só é sobrejetivo sob condições adicionais, por exemplo, se D é integral em x. De fato, Zappa [8] construiu um exemplo (com X uma superfície projetiva 272
não singular sobre o corpo dos complexos) no qual, mesmo no ponto genérico de T, o homomorfismo característico não é sobrejetivo. Isso significa, portanto, que D não é integral nem sequer no ponto genérico da componente irredutível considerada. Isso mostra de maneira particularmente impressionante como as variedades com elementos nilpotentes são necessárias para compreender fenômenos da mais clássica teoria das superfícies.

5.6

Em (5.4), deu-se um critério de lisura, aplicável em particular aos esquemas de divisores. Kodaira deu em [6] um critério diferente, a saber, o anulamento de $H^1(X_0, \mathcal{L})$, onde $\mathcal{L} = \mathcal{J}_0^{-1}$ é o feixe invertível sobre X_0 definido pelo divisor Y_0; critério válido quando S é o espectro de um corpo de característica 0 e demonstrado em [6] por via transcendente no caso em que o corpo de base é **C**. Observemos aqui que, em geral, sendo S novamente arbitrário, a condição de Kodaira é suficiente para que o morfismo canônico

$$D \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

do pré-esquema dos divisores para o pré-esquema de Picard de X/S seja liso no ponto x considerado (como se verifica facilmente pelo critério usual de lisura, uma vez estabelecida a existência de $\mathrm{Pic}_{X/S}$). Se, portanto, além disso, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso sobre S no ponto imagem de x (por exemplo, se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso sobre S), então D é liso sobre S em x. Por outro lado, Cartier demonstrou que todo pré-esquema em grupos localmente de tipo finito sobre um corpo k de característica 0 é liso sobre k. Combinando esses dois resultados, recupera-se o resultado de Kodaira. Observe-se que decorre dessas observações que, sobre um corpo K de característica $p > 0$, quando $\mathrm{Pic}_{X/S}$ não é

liso sobre k (o que ocorre quando X é a superfície de Igusa), a condição $H^1(X_0, \mathcal{L}) = 0$ implica, ao contrário, que D não é liso em x, e nem sequer é reduzido em x se K é algebricamente fechado.

Para terminar, assinalemos ainda o resultado seguinte, que desempenha um papel importante no estudo diferencial dos espaços fibrados:

PROPOSIÇÃO 5.7. — Sejam X um pré-esquema finito e plano sobre S localmente noetheriano, e Z um pré-esquema sobre S, tal que $\Pi_{X/S}(Z/X)$ exista (o que ocorre se Z é quase projetivo sobre X). Se, então, Z é liso sobre X, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ é liso sobre S.

É uma consequência imediata da definição e do critério usual de lisura ([3], III, 3.1). Observemos que, quando X é finito e plano sobre S, a questão da existência de Z/K pode ser tratada de
273 maneira muito elementar, sem utilizar a teoria dos esquemas de Hilbert. Verifica-se, por exemplo, que, se X é radicial sobre S, então $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe sem nenhuma restrição sobre Z. Por exemplo, seja T um S-pré-esquema, e seja T_n a "vizinhança infinitesimal de ordem n" da diagonal de $T \times_S T$ em $T \times_S T$, munida dos morfismos $p_1, p_2 : T_n \longrightarrow T$ induzidos pelas duas projeções. Considera-se T_n como um pré-esquema finito sobre T por meio de p_1; suponhamo-lo, além disso, plano sobre T (o que ocorre se T é liso sobre S). Para todo pré-esquema X sobre T, ponhamos

$$(X/T/S)^{(n)} = \Pi_{T_n/S}(p_2^*(X/T)/T_n),$$

este é um pré-esquema sobre T chamado *fibrado dos germes de seções de ordem n de X sobre T* (relativamente a S). Ele depende funtorialmente de X e é liso sobre T se X o é.

6. Relações com a noção de norma e os produtos simétricos

Sejam S um pré-esquema, X e Y S-pré-esquemas,

$$u : (X/S)^n \longrightarrow Y$$

um S-morfismo simétrico da n-ésima potência cartesiana de X/S em Y. Suporemos, para simplificar, S localmente noetheriano, e X e Y de tipo finito sobre S. Pode-se então, a todo Módulo coerente $\mathcal{F}$ sobre X, com suporte finito sobre S, plano sobre S e de posto relativo sobre S igual a n (isto é, tal que $f_*(\mathcal{F})$ seja um Módulo localmente livre de posto n sobre S), fazer corresponder de maneira natural uma seção de Y sobre S:

$$\pi^u_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(Y/S).$$

Não daremos aqui a definição formal, limitando-nos a assinalar que o formalismo ao qual se chega é uma generalização natural do formalismo usual das normas e dos traços. Quando a n-ésima potência simétrica de X sobre S existe (por exemplo, quando as órbitas do grupo simétrico $\mathfrak{S}_n$ que opera sobre $(X/S)^n$ estão contidas em abertos afins), pode-se tomar para Y essa potência simétrica $\mathrm{Symm}^n_S(X)$, e obtém-se um elemento canônico

$$\pi_{X/S}(\mathcal{F}) \in \Gamma(\mathrm{Symm}^n_S(X)/S),$$

274 que permite recuperar os $\pi^u_{X/S}(\mathcal{F})$. Outro caso importante é aquele em que X é um monoide comutativo sobre S, e $X = Y$, provindo o morfismo u da lei de composição de X. Escrever-se-á então simplesmente $\pi(\mathcal{F})$ para a seção de X sobre S associada ao Módulo $\mathcal{F}$ sobre X.

Suponhamos agora que se tenha um Módulo coerente $\mathcal{F}$ sobre X, tal que $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ exista, ou pelo menos tal que o funtor $\underline{\mathrm{Quot}}^n_{\mathcal{F}/X/S'}$ que associa a todo S' sobre S o conjunto dos feixes quocientes coerentes $\mathcal{M}$ de $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ que são planos sobre S' e de posto relativo n, seja representável por um S-pré-esquema $\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$. (Quando X é quase projetivo sobre S, então

$\mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S}$ existe de fato e não é outro, com as notações do número 3, senão $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/S}$, onde P é o polinômio reduzido ao termo constante n.) Como a formação dos $\pi^u_{X/S}(\mathcal{M})$ é compatível com a mudança de base, obtém-se então um morfismo canônico

$$\pi^u_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow Y,$$

em particular, se a n-ésima potência simétrica de X sobre S existe:

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Quot}^n_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

O caso mais importante é aquele em que $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$, que fornece um morfismo:

$$\pi_{X/S} : \mathrm{Hilb}^n_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Symm}^n_S(X).$$

Este é evidentemente um isomorfismo para $n = 0$ ou $n = 1$. Mas, para $n \geq 1$, mesmo se S é o espectro de um corpo k, e quando X é liso sobre S, ele não é, em geral, um isomorfismo, nem sequer um morfismo injetivo, pois um subesquema de dimensão 0 de X (correspondente, por exemplo, a um ideal $\mathfrak{i}$ primário para o ideal maximal em um anel local $\mathcal{O}_{X,x}$, para um ponto fechado x de X) não é conhecido quando se conhece o ciclo que ele define (no caso, quando se conhece a codimensão sobre k de $\mathfrak{i}$ em $\mathcal{O}_{X,x}$). Pode-se dizer apenas o seguinte (sendo S novamente arbitrário):

a. Se X é liso sobre S, então o morfismo-norma define um isomorfismo do aberto de $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ que corresponde à classificação dos recobrimentos étales de posto n contidos em X (cf. nº 4, (b)) com o aberto de $\mathrm{Symm}^n_S(X)$ que corresponde aos n-ciclos sem componentes múltiplas. 275

b. Se, além disso, X tem dimensão relativa 1 sobre S, então o morfismo norma define até mesmo um isomorfismo de $\mathrm{Hilb}^n_{X/S}$ com $\mathrm{Symm}^n_{X/S}$.

Este último fato deve-se a que um subesquema de dimensão 0 de uma curva algébrica não singular é conhecido quando se conhece o ciclo correspondente. A mesma observação aplica-se, aliás, mais geralmente aos divisores de Cartier positivos sobre um esquema algébrico não singular (e não se exclui que, nesse caso muito particular, a variedade de Chow forneça a mesma coisa que o esquema de Hilbert).

7. Complementos e questões

Como observou J.-P. Serre, resulta de um exemplo bem conhecido de Nagata que se pode encontrar um esquema S, espectro de um corpo k, um S-esquema S', espectro de uma extensão quadrática k' de k, enfim, um S'-esquema X próprio e liso (mas não projetivo) de dimensão 3, tal que $\Pi_{S'/S}(X/S')$ não existe. Isso implica, a fortiori, que o esquema de Hilbert $\mathrm{Hilb}^2_{X/S}$ não existe (nem sequer o k-esquema que representaria os recobrimentos étales de posto 2 de S contidos em X, nem, a fortiori, o quadrado simétrico de X, cf. número precedente). Isso impõe, portanto, limitações sérias às possibilidades de construções não projetivas em geometria algébrica. (É, contudo, plausível que tais limitações não se apresentem em geometria analítica, assim como não se apresentam em geometria formal (cf. [2], II).) Em contrapartida, se X é um esquema próprio sobre o espectro S de um corpo k, e se Z é quase projetivo sobre X, então $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe e é um esquema, soma disjunta de uma sequência de esquemas quase projetivos sobre S (como no caso projetivo (3.1)). Para vê-lo, reduz-se, com efeito, ao caso em que o próprio X é projetivo, dominando X por um S-esquema projetivo X'; não daremos aqui os detalhes da demonstração, que utiliza também o resultado de fatoração de um morfismo finito assinalado em [2], I, A, nº 2 (b). O êxito do método deve-se ao fato de que, sendo S o espectro de um corpo, o X' que intervém no lema de Chow será automaticamente plano sobre S.

Ignoro se o resultado continua válido sem hipótese sobre S, supondo apenas X próprio e plano sobre S, e Z quase projetivo sobre X. Um caso importante nas aplicações é aquele em que Z é um subesquema fechado de X; se, então, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe, ele é necessariamente um subesquema
276 fechado de S. Pode-se construí-lo diretamente de maneira bastante simples quando X é projetivo sobre S, sem utilizar a teoria dos esquemas de Hilbert, e o método empregado mostra, mais geralmente, que, se Z é afim sobre X, então $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe e é afim sobre S. Ele mostra igualmente que, se X é próprio e plano sobre S (não necessariamente projetivo sobre S), então, para todo fibrado vetorial Z localmente trivial sobre X, $\Pi_{X/S}(Z/X)$ existe e é um fibrado vetorial sobre S. Seria desejável que esses resultados fossem retomados e unificados.

BIBLIOGRAFIA

[1] BOREL (A.) e SERRE (J.-P.). – Le théorème de Riemann–Roch, *Bull. Soc. math. France*, v. 86, 1958, p. 97–136.

[2] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I, II, III, *Séminaire Bourbaki*, v. 13, 1959/60, nº 190, 29 p., nº 195, 22 p.; e v. 14, 1960/61, nº 212, 20 p.

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de Géométrie algébrique, I, II, III, IV. – Paris, Institut des hautes Études scientifiques, 1960/61 (mimeografado).

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de construction en géométrie analytique, IV, V, *Séminaire Cartan*, v. 13, 1960/61, nº 11 e 12.

[5] GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). – *Éléments de géométrie algébrique*, I: Le langage des schémas. – Paris, Presses universitaires de France, 1960 (Institut des hautes Études scientifiques, Publications mathématiques, 4); II, III, IV (a aparecer).

[6] KODAIRA (K.). – Characteristic linear systems of complete continuous systems, *Amer. J. of Math.*, v. 78, 1956, p. 716–744.

[7] SERRE (Jean-Pierre). – Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique 0, *Proc. Nat. Acad. Sc. U.S.A.*, v. 47, 1961, p. 108–109.

[8] ZAPPA (G.). – Sull'esistenza, sopra le superficie algebriche, di sistemi continui completi infiniti, la cui curva è a serie caratteristica incompleta, *Pont. Acad. Sc. Acta*, v. 9, 1945, p. 91–93.

ADENDO

[acrescentado durante a correção das provas]

Parece agora que as conjecturas de [2], III, nº 8, são falsas, mesmo para variedades não singulares sobre um corpo de característica 0, tanto no que concerne à existência quanto à quase projetividade do quociente, e mesmo quando G opera com um grafo fechado.

Errata da exposição nº 221

6. TDTE IV: Os esquemas de Hilbert.

[Seminário Bourbaki, t. 13, 1960/61, nº 221, 28 p.]

Página 6, teorema 2.1, 3ª linha. — Em vez de «é necessário», leia-se «é necessário e suficiente».
Página 15, linha 13. — Em vez de «$P \neq Q$», leia-se «$P < Q$».
Linha 15. — Em vez de «Se, ao contrário, $P = Q$», leia-se «No caso contrário, teremos $P(n) \geq Q(n)$ para n grande».
Linha 18, fórmula (*). — Em vez de «$<$» e «$>$», leia-se «$\leq$» e «$\geq$».
5.ª linha a partir de baixo. — Em vez de «r», leia-se «Z».
Página 18, observação 3.9. — Assinalemos que o estudo das componentes conexas dos esquemas de Hilbert sobre um corpo algebricamente fechado foi realizado por HARTSHORNE. Esse autor demonstra que os Hilb_r^P são conexos e determina os pares (r, P) para os quais $\mathrm{Hilb}_r^P \neq \emptyset$[4].
Página 23, 5.ª linha a partir de baixo. — Em vez de «uma componente», leia-se «de uma componente».
Páginas 23 e 24, observação 5.5. — A propósito do exemplo de ZAPPA, assinalemos que MUMFORD acaba até mesmo de construir uma componente irredutível do esquema de Hilbert para $\mathbf{P}^3_{\mathbf{C}}$ (cujos pontos gerais representam curvas não singulares de grau 14 e gênero 24), que não é reduzida em seu ponto genérico. Realizando o blow-up de uma das curvas obtidas, ele obtém também um esquema projetivo regular de dimensão 3 sobre **C**, cujo esquema formal de moduli não é reduzido em seu ponto genérico ou, o que equivale ao mesmo, cuja variedade local de moduli, no sentido da geometria analítica, sobre **C** (cf. Seminário Cartan, t. 13, 1960/61), não é reduzida em nenhum de seus pontos.

[4]HARTSHORNE (R.). — Connectedness of the Hilbert scheme (Tese, Harvard, 1962).

Capítulo 3

Exposição 232 – Os esquemas de Picard: teoremas de existência

143

SEMINÁRIO BOURBAKI
14.º ano, 1961/62, n.º 232
Fevereiro de 1962

TÉCNICA DE DESCIDA E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
V. OS ESQUEMAS DE PICARD: TEOREMAS DE EXISTÊNCIA

por Alexander GROTHENDIECK

1. Grupos e funtores de Picard relativos

Para todo pré-esquema (mais geralmente, todo espaço anelado) X, chamamos *grupo de Picard* (absoluto) de X, e denotamos por $\mathrm{Pic}(X)$, o grupo das classes, a menos de isomorfismo, de Módulos invertíveis (isto é, localmente isomorfos a $\mathcal{O}_X$) sobre X. Tem-se, portanto, um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \mathcal{O}_X^*), \tag{1.1}$$

onde $\mathcal{O}_X^*$ denota o feixe das unidades de $\mathcal{O}_X$ (que se identifica, com efeito, com o feixe dos automorfismos do Módulo invertível padrão $\mathcal{O}_X$). Observemos que $X \longmapsto \mathrm{Pic}(X)$ é evidentemente um funtor contravariante em X, e que o isomorfismo (1.1) é funtorial.

Se X é um pré-esquema sobre outro pré-esquema S, então, quando S' varia na categoria $(\mathrm{Sch})/S$ dos pré-esquemas sobre S, obtém-se, pelo que precede, um funtor contravariante $S' \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S S')$. Esse funtor não tem qualquer possibilidade de ser «representável» ([4], II, A), pois, devido à existência de automorfismos não triviais dos Módulos invertíveis que se pretende classificar, esse funtor não é de «natureza local» ([5], IV, 5.4). Convém, portanto, «torná-lo local», introduzindo, de modo geral, para todo pré-esquema relativo X/S, um grupo de natureza relativa,

$$\mathrm{Pic}'(X/S) = H^0(S, R^1 f_*(\mathcal{O}_X^*)), \tag{1.2}$$

(onde $f : X \longrightarrow S$ é o morfismo estrutural) (compare-se [4], II, C 3). No lugar citado, esse grupo é chamado grupo de Picard relativo; será preferível aqui chamá-lo *grupo de Picard relativo restrito* de X/S, por razões que aparecerão. Quando S' varia em $(\mathrm{Sch})/S$, $S' \longmapsto \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ é um

funtor contravariante em S', denotado também por $\mathrm{Pic}'_{X/S}$, portanto definido essencialmente pela fórmula

$$\mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.3}$$

Este funtor é agora «de natureza local», visto que se fez o necessário para isso. Intuitivamente, 144
o segundo membro de (1.3) interpreta-se como o conjunto das «famílias algébricas» de classes de feixes invertíveis sobre (as fibras de) X/S, indexadas pelo pré-esquema de parâmetros S'/S. Quando o funtor Pic' é representável, o pré-esquema sobre S que o representa é denotado por $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ e chamado o *pré-esquema de Picard* de X sobre S; portanto, teremos

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}'_{X/S}) \simeq \mathrm{Pic}'_{X/S}(S') = \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S'). \tag{1.4}$$

Há, contudo, casos importantes em que $\mathrm{Pic}'_{X/S}$ não é representável (exemplo: variedade de «Brauer–Severi» sobre um corpo k, sem ponto racional sobre k), e nos quais, contudo, existe uma definição natural de um pré-esquema de Picard relativo. Isso decorre do fato de que, na definição do funtor Pic' a partir dos grupos de Picard absolutos $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$, ainda não se localizou o suficiente; mais precisamente, Pic' não é, em geral, «compatível com a descida fielmente plana». Explicitemos.

Seja $\mathfrak{M}$ o conjunto dos morfismos de pré-esquemas que são *fielmente planos e quase-compactos*; esse conjunto é estável por mudança de base e por composição. Seja P um funtor contravariante de $(\mathrm{Sch})/S$ na categoria dos conjuntos e, para todo S-morfismo $u : T' \longrightarrow T$, $u \in \mathfrak{M}$, consideremos o diagrama

$$P(T) \longrightarrow P(T') \rightrightarrows P(T' \times_T T') \tag{1.5}$$

obtido pela aplicação de P ao diagrama

$$T \longleftarrow T' \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\leftleftarrows}} T' \times_T T'.$$

Se P é representável, resulta da teoria da descida ([4], I, B, teor. 2) que o diagrama (1.5) é exato para todo $u \in \mathfrak{M}$. Exprime-se esse fato dizendo que P é compatível com $\mathfrak{M}$, neste caso que P é «compatível com a descida fielmente plana», ou ainda que o «pré-feixe» P sobre $(\mathrm{Sch})/S$ é um «feixe» para a noção de localização fornecida pelo conjunto $\mathfrak{M}$. Quando P é arbitrário, um procedimento padrão, bem conhecido no caso da localização topológica usual, permite associar-lhe um «feixe» $\mathcal{P}$ e um homomorfismo de funtores $P \longrightarrow \mathcal{P}$, que seja universal num sentido evidente. O cálculo de $\mathcal{P}$ pode ser explicitado da seguinte maneira: para definir $\mathcal{P}(T)$, designa-se, para todo T' sobre T tal que o morfismo $u : T' \longrightarrow T$ pertença a $\mathfrak{M}$, por $\overline{H}^0(T'/T, P)$ o subconjunto de 145
$P(T')$ formado pelos elementos ξ cujas duas imagens ξ_1, ξ_2 em $P(T' \times_T T')$ são tais que existe um morfismo $v : T'' \longrightarrow T' \times_T T'$, $v \in \mathfrak{M}$, para o qual ξ_1 e ξ_2 têm a mesma imagem em $P(T'')$. [N.B. – O conjunto $\overline{H}^0$ assim definido é, portanto, maior que o conjunto $H^0(T'/T, P)$ introduzido em [4], I, A, 4(a).] Quando T' varia sobre T fixo (sempre com $u \in \mathfrak{M}$), os $\overline{H}^0(T'/T, P)$ formam um sistema indutivo (quando se mune o conjunto dos T' da pré-ordem definida pela dominação), e põe-se

$$\mathcal{P}(T) = \varinjlim_{T'} \overline{H}^0(T'/T, P). \tag{1.6}$$

A lei funtorial em T dessa expressão explicita-se de modo evidente.

Quando

$$P(T) = \mathrm{Pic}(X \times_S T),$$

o funtor contravariante sobre $(\mathrm{Sch})/S$ definido por (1.6) denomina-se *funtor de Picard relativo* de X sobre S e denota-se por $\mathrm{Pic}_{X/S}$; denomina-se *grupo de Picard relativo* de X sobre S, e denota-se por

$\mathrm{Pic}(X/S)$, o grupo $\mathrm{Pic}_{X/S}(S)$. Obtém-se então uma bijeção evidente

$$\mathrm{Pic}_{X/S}(T) \simeq \mathrm{Pic}(X \times_S T/T). \tag{1.7}$$

Um elemento de $\mathrm{Pic}(X/S)$ é, portanto, definido com o auxílio de um elemento ξ' de um grupo $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ (onde $S' \longrightarrow S$ é fielmente plano e quase-compacto), tal que se possa encontrar um morfismo fielmente plano e quase-compacto $S'' \longrightarrow S' \times_S S'$ para o qual as duas imagens inversas de ξ' em $\mathrm{Pic}(X \times_S S'')$ sejam iguais. Um elemento ξ' de $\mathrm{Pic}(X \times_S S')$ e um elemento ξ_1 de $\mathrm{Pic}(X \times_S S_1)$ (satisfazendo as condições que acabamos de explicitar) definem o mesmo elemento de $\mathrm{Pic}(X/S)$ se e somente se existe um morfismo fielmente plano e quase-compacto $S'_1 \longrightarrow S' \times_S S_1$ tal que as imagens dos dois elementos em questão em $\mathrm{Pic}(X \times_S S'_1)$ sejam iguais. É frequentemente conveniente continuar trabalhando com o funtor $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ introduzido acima; constata-se imediatamente que o morfismo canônico $P \longrightarrow P'$ define um isomorfismo

$$\mathcal{P} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}', \tag{1.8}$$

o que fornece uma descrição de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ em termos de $\mathrm{Pic}'_{X/S} = P'$, frequentemente mais cômoda. Em virtude de 2.3 abaixo, quando, na descrição de $\mathrm{Pic}(X/S)$ que acabamos de explicitar, se subs-
146 titui P por P', pode-se, com efeito, tomar $S'' = S' \times_S S'$, $S'_1 = S' \times_S S_1$, ao menos sob as condições explicitadas em loco citato.

Quando o funtor $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é representável, diz-se que X/S admite um pré-esquema de Picard, e o pré-esquema sobre S que representa o funtor denomina-se *pré-esquema de Picard* de X sobre S e continua a ser denotado por $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Para isso, basta evidentemente que $P' = \mathrm{Pic}'_{X/S}$ seja representável, pois então P' já é um "feixe", e a fórmula (1.8) demonstra que o morfismo $P' \longrightarrow \mathcal{P}'$ se identifica com o morfismo canônico

$$\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}, \tag{1.9}$$

que é então um isomorfismo. Portanto, nossa terminologia é compatível com a introduzida acima em (1.4). Em geral, quando $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe, ele é definido pelo isomorfismo funtorial

$$\mathrm{Hom}_S(S', \mathrm{Pic}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'). \tag{1.10}$$

2. Relações entre os diversos grupos de Picard relativos e absolutos

PROPOSIÇÃO 2.1. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$. Tem-se então uma sequência exata

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X/S).$$

Quando X admite uma seção sobre S, o último morfismo é sobrejetivo, isto é, tem-se um isomorfismo

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

A sequência exata pode ser considerada como a sequência exata em graus baixos correspondente à sequência espectral de Leray para f e $\mathcal{O}_X^*$. A segunda afirmação também é formal.

PROPOSIÇÃO 2.2. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo quase-compacto e separado tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, e seja $S' \longrightarrow S$ um morfismo fielmente plano e quase-compacto. Então:
(i) $\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S')$ é injetivo;
(ii) se X admite localmente uma seção sobre S (isto é, todo $s \in S$ possui uma vizinhança aberta U tal que $X|U$ tenha uma seção sobre U), então o diagrama

$$\mathrm{Pic}'(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}'(X \times_S S'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}'(X \times_S S''/S'')$$

147 (onde $S'' = S' \times_S S'$) é exato.

A primeira afirmação resulta, graças às propriedades elementares da descida fielmente plana, da observação geral seguinte. Se $f : X \longrightarrow S$ é um morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, então o funtor $\mathcal{F} \longmapsto f^*(\mathcal{F})$, da categoria dos Módulos localmente livres de tipo finito sobre S para a categoria dos Módulos localmente livres de tipo finito sobre X, é plenamente fiel, e sua imagem essencial é formada pelos Módulos $\mathcal{G}$ sobre X tais que $f_*(\mathcal{G})$ seja localmente livre e que o homomorfismo canônico

$$f^*(f_*(\mathcal{G})) \longrightarrow \mathcal{G}$$

seja um isomorfismo. A segunda afirmação foi demonstrada pela teoria da descida em [4], I, B, 4.

Os resultados de 2.2 também se enunciam assim:

COROLÁRIO 2.3. — Sob as condições de 2.2, o homomorfismo canônico (1.9) $\mathrm{Pic}'_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ é injetivo, e até bijetivo se X admite uma seção localmente sobre S. (Logo, neste último caso, há identidade entre o grupo de Picard relativo $\mathrm{Pic}(X/S)$ e o grupo de Picard relativo restrito $\mathrm{Pic}'(X/S)$.)

Combinando com 2.1, obtém-se, portanto:

COROLÁRIO 2.4. — Sob as condições de 2.2, tem-se uma sequência exata

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X/S).$$

Quando X admite uma seção sobre S, o último homomorfismo é sobrejetivo, isto é, tem-se então um isomorfismo

$$\mathrm{Pic}(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}(S).$$

OBSERVAÇÃO 2.5. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo tal que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$, e seja g uma seção de X sobre S. Seja $\mathcal{L}$ um Módulo invertível sobre X; chamemos g-rigidificação de $\mathcal{L}$ um isomorfismo $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} g^*(\mathcal{L})$, e chamemos *Módulo invertível g-rigidificado* um Módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre X munido de uma g-rigidificação. Todo automorfismo de tal estrutura é trivial, e $\mathrm{Pic}'(X/S)$ identifica-se com o conjunto das classes, a menos de isomorfismo, de Módulos invertíveis g-rigidificados sobre S. (É esse fato que permitiu utilizar a teoria da descida para demonstrar 2.2(ii).) Isso fornece uma nova interpretação de $\mathrm{Pic}(X/S)$, pelo menos quando f é, além disso, quase-compacto e separado, portanto $\mathrm{Pic}(X/S) \simeq \mathrm{Pic}'(X/S)$ por 2.3. 148

OBSERVAÇÃO 2.6. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo como em 2.2, e seja $S' \longrightarrow S$ um morfismo fielmente plano e quase-compacto tal que exista um S-morfismo $S' \longrightarrow X$, isto é, tal que exista uma seção de $X' = X \times_S S'$ sobre S'. Sejam $S'' = S' \times_S S'$ e $X'' = X \times_S S''$, e consideremos a sequência exata

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X'/S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X''/S'').$$

Aplicando 2.4, obtém-se uma sequência exata

$$\mathrm{Pic}(X/S) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X')/\mathrm{Pic}(S') \rightrightarrows \mathrm{Pic}(X'')/\mathrm{Pic}(S''),$$

em particular, todo elemento do grupo de Picard relativo já «provém» de um elemento de $\mathrm{Pic}(X')$. Isso fornece, portanto, uma simplificação substancial da descrição do grupo de Picard relativo dada no número anterior, e o mesmo vale para o funtor de Picard de X sobre S, pois, para todo T sobre S, pode-se aplicar o que precede a $X \times_S T/T$ e ao morfismo $T' = S' \times_S T \longrightarrow T$. Se, por exemplo, o próprio f é fielmente plano, pode-se tomar $S' = X$, o que permite, quando f é, além disso, de tipo finito (resp. suave, etc.), limitar-se, na descrição do funtor de Picard relativo $T \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_S T/T)$, às mudanças de base $T' \longrightarrow T$ que são de tipo finito (resp. suaves, etc.). Quando f é projetivo e plano e S é localmente noetheriano, demonstra-se que se pode tomar acima um $S' \longrightarrow S$ tal que S' seja soma disjunta de recobrimentos planos S'_i de abertos S_i de S que cobrem S; se f é até mesmo separável, pode-se tomar S'_i étale sobre S_i.

3. O teorema principal de existência: enunciado

Não se dispõe, nem mesmo a título conjectural, de um enunciado de existência de pré-esquemas de Picard que englobe todos os casos conhecidos. Uma condição «praticamente necessária», se assim se pode dizer, é que $f : X \longrightarrow S$ seja próprio (assegurando propriedades essenciais de finitude) e plano. Essas condições não são suficientes, mesmo se S é o espectro da álgebra dos números duais $k[t]/(t^2)$ sobre um corpo k (digamos, o corpo **C** dos números complexos), e X tem dimensão 1. No momento de escrever esta exposição, os teoremas de existência mais importantes para o pré-esquema de Picard deduzem-se do teorema seguinte:

TEOREMA 3.1. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo de pré-esquemas localmente noetherianos. Supõe-se:

149 (i) f é projetivo; (ii) f é plano;

(iii) as fibras geométricas de f são íntegras.

Sob essas condições, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe.

A demonstração, que será esboçada nas duas seções seguintes, mostrará ao mesmo tempo o seguinte: seja ξ a seção de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ correspondente a um feixe muito amplo $\mathcal{O}_X(1)$ sobre X/S (isto é, induzido por uma imersão projetiva $X \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$); existe então uma parte aberta U de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, união disjunta de partes abertas quase-projetivas sobre S, tal que U seja estável pela translação por ξ, e que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ seja a união crescente dos abertos $U - n\xi$ (todos isomorfos a U). Disso resulta, em particular, que, sob as condições de 3.1, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é separado sobre S.

OBSERVAÇÃO 3.2. — Vê-se por exemplos (com S o espectro de um anel de valorização discreta e X de dimensão relativa 1 sobre S, por exemplo) que, se em 3.1 se omite a hipótese (iii), substituindo-a pela hipótese mais fraca de que, para todo $s \in S$, o homomorfismo

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

é um isomorfismo, então $\mathrm{Pic}_{X/S}$ não é necessariamente separado sobre S; tanto no caso em que as fibras geométricas de f são reduzidas, mas uma fibra geométrica genérica íntegra "explode" por especialização em duas componentes irredutíveis, como no caso em que as fibras geométricas de f são irredutíveis, mas uma fibra geométrica genérica íntegra se especializa em uma "fibra múltipla". O primeiro caso ocorre, por exemplo, com uma cônica que degenera em duas retas concorrentes; um exemplo do segundo me foi fornecido por D. Mumford, com uma curva elíptica que degenera em uma curva elíptica dupla. Esses exemplos são válidos em toda característica.

OBSERVAÇÃO 3.3. — Sob as condições de 3.1, ignoro se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é uma união disjunta de abertos que são de tipo finito, portanto quase-projetivos, sobre S. Observe-se que a consideração dos polinômios de Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$ permite, como no caso dos esquemas de Hilbert ([4], IV), decompor $\mathrm{Pic}_{X/S}$ em uma soma disjunta de abertos $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$, e parece plausível que estes sejam quase-projetivos sobre S; isso é o que se verá, ao menos, na próxima exposição, quando f for um morfismo suave. Atente-se para o fato de que, se se substituir a hipótese (i) pela hipótese: X é localmente projetivo sobre S (o que basta para a validade de 3.1, pois a questão da existência de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é ma-

150 nifestamente local sobre S), é fácil, por outro lado, dar exemplos em que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ contém componentes conexas que não são de tipo finito sobre S. Seja, por exemplo, X_0 uma variedade algébrica projetiva não singular sobre um corpo k algebricamente fechado, munida de um automorfismo u e de um elemento ξ do grupo de Néron–Severi de X_0, tais que os $u^n(\xi)$ sejam dois a dois distintos. Pode-se, por exemplo, tomar para X_0 o produto de uma curva elíptica E por si mesma e, para u, o automorfismo

$$(x, y) \longmapsto (x, y + x)$$

de $E \times E$. Seja S a união de duas curvas irredutíveis não singulares que se cortam em dois pontos a e b. Existe sobre S um recobrimento principal conexo P de grupo **Z**; utilizando as ações de **Z**

sobre X_0 definidas por u, obtém-se um fibrado associado sobre S, de fibra X_0 (trivial sobre $S-a$ e $S-b$), na realidade um esquema abeliano sobre S no caso particular considerado. Vê-se facilmente que $\mathrm{Pic}_{X/S}$, que é também o fibrado associado a P e às ações de $\mathbf{Z}$ sobre $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ por meio de u, contém uma componente conexa isomorfa a

$$P \times \mathrm{Pic}^0_{X_0/k},$$

(onde Pic^0 denota a componente conexa do elemento neutro em Pic), a qual não é de tipo finito sobre S. [Fenômenos análogos também ocorrem em diversos casos de pré-esquemas de Picard não separados sobre S, como os considerados em 3.3.]

4. Divisores de Cartier relativos e fibrados projetivos

Teremos de utilizar apenas divisores positivos e omitiremos esse qualificativo adicional no restante deste item.

Seja X um pré-esquema. Um *divisor de Cartier* sobre X, ou simplesmente divisor sobre X, para simplificar, é um subpré-esquema fechado D de X, definido por um Ideal $\mathcal{J}$ que é um Módulo invertível, isto é, gerado localmente por uma seção que não é divisor de zero de $\mathcal{O}_X$. A D associamos um Módulo invertível, a saber,

$$\mathcal{L}(D) = \mathcal{J}^{-1},$$

e a injeção canônica $\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{O}_X$ fornece um homomorfismo canônico

$$s_D : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{J}^{-1} = \mathcal{L}(D), \qquad \text{isto é,} \quad s_D \in \Gamma(X, \mathcal{L}(D)).$$

Além disso, o dado de um divisor é essencialmente equivalente ao dado de um Módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre X, munido de uma seção s que não seja divisor de zero em ponto algum, associando reciprocamente a tal par $(\mathcal{L}, s)$ o «divisor» de s, denotado por $\mathrm{div}(s)$. Para um $\mathcal{L}$ invertível dado sobre X, o conjunto dos divisores D que definem $\mathcal{L}$ está em correspondência biunívoca com o 151
conjunto quociente

$$\Gamma(X, \mathcal{L})^* / \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*),$$

onde $\Gamma(X, \mathcal{L})^*$ designa a parte de $\Gamma(X, \mathcal{L})$ formada pelas seções que não são divisores de zero em nenhum ponto.

Suponhamos agora que se tenha um morfismo localmente de tipo finito $f : X \longrightarrow S$, e suponhamos, para simplificar, S localmente Noetheriano. Sejam $\mathcal{J}$ um Ideal coerente sobre X, D o subesquema de X que ele define, $x \in X$, e $s = f(x)$. Demonstra-se que as seguintes condições são equivalentes:
(i) $\mathcal{J}$ é invertível em x (isto é, $\mathcal{J}_x$ é gerado por um elemento regular de $\mathcal{O}_{X,x}$) e D é plano sobre S em x;
(ii) X e D são planos sobre S em x, e D_s é um divisor de Cartier sobre a fibra X_s no ponto x;
(iii) X é plano sobre S em x, e $\mathcal{J}_x$ é gerado por um elemento f_x que induz sobre X_s um germe não divisor de zero.

Diz-se então que D é um *divisor de Cartier relativo* sobre X/S (ou simplesmente divisor relativo sobre X/S) no ponto considerado. Observe-se, por (i), que D é também um divisor relativo nos pontos vizinhos de x; portanto, se X e D são planos sobre S, e D é próprio sobre S, então o conjunto dos $s \in S$ tais que D_s seja um divisor de Cartier em X_s (isto é, tais que D seja um divisor de Cartier relativo nos pontos de X_s) é uma parte aberta de S. Por outro lado, na definição precedente fez-se o necessário para que a noção de divisor de Cartier relativo seja estável por uma mudança de base arbitrária $S' \longrightarrow S$. Consideremos então o conjunto $\mathrm{Div}(X/S)$ dos divisores relativos sobre X/S, e em seguida o funtor contravariante em S' variável sobre S definido por

$$\mathrm{Div}_{X/S}(S') = \mathrm{Div}(X \times_S S'/S').$$

Suponhamos X plano e próprio sobre S. Então, pela caracterização (ii) dos divisores de Cartier relativos, $\mathrm{Div}_{X/S}$ pode ser considerado como um subfuntor do funtor $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ definido em [4], IV, e o morfismo de inclusão

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$$

é "representável por imersões abertas" (cf. [5], IV, 3.13), em virtude das observações precedentes.
152 Utilizando o teorema principal de existência de [4], IV, obtém-se:

PROPOSIÇÃO 4.1. — Suponhamos que $f : X \longrightarrow S$ seja projetivo e plano. Então o funtor $\mathrm{Div}_{X/S}$ é representável e, mais precisamente, é representado por um aberto de $\mathrm{Hilb}_{X/S}$.

Utilizando (para um feixe $\mathcal{O}_X(1)$ muito amplo dado sobre X/S) a decomposição canônica de $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ em soma dos abertos $\mathrm{Hilb}^{Q}_{X/S}$ correspondentes aos polinômios de Hilbert $Q \in \mathbf{Q}[t]$, deduz-se, aliás, uma decomposição análoga

$$\mathrm{Div}_{X/S} = \coprod_{Q \in \mathbf{Q}[t]} \mathrm{Div}^{Q}_{X/S}$$

em soma de abertos disjuntos quase-projetivos sobre S.

Utilizando a aplicação $D \longmapsto \mathcal{L}(D)$, obtém-se, por outro lado, um homomorfismo funtorial

$$\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S} \qquad (+)$$

que nos propomos estudar; ver-se-á que ele é relativamente representável ([5], IV, 3) sob condições bastante gerais. Partamos, portanto, de um elemento ξ de $\mathrm{Pic}_{X/S}(S')$, supondo, para simplificar a notação, que $S' = S$, e mostremos que o subfuntor correspondente de $\mathrm{Div}_{X/S}$ é representável. Tomemos primeiro o caso em que ξ é definido por um Módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre X. Suporemos que X seja próprio e plano sobre S e que as fibras geométricas de X sobre S sejam íntegras, o que implica também ([2], III, par. 7) que se tem $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ e que essa relação permanece válida após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$. Então os divisores de Cartier relativos D sobre X/S tais que $\mathcal{L}(D)$ e $\mathcal{L}$ definem o mesmo elemento de $\mathrm{Pic}(X/S) = \mathrm{Pic}_{X/S}(S)$, isto é, em virtude de 2.4, tais que $\mathcal{L}(D)$ e $\mathcal{L}$ sejam isomorfos localmente sobre S, estão em correspondência biunívoca com as seções do feixe quociente $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$. Essa correspondência é compatível com as mudanças de base. Por outro lado, considerações gerais do tipo «Künneth» de loco citato (cf. também [6]) mostram que o fato de X/S ser próprio e de $\mathcal{L}$ ser plano sobre S implica a existência de um Módulo coerente $\mathcal{Q}$ sobre S, definido a menos de isomorfismo único, e de um isomorfismo de feixes

$$f_*(\mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{Q}, \mathcal{O}_S),$$

sendo, além disso, a formação de $\mathcal{Q}$ compatível com as mudanças de base. Aqui $f_*(\mathcal{L})^*$ designa o subfeixe de conjuntos de $f_*(\mathcal{L})$ cujas seções sobre U são as seções de $\mathcal{L}$ sobre $f^{-1}(U)$ que definem
153 divisores de Cartier relativos sobre Cartier relativos sobre $f^{-1}(U)/U$, isto é, que induzem seções que não são divisores de zero sobre os X_s ($s \in U$). Utilizando a hipótese de que as fibras X_s são íntegras, isso significa simplesmente que as seções induzidas sobre as fibras X_s não são identicamente nulas, ou ainda, em termos de homomorfismos locais $\mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{O}_S$, que tais homomorfismos sejam sobrejetivos (Nakayama). Isso mostra que o conjunto das seções de $f_*(\mathcal{L})^*/\mathcal{O}_S^*$ está em correspondência biunívoca com o conjunto dos Módulos quocientes invertíveis de $\mathcal{Q}$, ou ainda, pela definição do fibrado projetivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ associado ao Módulo coerente $\mathcal{Q}$ (cf. [5], V, 2), com o conjunto das seções de $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ sobre S. Essa descrição é compatível com a formação das imagens inversas, obtendo-se, por conseguinte, o teorema seguinte.

TEOREMA 4.3. — Sejam $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e plano com fibras geométricas íntegras, sendo S localmente noetheriano, e $\mathcal{L}$ um Módulo invertível sobre X. Para todo S' sobre S, seja $T(S')$ o conjunto dos divisores relativos D sobre $X \times_S S'/S'$ tais que $\mathcal{L}(D)$ seja isomorfo

a $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ localmente sobre S' (isto é, tais que $\mathcal{L}(D)$ e $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ definam o mesmo elemento de $\mathrm{Pic}(X \times_S S'/S')$). Então existe um Módulo coerente $\mathcal{Q}$ sobre S, determinado a menos de isomorfismo único, tal que o funtor T seja representável pelo fibrado projetivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$.

COROLÁRIO 4.4. — Se supusermos, além disso, que f é projetivo, então o homomorfismo funtorial $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ é representável por morfismos projetivos.

Com efeito, quando X admite uma seção (resp. localmente uma seção) sobre S, o homomorfismo precedente é representável por fibrados projetivos (resp. por fibrados projetivos locais), graças a 4.3 e 2.1. No caso em que f é quase-projetivo, reduz-se facilmente ao caso precedente por um método de descida, utilizando quase-seções finitas e planas de X localmente sobre S.

OBSERVAÇÃO 4.5. — Sob as condições de 4.3, o Módulo $\mathcal{Q}$ sobre S não é, em geral, localmente livre, o que se exprime pelo fato de que a dimensão das fibras reduzidas de $\mathcal{Q}$, isto é, a dos $H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ para $s \in S$ variável, pode dar saltos. Dado um Módulo coerente $\mathcal{Q}$ sobre o pré-esquema localmente noetheriano S, verifica-se facilmente que, para um $s \in S$ dado, $\mathcal{Q}$ é livre em s se e somente se $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ é plano sobre S nos pontos acima de s (caso em que será até liso sobre S nos pontos acima de s); no caso em questão, estando $\mathcal{Q}$ definido em termos de $\mathcal{L}$ como acima, isso significa também que a formação da imagem direta $f_*(\mathcal{L})$ «comuta com a mudança de base na vizinhança de s», ou ainda que $f_*(\mathcal{L})_s \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{L}_s)$ é sobrejetivo. Isso ocorre, por exemplo, se $H^1(X_s, \mathcal{L}_s) = 0$. Sob reserva da existência dos pré-esquemas em questão, esses critérios aplicam-se, em particular, à situação universal $\mathrm{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$, e fornecem uma condição necessária e suficiente, resp. suficiente, para que esse morfismo seja liso em um ponto dado de $\mathrm{Div}_{X/S}$. 154

5. Demonstração do teorema principal de existência

Sob as condições de 3.1, escolhamos um Módulo $\mathcal{O}_X(1)$ muito amplo sobre X/S, e seja ξ o elemento correspondente de $\mathrm{Pic}(X/S)$. Para abreviar, ponhamos

$$P(S') = \mathrm{Pic}(X \times_S S'/S'),$$

e suponhamos primeiro, para simplificar, que X/S admita uma seção. Seja $P^+(S')$ a parte de $P(S')$ formada pelas classes dos $\mathcal{L}$ invertíveis sobre $X \times_S S'$ tais que

$$R^i f'_*(\mathcal{L}(n)) = 0 \quad \text{para } i > 0 \text{ e todo } n \geq 0, \qquad f'_*(\mathcal{L}(n)) \neq 0 \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

Essas condições são estáveis por mudança de base, definindo, portanto, um subfuntor P^+ de P, evidentemente estável pela translação por ξ. Utilizando os «teoremas A e B» de Serre ([2], III, 2) e as generalidades ([5], IV, 5), vê-se facilmente que P é representável se e somente se P^+ o é, e, nesse caso, P^+ será representado por um aberto U do pré-esquema $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que representa P, e este último será a união crescente dos abertos $U - n\xi$.

Para abreviar, seja $D = \mathrm{Div}_{X/S}$, e seja D^+ a imagem inversa de P^+ pelo morfismo canônico $D \longrightarrow P$. Tem-se, portanto, um morfismo

$$D^+ \longrightarrow P^+, \tag{+}$$

e já se sabe que D^+ é representável por um aberto D^+ do pré-esquema $D = \mathrm{Div}_{X/S}$ (cuja existência é garantida por 4.1). Resulta facilmente de 4.3 que o morfismo (+) é representável por morfismos lisos, projetivos e sobrejetivos (e, mais precisamente, por fibrados projetivos associados a Módulos localmente livres não nulos em toda parte): isso decorre do fato de que, quando $\mathcal{L}$ sobre $X \times_S S'$ é como no início deste item, então $f'_*(\mathcal{L})$ é um Módulo localmente livre $\neq 0$, cuja formação comuta com a mudança de base; com as notações de 4.3, $\mathcal{Q}$ será então isomorfo ao dual de $f'_*(\mathcal{L})$. Utilizando o critério geral ([5], IV, 4.7), concluiremos daí a representabilidade de P^+. No lugar

citado, tomaremos para $\mathfrak{C}$ o conjunto dos morfismos fielmente planos e quase-compactos de pré- 155
esquemas (que são de fato epimorfismos efetivos em virtude de [4], I B). A condição (a) de loco citato, a saber, que $(+)$ é representável por morfismos pertencentes a $\mathfrak{C}$, está verificada, como acabamos de ver; o mesmo ocorre com a condição (b), que significa que o funtor P^+ é compatível com a descida fielmente plana quase-compacta, o que é imediato. Resta provar a condição (c) de loco citato, a saber, que a equivalência R no pré-esquema D^+ deduzida do morfismo $\mathfrak{C}$-representável $(+)$ é $\mathfrak{C}$-efetiva, isto é, é efetiva e tal que $D^+ \longrightarrow D^+/R$ pertença a $\mathfrak{C}$. Para isso, observamos primeiro que os abertos D^{+Q} de D^+ correspondentes aos diversos polinômios de Hilbert virtuais $Q \in \mathbf{Q}[t]$ são estáveis por R (pois as fibras de R são conexas), o que nos reduz a mostrar que, para todo Q, a relação de equivalência R^Q induzida em D^{+Q} é $\mathfrak{C}$-efetiva. Ora, D^{+Q} é agora quase-projetivo e, por outro lado, a relação de equivalência R^Q é projetiva e plana. Estamos, portanto, nas condições de aplicação de [4], III, 6.1, o que implica o resultado desejado.

No caso geral em que X/S não admite necessariamente uma seção, reduzimo-nos facilmente ao caso anterior pela técnica de descida, ou retomamos a demonstração anterior com a modificação necessária na definição de P^+.

OBSERVAÇÃO 5.1. — O método seguido é essencialmente o de Matsusaka para a construção projetiva das variedades de Picard. O resultado de [4], III invocado para a possibilidade da passagem ao quociente efetivo também pode ser facilmente deduzido do teorema de existência dos esquemas de Hilbert (cf., por exemplo, [6]) (classicamente, esses quocientes eram construídos mediante o uso das coordenadas de Chow). Observe-se que a formação do aberto $\mathrm{Pic}^+_{X/S}$ de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ e sua decomposição em abertos $\mathrm{Pic}^{+Q}_{X/S}$ quase-projetivos sobre S, segundo os polinômios de Hilbert dos divisores que definem os Módulos invertíveis considerados, é compatível com a mudança de base (o que permite a aplicação da técnica de descida).

OBSERVAÇÃO 5.2. — Não se exclui que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista sempre que $f : X \longrightarrow S$ seja próprio e plano e tal que os homomorfismos

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) \qquad (s \in S)$$

sejam isomorfismos (significando então esta última condição também que $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$ e que essa relação permaneça válida após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$). É ao menos o que se prova no âmbito dos espaços analíticos quando f é, além disso, projetivo, por um método diferente (o
156 de Chow, salvo engano) explicado em [5], IX, 3.1. Nesse método, a passagem ao quociente por uma relação de equivalência própria e plana em um aberto do esquema dos divisores é substituída por uma passagem ao quociente pelo grupo projetivo no esquema das imersões de X em $\mathbf{P}^r_S$. Esse método poderá provavelmente adaptar-se ao caso dos esquemas utilizando os resultados de Mumford sobre a passagem ao quociente pelo grupo projetivo [8]; por ora, só existe demonstração escrita quando X tem "muitas seções locais" sobre S, por exemplo, quando X é separável sobre um anel local completo. Em princípio, o método em questão teria alcance mais geral, pois também fornece a existência de pré-esquemas de Picard nos casos em que estes não são separados e nos quais, portanto, o primeiro método necessariamente falha. (Tecnicamente, a dificuldade provém do fato de que, quando as fibras geométricas de f deixam de ser íntegras, o funtor considerado em 4.3 deixa de ser representável pelo próprio fibrado projetivo $\mathbf{P}(\mathcal{Q})$ e passa a sê-lo por um aberto deste, o que conduz à delicada questão da passagem ao quociente por uma relação de equivalência plana, mas não própria.)

OBSERVAÇÃO 5.3. — Observe-se que a demonstração apresentada aqui não recorre nem à construção prévia das jacobianas das curvas ou famílias de curvas, nem à teoria das variedades abelianas ou dos esquemas abelianos, e por isso se distingue essencialmente de exposições tradicionais como a do livro de Lang [7] ou a exposição de Chevalley [1], que seguem a via esboçada por A. Weil. Mesmo no caso das jacobianas das curvas não singulares sobre um corpo algebricamente

fechado (digamos, o corpo dos números complexos), a construção da jacobiana aqui apresentada é a única conhecida que fornece as propriedades muito fortes que adotamos como definição no número 1 (essencialmente as de Chevalley, mas levando em conta "variedades de parâmetros" com elementos nilpotentes). Que a construção dos esquemas de Picard deva preceder, e não seguir, a teoria das variedades abelianas é claro a priori pelo fato de que, em geral, os esquemas de Picard não são esquemas abelianos nem se reduzem a eles, como já se vê no caso das curvas singulares sobre um corpo algebricamente fechado, em que se encontram as "jacobianas generalizadas" de Rosenlicht, que não são variedades abelianas. Além disso, a teoria das variedades abelianas, e mais geralmente a dos esquemas abelianos, ganha muito em simplicidade quando se dispõe de uma teoria dos esquemas de Picard em geral. Em particular, a teoria de dualidade para os esquemas abelianos, sobretudo os resultados do tipo Cartier, torna-se quase formal a partir daí (cf., por exemplo, [10]). 157

OBSERVAÇÕES 5.4. — O «princípio de compatibilidade» de Igusa para a jacobiana de uma curva que degenera em uma curva singular só pode ser bem compreendido como um teorema de existência do esquema de Picard de um esquema relativo em curvas X/S, não necessariamente suave sobre S. Trata-se, portanto, de um caso particular do teorema principal de existência 3.1 quando a curva especializada é íntegra (isto é, em termos clássicos, irredutível de multiplicidade 1). Observe-se que, por ora, o caso de uma curva especial redutível (mesmo quando as componentes têm multiplicidade 1, isto é, quando a curva especial é separável sobre o corpo residual) escapa aos teoremas de existência conhecidos, salvo no caso em que se está sobre um anel de valorização discreta completo com corpo residual algebricamente fechado; compare-se 5.2. Essa questão de existência certamente surgirá por ocasião de uma construção geométrica, na teoria dos esquemas, das «compactificações» de Baily–Satake dos esquemas modulares das curvas de gênero g. (Essa compactificação é conhecida, por ora, apenas para $g = 1$, graças aos trabalhos de Igusa.)

6. Teoremas de existência relativos

Esboçaremos aqui alguns casos úteis em que a existência de certos esquemas de Picard implica a existência de alguns outros, o que permite deduzir do teorema principal 3.1 diversos outros teoremas de existência.

PROPOSIÇÃO 6.1. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo plano e projetivo tal que, na fatorização de Stein $f = f''f'$, o morfismo $f' : X \longrightarrow S'$ seja plano e tenha fibras geométricas íntegras (portanto, satisfaça às hipóteses de 3.1), e o morfismo finito $f'' : S' \longrightarrow S$ seja plano. Então $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe e (com as notações introduzidas em [4], II, C 2) tem-se um isomorfismo canônico

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S} \mathrm{Pic}_{X/S'} .$$

Para demonstrá-lo, estabelece-se primeiro um isomorfismo de funtores

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \Pi_{S'/S} \mathrm{Pic}_{X/S'},$$

utiliza-se 3.1, que implica que $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ é representável, e utiliza-se a estrutura assinalada no nº 3 de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ (que implica que toda parte finita de uma fibra de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$ sobre S está contida em um aberto afim) para a existência de $\Pi_{S'/S} \mathrm{Pic}_{X/S'}$. Por exemplo, quando X é um esquema soma de 158
esquemas X_i sobre S que satisfazem as condições de 3.1, o enunciado 6.1 reduz-se ao enunciado trivial

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/S} .$$

COROLÁRIO 6.2. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo projetivo e plano com fibras geométricas localmente íntegras (por exemplo, um morfismo projetivo e normal); então $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe.

Nesse caso, aliás, S' é um recobrimento étale de S (o que é verdadeiro sempre que f é separável, isto é, plano com fibras geométricas reduzidas), e verifica-se que o teorema de estrutura enunciado no nº 3 para $\mathrm{Pic}_{X/S}$ continua válido graças à estrutura análoga de $\mathrm{Pic}_{X/S'}$.

Por outro lado, um procedimento de descida fornece um teorema de existência relativo, cujo alcance depende, aliás, da solução das questões de descida não plana levantadas em [4], I, A (c), e do qual nos limitamos a explicitar aqui um caso particular:

PROPOSIÇÃO 6.3. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio, sejam X_1 e X_2 dois subpré-esquemas de X planos sobre S, definidos por dois Ideais coerentes $\mathcal{I}_1$ e $\mathcal{I}_2$ tais que $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2 = (0)$ e que $\mathcal{O}_X/(\mathcal{I}_1 + \mathcal{I}_2)$ seja plano sobre S (isto é, o subpré-esquema de X que é o supremo de X_1 e X_2 é X, enquanto seu ínfimo X é plano sobre S). Suponhamos, além disso, que, para todo $s \in S$, os homomorfismos

$$k(s) \longrightarrow H^0(X_{i,s}, \mathcal{O}_{X_{i,s}}), \qquad i = 1, 2,$$

sejam bijetivos. Então o homomorfismo natural de funtores

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

é representável por morfismos afins; portanto, se $\mathrm{Pic}_{X_1/S}$ e $\mathrm{Pic}_{X_2/S}$ existem, o mesmo ocorre com $\mathrm{Pic}_{X/S}$, e o morfismo canônico

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_1/S} \times \mathrm{Pic}_{X_2/S}$$

é afim.

Por descida fielmente plana, reduzimo-nos ao caso em que Z admite uma seção sobre S, definindo, portanto, seções de X, X_1, X_2 sobre S, o que permite eliminar os automorfismos nas estruturas consideradas, como explicado em 2.5. A demonstração consiste então em observar que o dado
159 de um Módulo invertível «rigidificado» $\mathcal{L}$ sobre X equivale ao dado de uma tripla $(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, u)$, em que $\mathcal{L}_i$ é um Módulo invertível «rigidificado» sobre X_i, e u é um isomorfismo de $\mathcal{L}_1|Z$ em $\mathcal{L}_2|Z$, compatível com as rigidificações. Resta apenas verificar que, para $\mathcal{L}_1$ e $\mathcal{L}_2$ fixados, o dado de u se exprime por uma seção de um esquema conveniente sobre S, afim sobre S, o que é fácil. Deduz-se facilmente de 6.3:

COROLÁRIO 6.4. — Seja X um esquema próprio e separável sobre um corpo k, e sejam X_i as componentes irredutíveis de X. Se existem os $\mathrm{Pic}_{X_i/k}$, também existe $\mathrm{Pic}_{X/k}$, e o morfismo canônico

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}_{X_i/k}$$

é afim.

Em combinação com 6.2, isso mostra, por exemplo, a existência de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ sempre que X é um esquema projetivo e separável sobre um corpo k. Quando X deixa de ser separável sobre k, tem-se também um resultado de redução, utilizando um raciocínio devido a Oort [11]. O método aplica-se igualmente sobre um esquema de base arbitrário (caso útil, por exemplo, para demonstrar, na exposição seguinte, o resultado de finitude anunciado em 3.3). Para evitar um enunciado excessivamente técnico, limitemo-nos ao caso de um corpo de base:

PROPOSIÇÃO 6.5. — Seja X um esquema próprio sobre um corpo k, e seja X_0 um subesquema com o mesmo conjunto subjacente (portanto, definido por um Ideal nilpotente sobre X). Então o morfismo funtorial

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$$

é representável por morfismos afins. Em particular, se $\mathrm{Pic}_{X_0/k}$ existe, o mesmo ocorre com $\mathrm{Pic}_{X/k}$, e o morfismo $\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_0/k}$ é afim.

Combinando isso com 6.4, conclui-se facilmente:

COROLÁRIO 6.6. — Seja X um pré-esquema projetivo sobre um corpo k; então $\mathrm{Pic}_{X/k}$ existe.

OBSERVAÇÃO 6.6. — É extremamente plausível que, para todo esquema X próprio sobre um corpo k, $\mathrm{Pic}_{X/k}$ exista. Os resultados precedentes reduzem essa questão ao caso em que k é algebricamente fechado e X é íntegro. Sabe-se, então, que existe um esquema íntegro X' projetivo sobre k e um morfismo dominante $g : X' \longrightarrow X$ (lema de Chow). Bastaria, portanto, mostrar que o 160
morfismo funtorial correspondente

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

é representável (e, sem dúvida, representável por morfismos afins), pois se sabe, por outro lado, que $\mathrm{Pic}_{X'/k}$ é representável. Isso levanta questões de descida não plana ainda não resolvidas. Observe-se que, quando se restringe a consideração do funtor $\mathrm{Pic}_{X/k}$ aos pré-esquemas reduzidos (sendo X próprio e íntegro sobre k algebricamente fechado), obtém-se de fato um funtor representável, como mostrou Chevalley [1] no caso em que X é normal, e Seshadri [12], por um método de descida, no caso geral. Mas, com nossas notações, o esquema construído por esses autores não é $\mathrm{Pic}_{X/k}$, mas $(\mathrm{Pic}_{X/k})_{\text{réd}}$, o esquema reduzido correspondente a $\mathrm{Pic}_{X/k}$.

OBSERVAÇÃO 6.7. — Seja, mais geralmente, $f : X' \longrightarrow X$ um morfismo sobrejetivo de pré-esquemas próprios sobre k. Então, considerações de descida não plana levam a conjecturar que

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X'/k}$$

é um morfismo afim, o que implicaria, em particular (dividindo pelas componentes conexas dos elementos neutros), que o homomorfismo correspondente sobre os grupos de Néron–Severi é injetivo módulo torsão. É o que se pode verificar pela teoria das interseções quando X e X' são não singulares. A resposta não parece conhecida em nenhum outro caso.

OBSERVAÇÃO 6.8. — Ao contrário do que se poderia pensar, a consideração dos esquemas de Picard de esquemas algébricos com elementos nilpotentes é útil, e até indispensável, em diversas questões. Assim, quando X é um esquema projetivo, digamos, regular, e Y uma seção hiperplana, convém considerar as «vizinhanças infinitesimais» de todas as ordens X_n de Y e os esquemas de Picard $\mathrm{Pic}_{X_n/k}$; quando X é irredutível de dimensão ≥ 4 (resp. ≥ 3), o morfismo canônico

$$\mathrm{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_n/k} \qquad (n \text{ grande})$$

é um isomorfismo (resp. induz um isomorfismo para as imagens inversas dos subgrupos de torsão de Néron–Severi), resultado que nos será útil no estudo qualitativo dos esquemas de Picard na exposição seguinte. Do mesmo modo, a consideração dos esquemas de Picard de certas curvas com elementos nilpotentes e os teoremas fundamentais de geometria formal [3] permitem verificar, no caso de características iguais, uma conjectura de Mumford, a saber, que, para todo anel local noetheriano normal completo A de dimensão 2, o grupo das classes de divisores de A pode ser considerado como o conjunto dos pontos racionais sobre k de um grupo algébrico G sobre o corpo 161
residual k (G sendo, além disso, determinado canonicamente uma vez escolhido um corpo de coeficientes em A). No caso em que A tem dimensão arbitrária, é plausível que exista um grupo proalgébrico sobre k que desempenhe o mesmo papel que G acima e que se construa, quando se pode "dessingularizar" $\mathrm{Spec}(A)$, como um limite projetivo de esquemas de Picard de esquemas projetivos convenientes (com elementos nilpotentes) sobre k.

BIBLIOGRAFIA

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, v. 82, 1960, p. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, Chapitre I et suivants. – Paris, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques 4, 8, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Géométrie formelle et géométrie algébrique, *Séminaire Bourbaki*, v. 11, 1958/59, nº 182, 28 p.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–IV, *Séminaire Bourbaki*, v. 12, 1959/60, nº 190, 29 p. e nº 195, 22 p.; v. 13, 1960/61, nº 212, 20 p. e nº 221, 28 p.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Techniques de construction en géométrie analytique, I–X, *Séminaire Cartan*, v. 13, 1960/61: Déformation des structures analytiques complexes, nº 7–17.

[6] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, redigido por Lichtenbaum, Harvard University, 1961 (a aparecer).

[7] LANG (Serge). – *Abelian varieties*. – Nova York, Interscience Publishers, 1959 (Interscience Tracts in pure and applied Mathematics, 7).

[8] MUMFORD (D.). – An elementary theorem in geometric invariant theory, *Bull. Amer. math. Soc.*, v. 67, 1961, p. 483–486.

[9] MUMFORD (D.). – The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity. – Paris, Presses universitaires de France, 1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 9).

[10] MUMFORD (D.) e TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, Spring Term 1962 (a aparecer).

[11] OORT (F.). – Sur le schéma de Picard, *Bull. Soc. math. France*, v. 90, 1962 (a aparecer).

[12] SESHADRI (C. S.). – Tese a aparecer em *Annali di Matematica*.

Errata da exposição n.º 232

303

7. TDTE V: Esquemas de Picard. Teoremas de existência.

[Seminário Bourbaki, vol. 14, 1961/62, n.º 232, 19 p.]

Página 7, observação 3.3. — A questão levantada aqui foi resolvida afirmativamente por MUMFORD (ver os comentários à exposição seguinte).
Página 13, observação 5.2. — Como assinalo no início da exposição seguinte, a conjectura de existência formulada aqui é falsa; contudo, MUMFORD consegue demonstrar, por seus métodos, um teorema ligeiramente mais fraco.
Página 14, linha 7. — Depois de «completo», acrescentar «com corpo residual algebricamente fechado». O contraexemplo de MUMFORD que acabamos de mencionar mostra, aliás, que essa restrição é indispensável.
Página 17, observação 6.6. — Como assinalamos no início da exposição seguinte, a questão levantada aqui acaba de ser resolvida afirmativamente por MURRE.
Página 18, observação 6.7. — A questão levantada aqui tem resposta afirmativa (cf. o último parágrafo dos comentários à exposição seguinte).
Página 18, observação 6.8, 4ª linha. — Em vez de «regular», leia-se «suave sobre k».

Capítulo 4

Exposição 236 – Os esquemas de Picard: propriedades gerais

221

SEMINÁRIO BOURBAKI
14.º ano, 1961/62, n.º 236
Maio de 1962

TÉCNICA DE DESCIDA E TEOREMAS DE EXISTÊNCIA EM GEOMETRIA ALGÉBRICA
VI. OS ESQUEMAS DE PICARD: PROPRIEDADES GERAIS

por Alexander GROTHENDIECK

0. Complementos à exposição anterior ([3], V)[(1)]

Houve alguns avanços nas questões de existência dos pré-esquemas de Picard levantadas em [3], V:

a. (Mumford). Não é verdade, em geral, que, quando $f : X \longrightarrow S$ é um morfismo projetivo e separável (= plano com fibras separáveis), exista o pré-esquema de Picard $\mathrm{Pic}_{X/S}$, mesmo que as fibras de f tenham dimensão 1 e que S seja o espectro de um anel de valorização discreta completo. Um exemplo é obtido tomando $S = \mathrm{Spec}\,\mathbf{R}[[t]]$ e, para X, o subesquema de $\mathbf{P}^2_S$ definido pela equação (onde x, y, z são variáveis homogêneas)

$$x^2 + y^2 = tz^2,$$

que representa, portanto, uma cônica que degenera geometricamente em duas retas concorrentes, embora a fibra especial sobre o corpo $\mathbf{R}$ seja, não obstante, irredutível (ela é dada pela equação $x^2 + y^2 = 0$ sobre $\mathbf{R}$). Vê-se facilmente que, após a extensão étale $S' \longrightarrow S$, com $S' = \mathrm{Spec}\,\mathbf{C}[[t]]$, existe o pré-esquema de Picard de X'/S', do qual se obtém uma descrição explícita como união disjunta de cópias de $\widetilde{S}$, onde $\widetilde{S}$ é obtido de S duplicando infinitas vezes a origem. Verifica-se facilmente que o dado de descida sobre $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ para $S' \longrightarrow S$ (dado aqui pela ação do grupo de Galois $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ de S' sobre S) não é efetivo: o grupo permuta entre si certos pontos duplicados (de modo que há órbitas que não estão contidas em um aberto afim). Mumford pode demonstrar, contudo, que, se $f : X \longrightarrow S$ é um morfismo projetivo separável tal que, para todo $s \in S$, as componentes irredutíveis de X_s são geometricamente irredutíveis sobre $k(s)$, então $\mathrm{Pic}_{X/S}$ existe;

sua demonstração apoia-se em um refinamento de seu teorema de passagem ao quociente, cf. [7]. Observe-se, por outro lado, que continua sendo possível que, sem hipóteses sobre as componentes irredutíveis das fibras X_s, o esquema $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ (que será introduzido mais adiante) exista mesmo assim. b. (Murre). Seja X um esquema próprio sobre um corpo. Então $\mathrm{Pic}_{X/k}$ existe. A demonstração retoma em parte a demonstração de Chevalley [1] e apoia-se essencialmente na estrutura de grupo do funtor de Picard. 222

Para alguns complementos relativos à teoria dos esquemas de Picard, especialmente em relação com os esquemas abelianos, será útil consultar [7]. Por fim, uma lacuna notável da presente exposição é a ausência de «critérios de equivalência» que permitam comparar o esquema de Picard de um esquema projetivo com os de suas seções hiperplanas; os teoremas-chave para desenvolver tais critérios encontram-se em [5], aos quais devem ser acrescentados os teoremas de existência dos esquemas de Picard.

1. Propriedades topológicas dos pré-esquemas em grupos comutativos

Sejam primeiro k um corpo e G um pré-esquema em grupos sobre k. Como o elemento neutro e, por ser racional sobre k, é necessariamente fechado, segue-se imediatamente que a diagonal de $G \times_k G$ é fechada e, portanto, que G é separado: todo pré-esquema em grupos sobre um corpo é separado. Denotaremos por G° a componente conexa do elemento neutro e. Como e é racional sobre k, G° é, de fato, geometricamente conexa, isto é, a formação de G° é compatível com a extensão do corpo de base. Segue-se também que G° é estável por multiplicação como conjunto e, quando G é localmente noetheriano, de modo que G° é aberto, pode-se considerar G° como um subgrupo aberto de G. Doravante, suporemos que G é localmente de tipo finito sobre k; então G° é geometricamente irredutível e de tipo finito sobre k. Com efeito, pode-se supor que k é algebricamente fechado e, além disso, que G é reduzido (pois G_{red} será então um subgrupo de G, tendo em vista que $G_{\mathrm{red}} \times_k G_{\mathrm{red}}$ será ainda reduzido), logo liso sobre k em um aberto não vazio e, portanto, em toda parte, como se vê transladando esse aberto. Mas então G é localmente irredutível, de modo que suas componentes irredutíveis coincidem com suas componentes conexas, e G° é irredutível. Seja então U uma vizinhança afim de e em G°; usando a irredutibilidade de G°, vê-se imediatamente que $U \cdot U = G^\circ$, o que prova que G° é quase-compacto e, portanto, de tipo finito sobre k.

Para simplificar, suponhamos que G seja comutativo. Para todo inteiro $n > 0$, seja $G^{(n)}$ a imagem inversa de G° pelo homomorfismo φ_n de elevação à n-ésima potência em G; assim, $G^{(n)}$ é um subgrupo aberto de G. Ponhamos:

$$G^\tau = \bigcup_n G^{(n)}.$$

223

$$G^\sigma = \bigcup_{(n,p)=1} G^{(n)}, \qquad G^\rho = \bigcup_h G^{(p^h)},$$

onde p é o expoente característico do corpo k. Obtêm-se, portanto, subgrupos abertos de G que satisfazem

$$G^\sigma \cap G^\rho = G^\circ, \qquad G^\sigma G^\rho = G^\tau.$$

OBSERVAÇÃO. — Pode-se construir o esquema em grupos quociente $G/G^\circ = N$ (cf. [3], IV) e definir então G^τ, G^σ e G^ρ como as imagens inversas em G do subgrupo de torção de N (respectivamente, de sua componente p-primária, respectivamente, do complemento natural desta última, soma das componentes q-primárias para q primo $\neq p$). Observe-se, a esse respeito, que N é um esquema em grupos discreto separável sobre k e, portanto, uma vez escolhida uma clausura algébrica $\overline{k}$ de k, que dá lugar a um grupo de Galois π, identifica-se com um grupo discreto ordinário

sobre o qual π age por automorfismos. É dessa maneira que se pode interpretar de modo evidente a construção do subgrupo de torção e a decomposição deste em suas componentes q-primárias. Quando G é o esquema de Picard de um esquema X próprio sobre k, N pode ser chamado *esquema de Néron–Severi* (reduzido) de X sobre k. Quando G°_{red} é um subesquema em grupos de G°, o que ocorre, em particular, sempre que k é perfeito ou que G° é próprio sobre k (por exemplo, quando X é geometricamente normal), convém introduzir também o quociente $N' = G/G^\circ_{\mathrm{red}}$, que tende a comportar-se melhor do que N quanto à especialização, isto é, quando X varia em uma família de esquemas algébricos.

Sejam agora S um pré-esquema localmente noetheriano e G um pré-esquema em grupos sobre S, localmente de tipo finito sobre S. Não supomos que G seja de tipo finito sobre S, nem separado sobre S. Poremos então

$$G^\circ = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\circ,$$

e, quando G for comutativo,

$$G^\tau = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\tau, \qquad G^\sigma = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\sigma, \qquad G^\rho = \bigcup_{s\in S} (G_s)^\rho.$$

224 Trata-se de subconjuntos de G, estáveis pela multiplicação em G, o que evidentemente não implica que possam ser definidos mediante subpré-esquemas em grupos de G. Em particular, parece não existir, em geral, um subpré-esquema em grupos de G cujo conjunto subjacente seja G°. Naturalmente, se um desses conjuntos for aberto, então, munido da estrutura induzida, será um subpré-esquema aberto em grupos de G. Veremos que isso sempre ocorre com G^τ; assim, do ponto de vista dos funtores representáveis, e em particular do ponto de vista das «especializações», a equivalência numérica comporta-se de maneira mais satisfatória do que a equivalência algébrica. Eis as principais propriedades gerais dos conjuntos que acabamos de definir:

TEOREMA 1.1. — G°, G^τ, G^σ e G^ρ são localmente construtíveis. Além disso:
(i) G° é quase-compacto sobre S. Quando os G°_s são próprios e G é separado sobre S, então G° é próprio sobre S e, portanto, fechado em G.
(ii) G^τ é aberto. Se G° é fechado, o mesmo vale para G^τ.
(iii) Se G° é fechado, o mesmo vale para G^σ, desde que se esteja em característica igual, isto é, que todos os corpos residuais de S tenham a mesma característica. Se G° é fechado e $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de G^σ (cf. Corolário 1.5 abaixo), então $G^\sigma \longrightarrow S$ é universalmente aberto.
(iv) Se G° é fechado, o mesmo vale para G^ρ. Suponhamos que se esteja em característica igual e que, para todo inteiro $n > 0$ tal que $(n, p) = 1$, o homomorfismo de elevação à n-ésima potência em G seja aberto; então G^ρ é aberto.

Demos algumas indicações sobre a demonstração. O fato de G° ser localmente construtível e quase-compacto sobre S está contido no lema seguinte:

LEMA 1.2. — Suponhamos que $S \neq \emptyset$. Então existem um aberto não vazio U em S, um esquema em grupos H de tipo finito sobre U com fibras conexas e, por fim, um homomorfismo de esquemas em grupos $H \longrightarrow G|U$ que é uma imersão aberta cuja imagem é $G^\circ|U$.

Para demonstrar o lema, pode-se supor que S seja irredutível; seja η seu ponto genérico, e façamos a mudança de base $S' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\eta}) \longrightarrow S$. Obtém-se um esquema em grupos G' sobre um anel artiniano local $\mathcal{O}_{S,\eta} = A$, no qual há um subesquema aberto em grupos G'° de tipo finito sobre A, como se disse acima. Este provém, portanto, de um esquema em grupos H de tipo finito
225 sobre uma vizinhança aberta U de η, e a imersão canônica $G'^\circ \longrightarrow G'$ provém de uma imersão aberta $H \longrightarrow G|U$, que será um homomorfismo de esquemas em grupos para U suficientemente pequeno. Como as fibras de H são conexas quando se toma U suficientemente pequeno, e têm todas a mesma dimensão, igual à das fibras de G para U suficientemente pequeno, segue-se que,

para todo $s \in U$, a imagem de H_s em G_s é exatamente G_s° (após reduzir novamente U), o que demonstra 1.2.

A segunda afirmação de (i) está contida no lema seguinte (que se aplica a uma vizinhança aberta quase-compacta de G° em G):

LEMA 1.3. — Sejam X um pré-esquema separado de tipo finito sobre um S localmente noetheriano, g uma seção de X sobre S e X° a união das componentes conexas dos $g(s)$ nos X_s. Seja $s \in S$ tal que X_s° seja próprio sobre $k(s)$. Então existe uma vizinhança aberta U de s tal que $X^\circ|U$ seja próprio sobre U e, a fortiori, fechado em $X|U$.

Por descida fielmente plana da base, reduzimo-nos ao caso em que S é o espectro de um anel local completo e s é seu ponto fechado. Aplicando [2], III, 5.5.1, vê-se que X se decompõe na união disjunta de dois abertos X' e X'', o primeiro próprio sobre S e tal que $X'_s = X_s^\circ$. Isso nos reduz ao caso em que $X = X'$, isto é, em que X é próprio sobre S. Nesse caso, conclui-se por uma demonstração padrão que utiliza o critério valuativo para que uma parte seja própria (omitido em [2], cap. II).

Demonstremos que G^τ é aberto ou, o que equivale ao mesmo, tendo em vista que a formação de G^τ (assim como a de G°, G^σ e G^ρ) comuta com a extensão da base: para toda seção g de G sobre S, $g^{-1}(G^\tau)$ é aberto. Isso significa duas coisas:

a. Seja $y \in S$ tal que $g(y) \in G_y^\tau$. Então, para todo $y' \in \overline{\{y\}}$ suficientemente próximo de y, tem-se $g(y') \in G_{y'}^\tau$.

b. Seja $y' \in S$ tal que $g(y') \in G_{y'}^\tau$. Então, para toda generalização y de y', tem-se $g(y) \in G_y^\tau$.

Para (a), observe-se que existe um inteiro $n > 0$ tal que $g^n(y) \in G_y^\circ$; como G° é construtível, $(g^n)^{-1}(G^\circ)$ é construtível e, portanto, tem-se $g^n(y') \in G_{y'}^\circ$ para $y' \in \overline{\{y\}}$ suficientemente próximo de y. Para (b), observe-se que as potências $g(y')^n = g^n(y')$ permanecem em um aberto quase-compacto de $G_{y'}$ (pois estão contidas em um número finito de classes módulo $G_{y'}^\circ$); logo, existe um aberto quase-compacto U em G que contém os $g^n(y')$ e, portanto, também suas generalizações $g^n(y)$. Assim, as potências de $g(y)$ permanecem em um aberto quase-compacto de G_y, o que implica facilmente que $g(y) \in G_y^\tau$. Suponhamos G° fechado; demonstremos que o mesmo vale 226
para G^τ. Como já se sabe que G^τ é aberto e, portanto, localmente construtível, resta demonstrar que é estável por especialização, o que decorre do fato de ser uma união de fechados, a saber, as imagens inversas, pelos homomorfismos φ_n de elevação à n-ésima potência, do fechado G°.

O mesmo argumento demonstrará que G^σ e G^ρ são fechados se G° o for (sob a condição, no primeiro caso, de se estar em característica igual), uma vez demonstrado que G^σ e G^ρ são localmente construtíveis. Ora, para $x \in G^\tau$, seja $\nu(x)$ o menor inteiro $n > 0$ tal que o homomorfismo φ_n de elevação à n-ésima potência envie x a G°. Assim, G^σ (respectivamente, G^ρ) é formado pelos $x \in X$ tais que $\nu(x)$ seja primo com p (respectivamente, uma potência de p), e nossa afirmação de construtibilidade decorre então da seguinte afirmação mais precisa:

LEMA 1.4. — A função ν sobre G^τ é localmente construtível.

Isso significa, com efeito, que, para todo inteiro $n > 0$, o conjunto dos $x \in G^\tau$ tais que $\nu(x) = n$ é localmente construtível; ora, ele é a diferença entre $\varphi_n^{-1}(G^\circ)$ e a união dos $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$, onde d percorre os divisores próprios de n. Como G° é localmente construtível, o mesmo vale para os $\varphi_d^{-1}(G^\circ)$ e, portanto, também para a diferença anterior.

Suponhamos G° fechado e $G \longrightarrow S$ universalmente aberto nos pontos de G^σ; demonstremos que $G^\sigma \longrightarrow S$ é aberto, isto é, que transforma uma vizinhança em G^σ de um $x \in G^\sigma$ em uma vizinhança de $y = f(x)$. Como G^σ é localmente construtível, reduzimo-nos a demonstrar que, para toda generalização y' de y, existe uma generalização x' de x em G^σ sobre y'. Isso nos reduz, por mudança de base, ao caso em que S é o espectro de um anel de valorização discreta e em que y, y' são, respectivamente, o ponto fechado e o ponto genérico. Usando o fato de que $G \longrightarrow S$ é aberto em x (logo, existe uma generalização x_1 de x em G sobre y'), pode-se supor ainda que

existe uma seção g de G sobre S tal que $x = g(y)$ (após fazer outra mudança de base). Se $k(y')$ tem característica 0, basta tomar qualquer generalização x' de x em G sobre y'; ela pertence a G^τ porque G^τ é aberto e, portanto, a G^σ porque $G^\sigma_{y'} = G^\tau_{y'}$. Se a característica de $k(y')$ é $p > 0$, ponhamos

$$\nu(g(y')) = p^h m \qquad \text{com } (m,p) = 1;$$

227 sejam a e b dois inteiros tais que $ap^h + bm = 1$; ponhamos

$$g_1 = g^{ap^h}, \qquad g_2 = g^{bm}, \qquad \text{logo} \qquad g = g_1 g_2;$$

portanto, por construção, tem-se $g_1(y') \in G^\sigma$ e $g_2(y') \in G^\rho$. Como G° é fechado, segue-se que $g_1(y) \in G^\sigma$ e $g_2(y) \in G^\rho$; daí, em virtude de

$$g(y) = g_1(y)g_2(y) \in G^\sigma,$$

também $g_2(y) \in G^\sigma$ e, portanto,

$$g_2(y) \in G^\sigma_y \cap G^\rho_y = G^\circ_y.$$

Ora, da hipótese e do fato de que S é o espectro de um anel de valorização discreta, resulta que $G - (G_y - G^\circ_y)$ é um aberto de G sobre o qual $G \longrightarrow S$ induz um morfismo aberto; logo, por todo ponto de G°_y passa uma «quase-seção». Por conseguinte, após fazer ainda uma extensão da base S, pode-se supor que existe uma seção g'_2 de G° sobre S tal que $g'_2(y) = g_2(y)$. Ponhamos $g' = g_1 g'_2$; então, por construção, $g'(y) = g(y) = x$, e

$$g'(y') = g_1(y')g'_2(y') \in G^\sigma,$$

logo $g(y') = x'$ é uma generalização de x em G^σ sobre y', o que demonstra (iii).

Demonstremos, por fim, a última afirmação (iv). Reduzimo-nos a provar que, se $x \in G^\rho$, então toda generalização x' de x pertence a G^ρ. Pode-se supor (após tomar as imagens por φ_{n^h} para um h conveniente) que se tem até mesmo $x \in G^\circ$. Então, para todo inteiro n primo com a característica, x pertence à imagem de φ_n (pois a elevação à n-ésima potência em um grupo conexo de tipo finito sobre um corpo de característica prima com n é sobrejetiva). Como φ_n é aberta, segue-se que x' também pertence à imagem de φ_n. Mais precisamente, seja U um aberto quase-compacto de G^τ que contém G°_y; então se tem $x' \in \varphi_n(U)$ para todo n primo com p. Tomando para n um múltiplo comum dos fatores primos com p dos $\nu(z)$, para $z \in U$, obtém-se $x' \in G^\rho$.

A afirmação (1.1), (iii), completa-se assim:

COROLÁRIO 1.5. — Seja $n > 1$ um inteiro tal que o homomorfismo de elevação à n-ésima potência $\varphi_n : G \longrightarrow G$ seja universalmente aberto (por exemplo, étale); ponhamos

$$G^{(n)} = \varphi_n^{-1}(G^\circ),$$

228 e suponhamos que as fibras conexas G°_s não «contenham componente aditiva» (isto é, o grupo obtido pela extensão do corpo $k(s)$ a uma clausura algébrica não contém nenhum subgrupo isomorfo a $\mathbf{G}_a$). Então $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos dos $G^{(n^h)}$. Em particular, se os G°_s não contêm componente aditiva e se, para todo inteiro $n > 1$, o homomorfismo φ_n é universalmente aberto nos pontos de característica residual prima com p, então $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de G^σ e, portanto, por (1.1), (iii), se G° é fechado, $G^\sigma \longrightarrow S$ é universalmente aberto. Nesses casos, $s \longmapsto \dim G_s$ é uma função localmente constante sobre S.

Com efeito, da hipótese resulta que o núcleo ${}_nG$ de φ_n é universalmente aberto sobre S; logo, $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de ${}_nG$ e, portanto (substituindo n por n^h), nos pontos dos ${}_{n^h}G$. Ora, a hipótese sobre as fibras G°_s serve exatamente para assegurar que os pontos

de ordem uma potência de n em G_s são densos na união dos $G^{(n^h)}$; daí resulta facilmente que $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto em todos os pontos dessa união, em particular ao longo da seção neutra, de onde decorre facilmente que $s \longmapsto \dim G_s$ é uma função localmente constante.

OBSERVAÇÃO 1.6. — Recordemos que um morfismo $X \longrightarrow S$ é dito universalmente aberto se transforma todo aberto em um aberto e conserva essa louvável propriedade após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$. Isso significa também (quando S é localmente noetheriano e $X \longrightarrow S$ é localmente de tipo finito) que toda componente irredutível de X domina S e que essa propriedade é preservada após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$. Em ambas as afirmações, basta, aliás (sob as hipóteses de finitude acima), testar mudanças de base $S' \longrightarrow S$, em que S' é o espectro de um anel de valorização discreta (completo, com corpo residual algebricamente fechado, se assim se quiser ...). A definição estende-se de maneira evidente ao caso de um subconjunto Z de X (como o subconjunto G^σ de G). É um fenômeno perfeitamente normal, mesmo partindo de um morfismo projetivo liso $X \longrightarrow S$ com fibras geométricas conexas (por exemplo, o produto fibrado da família modular de curvas elípticas consigo mesma sobre $S = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[j]$), que $\operatorname{Pic}_{X/S}$ não seja universalmente aberto sobre S, isto é, que possa haver componentes irredutíveis de $\operatorname{Pic}_{X/S}$ situadas inteiramente sobre um único ponto de S: isso está ligado ao fato de que o posto do grupo de Néron–Severi das fibras de X/S pode apresentar saltos para cima (fenômenos de «multiplicação complexa»). Em contrapartida, (1.5) assegura-nos que, nos casos favoráveis, $\operatorname{Pic}^\sigma_{X/S}$ (e, ao que parece, na maioria das vezes até mesmo $\operatorname{Pic}^\tau_{X/S}$) é universalmente aberto sobre S. Por fim, eis um caso útil em que, 229
excepcionalmente, G° consente em ser aberto:

COROLÁRIO 1.7. — Suponhamos que $G \longrightarrow S$ seja universalmente aberto nos pontos de G° (cf. (1.5)) e que as fibras G_s sejam separáveis e, portanto, lisas sobre $k(s)$ (esta última condição é automaticamente satisfeita em característica residual zero, em virtude de um resultado de Cartier). Então G° é aberto em G. Se, além disso, S é reduzido, G° é liso (em particular, plano) sobre S.

A primeira afirmação pode, aliás, ser precisada observando-se que, se, para um $s \in S$ dado, $G \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de G°_s e G°_s é separável sobre $k(s)$, então G° é uma vizinhança de G°_s (e, aliás, a hipótese feita em s continuará verificada nos pontos vizinhos). Esse enunciado, independente de toda estrutura de grupos, será demonstrado em [2], IV, § 7. A última afirmação de (1.7), também independente de toda estrutura de grupos e de toda questão de componente conexa, é um caso particular de um critério de planicidade dado em [IV], § 5, que implica, mais geralmente:

COROLÁRIO 1.8. — Seja U um subconjunto aberto de uma fibra G_s tal que $G \longrightarrow S$ seja universalmente aberto nos pontos de U (cf. (1.5)). Se G_s é separável sobre $k(s)$ e S é reduzido em s, então G é plano sobre S nos pontos de U (e, portanto, neste caso, liso sobre S nos pontos de U).

OBSERVAÇÕES 1.9. — Ignoro se, quando G é separado sobre S, G° ou G^τ é sempre fechado em G; isso parece pouco provável. Encontram-se, em todo caso, contraexemplos evidentes se se abandona a hipótese de separação, por exemplo tomando a reta afim cuja origem é duplicada uma infinidade enumerável de vezes, obtendo-se assim um esquema em grupos G sobre a reta afim cujas fibras se reduzem todas ao grupo unidade, salvo uma cuja fibra é $\mathbf{Z}$. Esse esquema em grupos é um subesquema aberto em grupos, a saber, o fecho da seção unidade, no pré-esquema de Picard do S-esquema X correspondente a uma família de cônicas que degenera em duas retas concorrentes.

Além disso, mesmo partindo de um esquema em grupos finito e plano G sobre o espectro S de um anel de valorização discreta V e, por conseguinte, se G° se reduz à seção unidade, sendo, portanto, fechado, várias conclusões tornam-se falsas quando se abandonam certas hipóteses. Suponhamos que V seja de característica igual $p > 0$ e seja G o núcleo do homomorfismo $\mathbf{G}_a \longrightarrow \mathbf{G}_a$ definido pelo homomorfismo de funtores

$$f \longmapsto f^p - tf,$$

onde t é um uniformizante de V. (Lembremos que, por definição, o «grupo aditivo» $\mathbf{G}_a$ sobre S 230
representa o funtor $S' \longmapsto \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$.) Então, como S-esquema,

$$G = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - tx)$$

é a união de p «retas» concorrentes, representando um grupo $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ que degenera em um grupo infinitesimal de tipo aditivo. Neste exemplo, $G^\circ = G^\sigma$ (e é uma das p retas), portanto não é aberto em G. No caso de característica mista, de característica residual $p > 0$, partamos do esquema em grupos $H = \boldsymbol{\mu}_p$, núcleo da aplicação de elevação à p-ésima potência em $\mathbf{G}_m$, portanto

$$H = \operatorname{Spec} V[x]/(x^p - 1);$$

é ainda a união de p retas concorrentes, representando um grupo $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ (em característica zero) que degenera em um grupo infinitesimal de tipo multiplicativo em característica p. Seja H' o «esquema em grupos constante» definido pelo grupo finito ordinário $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, portanto a soma disjunta, indexada por $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, de cópias de S, ou ainda Spec $V^{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}$. Então $G = H \times_S H'$ descreve um grupo $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^2$ em característica zero, que degenera em um grupo infinitesimal vezes $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ em característica p. Aqui G^ρ é a união da seção unidade e da fibra especial, portanto G^ρ não é aberto, ao passo que G^σ é a união da seção unidade e da fibra genérica, portanto não é fechado, contrariamente ao que se afirma nos casos de característica igual em (1.1), (iii) e (iv). Naturalmente, esses fenômenos estão ligados à característica $p > 0$. Os resultados precedentes dão, com efeito:

COROLÁRIO 1.10. — Suponhamos que as características residuais de S sejam todas nulas, portanto $G^\tau = G^\sigma$ e $G^\circ = G^\rho$. Então $G^\tau = G^\sigma$ é aberto, e até aberto e fechado se G é separado sobre S e se os G_s° são próprios; sob essa mesma hipótese, $G^\circ = G^\rho$ é próprio sobre S, portanto fechado em G. Suponhamos, por fim, que, para todo inteiro $n > 1$, o homomorfismo de elevação à n-ésima potência em G seja universalmente aberto; então G° é aberto; e, se além disso os G_s° não têm componente aditiva (por exemplo, se os G_s° são próprios, como acima), então $G^\tau \longrightarrow S$ é universalmente aberto, e até liso se S é reduzido.

Assinalemos, por fim, o seguinte resultado fácil:

PROPOSIÇÃO 1.11. — Existe uma parte aberta U de S tal que o conjunto G' dos pontos de G nos quais G é liso (resp. plano) sobre S seja o conjunto subjacente a um subesquema em grupos 231
aberto induzido de $G|U$. Além disso, toda seção de G sobre U é uma seção de G' sobre U.

COROLÁRIO 1.12. — Se G é liso (resp. plano) sobre S nos pontos da seção unidade, também o é nos pontos de toda seção de G sobre S e em todos os pontos de G°. Se, além disso, para todo inteiro $n > 0$, o homomorfismo de elevação à n-ésima potência $\varphi_n : G \longrightarrow G$ é étale nos pontos de característica prima com n, então G é liso (resp. plano) sobre S em todos os pontos de G^σ.

2. Aplicação às propriedades locais dos esquemas de Picard

TEOREMA 2.1. —
(i) Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e liso, e suponhamos que $\operatorname{Pic}_{X/S}$ exista (por exemplo, que f seja um morfismo projetivo). Então $\operatorname{Pic}_{X/S}$ é separado sobre S e, para toda parte fechada Z de $\operatorname{Pic}_{X/S}$ que seja de tipo finito sobre S, Z é próprio sobre S.
(ii) Seja X um pré-esquema sobre um corpo k, próprio e geometricamente normal. Então $\operatorname{Pic}^\circ_{X/S}$[1] é próprio sobre k.

[1] O ramo corrente traz $\operatorname{Pic}^\circ_{X/k}$, pois S não intervém neste enunciado sobre o corpo k.

Demonstração. (i) Os critérios valuativos ([2], II, parágrafo 7) reduzem-nos a provar o seguinte: se S é o espectro de um anel de valorização discreta completo e U o aberto reduzido ao ponto genérico de S, então toda seção racional de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sobre S, isto é, toda seção sobre U, prolonga-se de maneira única a uma seção sobre S. Tendo em conta a definição de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, isso equivale ao seguinte enunciado: para todo módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre $V = f^{-1}(U)$, existe um módulo invertível sobre X que prolonga $\mathcal{L}$, único a menos de isomorfismo. Ora, isso decorre facilmente da descrição dos módulos invertíveis sobre V, resp. X, em termos de classes de divisores de Cartier, tendo em conta que os anéis locais de X são regulares (X sendo liso sobre S regular), portanto fatoriais pelo teorema de Auslander, o que implica que todo divisor sobre S[2] é um divisor de Cartier. Com efeito, todo divisor sobre V pode ser prolongado a um divisor sobre X tomando-se o seu fecho. □

OBSERVAÇÃO 2.2. — A demonstração permanece válida supondo-se apenas que f é plano e que suas fibras X_s são localmente interseções completas e lisas sobre $k(s)$ em codimensão ≤ 2, tendo em conta o seguinte resultado demonstrado em [5]: um anel local noetheriano de interseção completa que é regular em codimensão ≤ 3 é fatorial («conjectura de Samuel»). Note-se que o resultado torna-se falso se se substitui «codimensão ≤ 2» por «codimensão ≤ 1», isto é, pela 232
hipótese «normal», como se pode constatar no exemplo de uma família de quádricas não singulares que degenera em um cone quadrático.

(ii) Utilizando o lema de Chow, reduzimo-nos ao caso em que X é projetivo, portanto imerso em $\mathbf{P}_k^n$; podemos supor X conexo. Se $\dim X = 1$, então X é liso sobre k, e aplica-se (i). Se $\dim X \geq 2$, pode-se utilizar uma variante dos «critérios de equivalência» conhecidos, que implica existir um número finito de curvas Y_i lisas em X (obtidas como interseções de X com subespaços lineares convenientes de $\mathbf{P}_k^n$), tais que

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathrm{Pic}^{\tau}_{Y_i/k}$$

seja um monomorfismo e induza, a fortiori, um monomorfismo nas componentes conexas. Como a componente conexa do segundo membro é própria sobre k pelo que precede, e como se trata de um homomorfismo de esquemas em grupos, que será necessariamente uma imersão fechada, segue-se que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ também é próprio sobre k. Pode-se evitar o recurso aos delicados critérios de equivalência utilizando-se a estrutura dos grupos algébricos comutativos sobre um corpo algebricamente fechado (devida a Chevalley–Borel); reduzimo-nos a provar que todo morfismo da reta afim

em $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}$ é constante, o que equivale a dizer que todo módulo invertível sobre $X[t]$ provém de um módulo invertível sobre X, resultado bem conhecido e muito elementar, que nem sequer utiliza o fato de X ser próprio sobre k (a hipótese de X ser normal permitindo reduzir-nos imediatamente ao caso em que X é regular).

COROLÁRIO 2.3. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e normal (isto é, plano e com fibras geométricas normais), e suponhamos que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista; então $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ é próprio sobre S, portanto fechado em $\mathrm{Pic}_{X/S}$; além disso, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ e $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$ também são fechados, assim como $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ em «característica igual».

Aplicam-se (1.1) e (2.1), (ii).

COROLÁRIO 2.4. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e liso, tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista e seja uma soma disjunta de esquemas $P^{(i)}$ de tipo finito sobre S (cf. [3], V, 4.1). Então cada $P^{(i)}$ é próprio sobre S.

Isso decorre de (2.1), (i). Como se assinalou em (2.2), o resultado pode ser generalizado fazendo-se hipóteses menos restritivas sobre as fibras de f, mas torna-se falso se nos limitamos

[2] O ramo corrente traz aqui «sobre X»; a fatorialidade invocada é a dos anéis locais de X.

a supor f normal. Nesse caso, ignoro, aliás, se $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é, não obstante, próprio sobre S, mesmo
233 admitindo que seja de tipo finito sobre S.

TEOREMA 2.5. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo próprio e plano, tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista, e, para todo inteiro n, seja φ_n o homomorfismo de elevação à n-ésima potência nesse pré-esquema em grupos. Então φ_n é étale em todo ponto $x \in X$[3] de característica residual prima com n.

Pela caracterização infinitesimal dos morfismos étales, essa afirmação equivale à seguinte:

LEMA 2.6. — Suponhamos que S seja o espectro de um anel artiniano local A cujo ideal maximal $\mathfrak{m}$ tenha potência $(\nu+1)$-ésima nula, e sejam

$$A_{\nu-1} = A/\mathfrak{m}^{\nu}, \qquad X_{\nu-1} = X \otimes_A A_{\nu-1},$$

$\mathcal{L}$ um módulo invertível sobre X e $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ um módulo invertível sobre $X_{\nu-1}$ cuja potência tensorial n-ésima seja isomorfa a

$$\mathcal{L}_{\nu-1} = \mathcal{L} \otimes_A A_{\nu-1}.$$

Então existe um módulo invertível $\mathcal{L}'$ sobre X cuja potência tensorial n-ésima é isomorfa a $\mathcal{L}$ (se n é primo com a característica residual de $k = k(A)$).

Demonstremos o lema. Ponhamos

$$V = \mathfrak{m}^{\nu} = \mathfrak{m}^{\nu}/\mathfrak{m}^{\nu+1};$$

este é um espaço vetorial sobre $k = k(A)$. Começamos por prolongar $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ a um módulo invertível qualquer $\mathcal{L}'$ sobre X. A obstrução a fazê-lo encontra-se em

$$H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

mas, em virtude da hipótese feita sobre $\mathcal{L}'_{\nu-1}$ e do fato de $\mathcal{L}_{\nu-1}$ poder ser prolongado, vê-se que o produto dessa obstrução por n é nulo, portanto ela própria é nula, pois n é primo com a característica. Além disso, a arbitrariedade na extensão efetuada encontra-se em

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k V,$$

e o desvio ξ de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ em relação a $\mathcal{L}$ encontra-se no mesmo módulo; se se procura corrigir $\mathcal{L}'$ de modo a tornar nulo esse desvio, reduzimo-nos a encontrar um η no referido módulo tal que $n\eta = \xi$. Isso é novamente possível porque n é primo com a característica.

COROLÁRIO. — Sob as condições de (2.5), suponhamos, além disso, que os esquemas de Picard das fibras X_s não contenham componente aditiva (por exemplo, que os X_s sejam geometricamente normais, cf. (2.1), (ii)). Então $\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow S$ é universalmente aberto nos pontos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$. Se $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ é fechado (por exemplo, se os X_s são geometricamente normais, cf. (2.3)), então $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ é ele próprio universalmente aberto sobre S. Por fim, no caso de característica igual, $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S} \longrightarrow S$ é universalmente aberto.

234 Aplicam-se (1.5) e (1.1).

COROLÁRIO 2.7. — Seja $f : X \longrightarrow Y$[4] um morfismo próprio e plano, tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista. Então a função

$$s \longmapsto \dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$$

sobre S é semicontínua superiormente (isto é, pode dar saltos para cima, mas não para baixo), e é até contínua (isto é, localmente constante) se os $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ não contêm componente aditiva.

[3] O ramo corrente traz $x \in \mathrm{Pic}_{X/S}$, pois φ_n é o endomorfismo de potência do pré-esquema de Picard.

[4] O ramo corrente traz $f : X \longrightarrow S$, pois tanto o pré-esquema de Picard quanto a função seguinte têm base S.

A primeira afirmação é trivial, ou quase, para todo pré-esquema em grupos localmente de tipo finito sobre uma base localmente noetheriana, pois basta examinar ao longo da seção unidade. A segunda afirmação decorre de (2.5).

OBSERVAÇÃO 2.8. — Sejam $s, s' \in S$ tais que s seja uma especialização de s'. Então (2.7) equivale a uma desigualdade (resp. igualdade) entre as dimensões dos esquemas de Picard de $X_{s'}$ e de sua «especialização» X_s. Aliás, Serre havia observado, ainda antes da construção dos esquemas de Picard, que a invariância da dimensão dos Picard dos X_s, no caso de um morfismo liso $f : X \longrightarrow S$, era uma consequência formal da teoria da especialização do grupo fundamental ([4], X) e das relações clássicas de Kummer entre os pontos de ordem finita na variedade de Picard e o grupo fundamental abelianizado ([4], XI). Se designamos, de modo geral, por α, μ, λ as dimensões das partes abeliana, multiplicativa e aditiva de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_s/k(s)}$, e definimos do mesmo modo α', μ', λ', as relações conhecidas exprimem-se pelas seguintes desigualdades:

$$\alpha + \mu + \lambda \geq \alpha' + \mu' + \lambda' \qquad (*)$$

(válida contanto que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista, portanto provavelmente em todos os casos), desigualdade que, para $\lambda = \lambda' = 0$, se reduz a uma igualdade, válida sob as mesmas hipóteses de existência:

$$\alpha + \mu = \alpha' + \mu';$$

por outro lado, tem-se

$$2\alpha + \mu \leq 2\alpha' + \mu' \qquad (**)$$

pelo argumento de Serre, se os X_s são separáveis (sem sequer supor a existência de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$), ou 235
se os ${}_n\mathrm{Pic}_{X/S}$ (núcleos de φ_n no funtor de Picard) são separados sobre S (tendo em conta que são étales sobre S graças a (2.5)). Tender-se-ia a conjecturar que (*) é uma igualdade em todos os casos, ou pelo menos se os X_s são separáveis, e que se têm as desigualdades

$$\alpha \leq \alpha', \qquad \lambda \geq \lambda', \qquad (***)$$

que deveriam ser válidas sempre que se tenha um pré-esquema em grupos, localmente de tipo finito sobre S localmente noetheriano, no qual a dimensão das fibras seja constante (ver (1.3) para um resultado positivo nessa direção).

OBSERVAÇÃO 2.9. — Em todos os casos conhecidos, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é universalmente aberto sobre S, mas sem dúvida não se deve tirar daí ilusões excessivas, mesmo que $f : X \longrightarrow S$ seja liso; em todo caso, Mumford construiu um exemplo (é verdade que com S não reduzido, sendo de fato S o espectro de um anel artiniano) no qual $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ não é plano sobre S, fazendo variar infinitesimalmente a superfície de Igusa. O ponto considerado por Mumford encontra-se, aliás, em $\mathrm{Pic}^{\rho}_{X/S}$, e continua possível (para $f : X \longrightarrow S$ liso) que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ seja plano sobre S nos pontos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$; o conferencista duvida, contudo, que isso seja sempre assim, mesmo restringindo-se aos pontos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ e supondo que S seja o espectro de um anel de valorização discreta. A questão está, aliás, ligada ao estudo dos pontos fixos de um esquema abeliano sob um grupo finito de automorfismos, situação para a qual parecem faltar exemplos.

Parece que, mesmo limitando-nos a $f : X \longrightarrow S$ liso e projetivo, os resultados de regularidade local sobre $\mathrm{Pic}_{X/S}$ enunciados no presente número e as conjecturas assinaladas em (2.8) esgotam aproximadamente o que se pode dizer a esse respeito sem hipóteses mais particulares sobre a natureza das fibras de f. Lembremos, contudo, que, se as fibras geométricas de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ são reduzidas e sem componente aditiva, então decorre de (1.8) e (2.5) que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso sobre S nos pontos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ quando S é reduzido; esse resultado vale até mesmo, se $f : X \longrightarrow S$ é normal, sem hipótese sobre S, como veremos em (3.5). Assinalemos, a esse respeito:

PROPOSIÇÃO 2.10. —

(i) Se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso (resp. plano) sobre S nos pontos da seção unidade, também o é em todos os pontos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}$ e nos pontos de toda seção de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ sobre S. (ii) Seja $s \in S$ tal que 236

$$H^2(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = 0,$$

então existe uma vizinhança aberta U de s tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ seja liso sobre U.
(iii) Seja X um esquema próprio sobre um corpo; então tem-se

$$\dim \mathrm{Pic}_{X/k} \leq \dim H^1(X, \mathcal{O}_X),$$

com igualdade se e somente se $\mathrm{Pic}_{X/k}$ é liso sobre k; isso ocorre sempre se k tem característica zero.

(i) decorre de (2.5) e (1.12), (ii) do critério infinitesimal de lisura e de um cálculo de obstruções bem conhecido, tendo em conta que (pelo «teorema de semicontinuidade») a hipótese feita em s continuará verificada nos pontos vizinhos. Por fim, (iii) decorre do fato de que $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ é isomorfo ao espaço tangente de Zariski no elemento neutro de $\mathrm{Pic}_{X/k}$; a última afirmação é um caso particular de um teorema de Cartier segundo o qual um «grupo formal» em característica zero é formalmente liso sobre k.

3. O subesquema abeliano canônico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ e o esquema de Albanese

PROPOSIÇÃO 3.1. — Sejam k um corpo e G um esquema em grupos de tipo finito sobre k, comutativo e «sem componente aditiva». Então G°_{red} é separável sobre k e, por conseguinte, é um subesquema em grupos liso sobre k.

Sendo isso trivial se k é perfeito, em particular para $G_{\bar{k}}$, onde $\bar{k}$ é o fecho algébrico de k, basta ver que $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ provém de um subesquema de G. Ora, a hipótese sobre $G_{\bar{k}}$ (ausência de componente aditiva) resulta facilmente que existe um inteiro m tal que $(G^{\circ}_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ seja a imagem esquemática do homomorfismo de elevação à m-ésima potência em $G_{\bar{k}}$. Como esse último homomorfismo provém do homomorfismo análogo para G, a imagem esquemática deste último responde à questão.

COROLÁRIO 3.2. — Seja X um esquema normal e próprio sobre k tal que $\mathrm{Pic}_{X/k}$ exista; então existe um subesquema abeliano A de $\mathrm{Pic}_{X/k}$ cujo conjunto subjacente é $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$.

Com efeito, em virtude de (2.1), (ii), sendo $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/k}$ próprio sobre k, ele satisfaz a condição de
237 (3.1). O resultado precedente mostra, portanto, que, em certos casos, a clássica «variedade de Picard» (que, na teoria atual, seria denotada por $(\mathrm{Pic}_{X/k})^{\circ}_{\mathrm{red}}$) «é definida sobre k», sem supor que o corpo k seja perfeito.

Seja agora $f : X \longrightarrow S$ um esquema relativo próprio e plano, com

$$\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{O}_X)$$

para simplificar, tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista e que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ seja próprio sobre S. Suporemos, além disso, para (3.3), (ii), que existe um aberto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ contendo $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ que seja quase-projetivo sobre S; essa condição é satisfeita, como vimos, se f é projetivo e tem fibras geométricas separáveis e irredutíveis. Recordemos que se chama esquema abeliano sobre S um esquema em grupos sobre S, próprio e liso sobre S, com fibras geométricas conexas. Propomo-nos examinar se existe um subesquema em grupos A de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ que seja um esquema abeliano e cujo conjunto subjacente seja $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$. Acabamos de ver que sempre existe um se S é o espectro de um corpo. Eis o que se sabe dizer no caso geral considerado aqui:

TEOREMA 3.3. — Sob as condições precedentes:
(i) Se existe um subesquema abeliano de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ cujo conjunto subjacente é $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, ele é único. Sua formação é, por conseguinte, compatível com as mudanças de base.

(ii) Para que exista tal subesquema abeliano, basta que exista um após toda mudança de base $S' \longrightarrow S$, em que S' é artiniano local; se S é o espectro de um anel local, basta até mesmo testar com os $S' = \mathrm{Spec}(A_n)$, em que $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$. Se S é reduzido, basta igualmente testar com as mudanças de base $S' \longrightarrow S$, em que S' é o espectro de um anel de valorização discreta (completo com corpo residual algebricamente fechado, se assim se desejar).
(iii) Suponhamos que A exista e seja $B = \mathrm{Alb}^0(X/S)$ o esquema abeliano dual (isto é, $B = \mathrm{Pic}^\circ_{A/S}$ [7]). Pode-se então construir canonicamente um espaço homogêneo principal $P = \mathrm{Alb}^1(X/S)$ sob B e um S-morfismo $X \longrightarrow P$ que seja universal para os S-morfismos de X em esquemas para-abelianos (isto é, espaços homogêneos principais sob esquemas abelianos). A formação de $\mathrm{Alb}^0(X/S)$, $\mathrm{Alb}^1(X/S)$ e $X \longrightarrow \mathrm{Alb}^1(X/S)$ comuta com a mudança de base.

Esbocemos a demonstração:

(i) é uma propriedade geral de rigidez dos subesquemas abelianos dos esquemas em grupos comutativos: se dois desses subesquemas coincidem como conjuntos em um ponto $s \in S$, eles coincidem sobre toda a componente conexa de s [7]. (Este resultado generaliza um teorema clássico 238
de Chow.)

(ii) Utilizando os esquemas de Hilbert, vê-se que o funtor que, a todo S' sobre S, associa o conjunto (reduzido a 1 ou 0 elementos) dos subesquemas abelianos canônicos de $(\mathrm{Pic}_{X/S}) \times_S S'$ é representável por um esquema T de tipo finito sobre S. Em virtude de (i), $T \longrightarrow S$ é um monomorfismo e, em virtude de (3.2), é sobrejetivo. Dizer que existe um subesquema abeliano canônico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ significa que T tem uma seção sobre S, ou ainda que $T \longrightarrow S$ é um isomorfismo. Isso equivale também a dizer que $T \longrightarrow S$ é étale ou, no caso em que S é reduzido, que $T \longrightarrow S$ é próprio. Daí resulta imediatamente (ii).

(iii) Utilizando simplesmente a definição de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, constata-se que, para todo esquema abeliano C sobre S, o dado de um S-morfismo de X em um espaço homogêneo principal sob C equivale ao dado de um homomorfismo de grupos $C' \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$, em que C' é o esquema abeliano dual de C. Ora, se existe o subesquema abeliano canônico A de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, esses homomorfismos fatoram-se necessariamente por A (como se pode ver ainda utilizando os pontos de ordem finita). Daí resulta imediatamente (iii).

OBSERVAÇÕES 3.4. — Denotaremos por $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ o subesquema abeliano canônico de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, caso exista. Infelizmente, nem sempre é esse o caso, como se pode ver fazendo variar infinitesimalmente a superfície de Igusa (pela deformação modular de primeira ordem). É possível, contudo, que $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ exista ao menos se S é reduzido ou, o que equivale ao mesmo segundo (ii), se S é o espectro de um anel de valorização discreta. Sejam então X_0, X_1 a fibra especial e genérica de X, e seja

$$A_1 = \mathrm{Pic}^\circ_{X_1/K},$$

em que K é o corpo de frações do anel de valorização V. Em virtude de Koizumi, existe um esquema abeliano A sobre S, essencialmente único, cuja fibra genérica é A_1, e vê-se facilmente, como em (2.1), (i) (supondo doravante X liso sobre S), que o morfismo identidade de A_1 se prolonga em um morfismo

$$A \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}\,.$$

Daí um homomorfismo

$$A_0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_0/k}, \qquad (*)$$

que se demonstra facilmente ser um homomorfismo sobrejetivo cujo núcleo é um p-grupo finito, em que p é o expoente característico do corpo residual k (ainda utilizando os pontos de ordem 239
finita). Isto posto, as condições seguintes sobre X/S são equivalentes:

a. O homomorfismo precedente (*) é um isomorfismo (o que Shimura exprimiria dizendo que a formação da «variedade de Picard» é «compatível com a especialização»).

b. $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ existe (então não será outro senão A).
c. (Para lembrar) Os $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_n/S}$ existem.

Segundo a observação feita sobre o núcleo de (*), a condição (a) é satisfeita se a característica residual é nula, mas esse resultado será generalizado de modo notável em (3.5).

Naturalmente, se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é liso sobre S nos pontos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$, este último é aberto em $\mathrm{Pic}_{X/S}$ (cf. (1.7)) e, portanto, munido da estrutura induzida, é um subesquema abeliano de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, logo igual a $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$, que existe nesse caso. Mas há muito mais:

TEOREMA 3.5. — Sob as condições de (3.3), seja $s \in S$ tal que $\mathrm{Pic}_{X_s/k(s)}$ seja liso sobre $k(s)$ (ou, o que equivale ao mesmo,

$$\dim \mathrm{Pic}_{X_s/k(s)} = \dim H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})).$$

Então existe uma vizinhança aberta U de s tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ seja liso sobre S em os pontos de $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}|U$, que é, portanto, um subesquema abeliano aberto em $\mathrm{Pic}_{X/S}|U$. A fortiori, $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X|U/U}$ existe.

Indiquemos o princípio da demonstração. O que precede reduz-nos ao caso em que S é o espectro de um anel artiniano local A, e raciocina-se por indução sobre a ordem infinitesimal de A. Pode-se, portanto, supor que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n}$ seja liso sobre A_n e limitar-se a provar que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X_{n+1}/A_{n+1}}$ é liso sobre A_{n+1}. Constata-se que, para isso, basta construir um esquema abeliano P_{n+1} sobre A_{n+1} que prolongue

$$P_n = \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_n/A_n},$$

e, ao mesmo tempo, um Módulo invertível $\mathcal{L}_{n+1}$ sobre $X_{n+1} \times_{A_{n+1}} P_{n+1}$ que prolongue o Módulo invertível $\mathcal{L}_n$ sobre $X_n \times_{A_n} P_n$ que intervém na definição do esquema de Picard Pic_{X_n/A_n} como solução de um problema universal. (N.B. — Podemos supor que X seja munido de uma seção sobre S ...) Para realizar a construção, deve-se utilizar o seguinte resultado-chave: todo esquema abeliano definido sobre um quociente de anel artiniano local pode ser prolongado (em outros termos, o «esquema formal dos Módulos» absoluto ([3], II) para um esquema abeliano sobre um corpo
240 algebricamente fechado é liso sobre o anel dos vetores de Witt sobre k); esse próprio resultado é obtido utilizando as propriedades formais gerais da obstrução ao levantamento e as operações do grupo. Admitido esse resultado, começa-se por prolongar P_n de uma maneira qualquer a P_{n+1}; encontra-se então uma obstrução ao levantamento de $\mathcal{L}_n$, obstrução que pertence a

$$H^2(X_0 \times P_0, \mathcal{O}_{X_0 \times P_0}) \otimes_k V \qquad (\text{onde } V = \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}),$$

e até mesmo ao subespaço

$$H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes H^1(P_0, \mathcal{O}_{P_0}) \otimes_k V$$

(tendo em conta que a restrição de $\mathcal{L}_n$ aos dois fatores X_n e P_n é trivial). Ora, este último espaço não é outro senão

$$H^1(P_0, \mathcal{T}_{P_0/k}) \otimes V,$$

em que $\mathcal{T}_{P_0/k}$ é o feixe tangente a P_0/k; portanto, é também o espaço que exprime a indeterminação que havia no levantamento de P_n a P_{n+1} ([3], II). Por conseguinte, pode-se corrigir esse levantamento (de uma e uma só maneira, como convém) de modo a anular a obstrução ao levantamento de $\mathcal{L}_n$.

COROLÁRIO 3.6. — Sob as condições de (3.5), $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ é um Módulo localmente livre sobre S em uma vizinhança de s, e sua formação comuta com a mudança de base.

Com efeito, esse Módulo não é outro senão o Módulo tangente a $\mathrm{Pic}_{X/S}$ ao longo da seção unidade.

OBSERVAÇÃO 3.7. — Utilizando o mesmo argumento que em (3.5), pode-se mostrar que, se S' é um subesquema de S definido por um Ideal coerente nilpotente e se se supõe apenas que $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X'/S'}$ existe e tem fibras lisas, então $\mathrm{Pic}^{\circ}_{X/S}$ existe necessariamente e é um esquema abeliano sobre S. Isso permite construir esquemas de Picard em certos casos apesar da ausência de uma hipótese projetiva; por exemplo, o esquema abeliano dual de um esquema abeliano sobre um anel artiniano sempre existe. Por outro lado, utilizando (3.6) no caso em que X é um esquema abeliano sobre S e utilizando a estrutura conhecida de $H^*(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ como álgebra exterior sobre $H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ (Rosenlicht–Serre), conclui-se que, para todo i, $R^i f_*(\mathcal{O}_X)$ é localmente livre e, mais precisamente, isomorfo à i-ésima potência exterior de $R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$.

OBSERVAÇÃO 3.8. — No caso de um morfismo projetivo liso $f : X \longrightarrow S$, com S reduzido e de características residuais nulas, o resultado (3.6) era conhecido por métodos transcendentes, como consequência da teoria de Hodge. De fato, todos os $R^p f_*(\Omega^q_{X/S})$ são então localmente livres. Há, em contrapartida, contraexemplos no caso de características mistas para «$R^1 f_*(\mathcal{O}_X)$ localmente livre», com o auxílio das variedades de Serre ([8], p. 50). Parece não haver nenhum contraexemplo em característica igual. 241

COROLÁRIO 3.8. — Sob as condições de (3.5), $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|U$ é liso sobre U em todos os pontos de $\mathrm{Pic}^{\sigma}_{X/S}\,|U$.

Aplica-se (2.10), (i). Em particular, tendo em conta (2.10), (iii):

COROLÁRIO 3.9. — Suponhamos que S tenha características residuais nulas. Então $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é liso sobre S.

OBSERVAÇÃO 3.10. — Deduz-se daí, por exemplo, se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é também próprio sobre S, que o grupo de torção dos grupos de Néron–Severi das fibras geométricas de f permanece constante sobre toda componente conexa de S (o que, aliás, é evidente por métodos transcendentes quando f é liso e projetivo). Assinalemos que a utilização direta de (2.5) permite mostrar, mais geralmente, que, se $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é próprio sobre S (por exemplo, $f : X \longrightarrow S$ liso e projetivo) e se q é um número primo distinto das características residuais de S, então a componente q-primária dos grupos de torção de Néron–Severi das fibras geométricas de X/S permanece constante sobre toda componente conexa de S. Contudo, já não ocorre o mesmo em característica $p > 0$ para a componente p-primária da torção. Continua possível, porém, que o posto sobre $k(s)$ de

$$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X_s/k(s)} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X_s/k(s)} = T_{X_s/k(s)}$$

permaneça localmente constante; quando S é reduzido, pode-se mostrar que isso equivale a que $\mathrm{Pic}^{\circ\circ}_{X/S}$ exista e que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ seja plano sobre S, e basta testar a questão para S espectro de um anel de valorização discreta. Foi isso que verifiquei nos poucos exemplos que examinei; mas, como o enunciado correspondente com S artiniano é falso (cf. observações (2.9) e (3.4)), sem dúvida não convém alimentar ilusões excessivas.

4. O teorema de finitude para o esquema de Picard

Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo projetivo e plano tal que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ exista; então a consideração dos «polinômios de Hilbert» $Q \in \mathbf{Q}[t]$ permite decompor $\mathrm{Pic}_{X/S}$ em uma soma de abertos $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$. Quando não se fazem hipóteses adicionais, que assegurem, por exemplo, que $\mathrm{Pic}_{X/S}$ seja separado sobre S, não será verdade, em geral, que esses abertos sejam de tipo finito sobre S; obtém-se um contraexemplo quando X é «uma cônica que degenera em duas retas». É possível, contudo, que assim seja se f é separável e tem fibras geometricamente irredutíveis. A questão está ligada à de saber se $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é de tipo finito sobre S, o que talvez seja verdade sem hipótese alguma sobre as fibras de X/S. Quando $f : X \longrightarrow S$ é liso, note-se que $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ está contido em um dos $\mathrm{Pic}^{Q}_{X/S}$ (graças 242

ao fato de que, sobre uma variedade projetiva não singular, a equivalência «por torção» é mais fina que (na realidade, «idêntica à», segundo Matsusaka) a equivalência numérica para os divisores), portanto é de tipo finito sobre S se os $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$ o são. Note-se que as questões de finitude que acabamos de levantar conservam um sentido evidente mesmo sem supor a existência de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, pois se exprimem dizendo que certas famílias de Módulos invertíveis são «limitadas» no sentido de [3], IV: consideremos, para todo corpo algebricamente fechado k, os subesquemas íntegros de $\mathbf{P}^r_k$, de dimensão n e de grau d, e os Módulos invertíveis sobre tais pré-esquemas, que tenham polinômio de Hilbert Q (onde r, n, d, Q são dados); trata-se de mostrar que a família desses Módulos (considerados como Módulos coerentes sobre os $\mathbf{P}^r_k$) é limitada, isto é, pode ser parametrizada por um esquema de tipo finito sobre $\mathbf{Z}$.

Utilizando o método de Matsusaka [6], uma demonstração bastante técnica (que recorre aos «critérios de equivalência» sob uma forma conveniente) permite responder afirmativamente quando nos restringimos às subvariedades não singulares de $\mathbf{P}^r_k$. Mais precisamente, obtém-se o resultado seguinte:

TEOREMA 4.1. — Sejam: $X \longrightarrow S$ um morfismo liso e projetivo com fibras geometricamente conexas, sendo S noetheriano, $\mathcal{O}_X(1)$ um Módulo muito amplo sobre X relativamente a S, E um subconjunto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$, correspondente a uma família $(\mathcal{L}_i)$ de Módulos invertíveis sobre as fibras geométricas $\overline{X}_{s_i}$ de X/S, D_i um divisor (não necessariamente efetivo) sobre $\overline{X}_{s_i}$ que define $\mathcal{L}_i$,

$$a_n^{(i)} t^n + \cdots + a_0^{(i)}$$

o polinômio de Hilbert de $\mathcal{L}_i$, $\xi = \xi_i$ um divisor que define $\mathcal{O}_X(1)$, isto é, uma seção hiperplana. As condições seguintes são equivalentes:

a. Q é quase-compacto, isto é, está contido em um aberto de tipo finito sobre S, isto é, a família dos $(\mathcal{L}_i)$ é limitada.

b. E está contido na reunião de um número finito dos conjuntos $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$, $Q \in \mathbf{Q}[t]$, isto é, o conjunto dos polinômios de Hilbert dos $\mathcal{L}_i$ é finito.

b′. (Se as fibras de X/S têm todas a mesma dimensão n.) Os dois coeficientes $a^{(i)}_{n-1}$ e $a^{(i)}_{n-2}$ dos
243 polinômios de Hilbert dos $\mathcal{L}_i$ permanecem em um conjunto finito. b″. (Se as fibras de X/S têm todas a mesma dimensão n.) Os inteiros

$$\xi^{n-1} D_i \qquad \text{e} \qquad \xi^{n-2} D_i^2$$

(graus projetivos de D_i e de D_i^2) permanecem majorados.

COROLÁRIO 4.2. — Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo liso e projetivo com fibras geometricamente conexas; então os esquemas $\mathrm{Pic}^Q_{X/S}$ e $\mathrm{Pic}^\tau_{X/S}$ ($Q \in \mathbf{Q}[t]$) são projetivos sobre S.

Como são de tipo finito sobre S segundo (4.1), pode-se aplicar (2.4).

BIBLIOGRAFIA

[1] CHEVALLEY (Claude). – Sur la théorie de Picard, *Amer. J. of Math.*, t. 82, 1960, p. 435–490.

[2] GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). – Éléments de géométrie algébrique, Capítulo I e seguintes. – Paris, Presses universitaires de France, 1960–1961 (Institut des Hautes Études Scientifiques, 4, 8, 11, ...).

[3] GROTHENDIECK (Alexander). – Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–V, *Séminaire Bourbaki*, t. 12, 1959/60, nº 190, 29 p. e nº 195, 22 p.; t. 13, 1960/61, nº 212, 20 p. e nº 221, 28 p.; t. 14, 1961/62, nº 232, 19 p.

[4] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1960/61. – Paris, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1961.

[5] GROTHENDIECK (Alexander). – Séminaire de géométrie algébrique, 1961/62, redigido por um grupo de ouvintes. – Paris, Institut des Hautes Études Scientifiques (a publicar).

[6] MATSUSAKA (T.). – The criteria for algebraic equivalence and the torsion group, *Amer. J. Math.*, t. 79, 1957, p. 53–66.

[7] MUMFORD (D.) e TATE (J.). – Séminaire de géométrie algébrique, Harvard University, semestre da primavera de 1962 (a publicar).

[8] SERRE (Jean-Pierre). – Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p, *Symposium internacional de topología algebraica* [1956, México], p. 24–53. – México, Universidad Nacional Autónoma, 1958.

Errata e complemento à exposição nº 236

303 **8. TDTE VI: Os esquemas de Picard. Propriedades gerais.**

[Seminário Bourbaki, t. 14, 1961/62, nº 236, 23 p.]

Página 12, linha 16. — Em vez de «reta afim», leia-se «reta afim privada da origem».
Linha 18. — Em vez de «$X[t]$», leia-se «$X[t, t^{-1}]$».
Página 16, proposição 3.1, 6ª linha. — Em vez de «Ora, a hipótese ...», leia-se «Ora, da hipótese ...».
Página 21, § 4: O teorema de finitude para o esquema de Picard. — As questões de finitude do gênero das levantadas neste parágrafo foram resolvidas quase totalmente desde a redação da presente exposição. Indiquemos os principais fatos agora conhecidos nessa direção. Para simplificar os enunciados, supomos implicitamente que todos os pré-esquemas de Picard que neles intervêm existem, embora uma modificação evidente desses enunciados permita eliminar toda hipótese de existência. Doravante, S designa um esquema noetheriano, e X, Y, esquemas próprios sobre S.

(i) Seja $f : X \longrightarrow Y$ um morfismo sobrejetivo; então

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

304 é um morfismo de tipo finito. (ii) Suponhamos Y projetivo sobre S, munido de um Módulo invertível amplo relativamente a S, e seja X o esquema dos zeros de uma seção qualquer desse Módulo, $f : X \longrightarrow Y$ a imersão canônica. Suponhamos, enfim, que as componentes irredutíveis das fibras de Y/S tenham dimensão ≥ 3. Então

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

é de tipo finito.
(iii) Suponhamos que X seja projetivo sobre S e que todas as suas fibras geométricas sejam íntegras e de dimensão n. Seja $\mathcal{O}_X(1)$ um Módulo invertível amplo sobre X, que permita definir polinômios de Hilbert. Seja M um subconjunto de $\mathrm{Pic}_{X/S}$; então M é quase-compacto se, e somente se, nos polinômios de Hilbert

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots$$

dos elementos de M, os coeficientes a_1 e a_2 permanecem limitados.
(iv) Para todo inteiro $n \neq 0$, o homomorfismo de elevação à n-ésima potência no pré-esquema em grupos $\mathrm{Pic}_{X/S}$ é um morfismo de tipo finito.

Notemos que (i) e (ii) significam também que (sob as hipóteses consideradas nesses enunciados (i) e (ii)) um subconjunto M de $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ é quase-compacto se, e somente se, sua imagem em $\mathrm{Pic}_{X/S}$ o é. Conclui-se daí que um Módulo invertível $\mathcal{L}$ sobre Y é τ-equivalente a zero se, e somente se, sua imagem inversa sobre X o é; em outros termos, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/S}$ é a imagem inversa de $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$. Em particular, para mostrar que o primeiro pré-esquema é de tipo finito sobre S, basta prová-lo para o segundo, pois $\mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$ é de tipo finito. Utilizando então (i), o lema de Chow e (iii), obtemos:

(v) $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é de tipo finito sobre S.

De modo geral, a conjunção de (i) para um morfismo finito e de (ii) permite reduzir, para a maioria das questões de finitude, ao caso em que X/S tem fibras geométricas íntegras normais de dimensão ≤ 2; muitas vezes, aplicando (i) a um morfismo sobrejetivo não necessariamente finito e a resolução das singularidades das superfícies algébricas (devida, em característica qualquer, a Abhyankar), reduzimos ao caso em que X/S é até mesmo liso, portanto tem fibras geométricas não singulares de dimensão 2. Isso permite, por exemplo, tendo em conta (v) e a desigualdade de Picard–Igusa que majora o posto do grupo de Néron–Severi de uma superfície projetiva não singular, provar a seguinte generalização do teorema de finitude de Néron:

(vi) Seja X/S próprio sobre S e, de resto, arbitrário; então os grupos de Néron–Severi

$$\mathrm{Pic}_{X_i/k_i} \,/\, \mathrm{Pic}^{\circ}_{X_i/k_i}$$

das fibras geométricas X_i/k_i de X/S são de tipo finito, e seu posto e a ordem de seu subgrupo de 305
torção permanecem limitados.

O mesmo método de redução ao caso das superfícies não singulares e os teoremas conhecidos nesse caso (a saber, o teorema de finitude de Néron e o fato de que a forma de interseção sobre o grupo de Néron–Severi é não degenerada) implicam:

(vii) Seja X um esquema próprio sobre um corpo algebricamente fechado. Existe um número finito de curvas fechadas íntegras C_i $(1 \leq i \leq r)$ em X, com a seguinte propriedade: para todo subconjunto M de $\mathrm{Pic}_{X/k}$, M é quase-compacto se, e somente se, os inteiros

$$\deg_{C_i'} \mathcal{L} \qquad (\mathcal{L} \in M)$$

permanecem limitados (onde C_i' designa a normalização de C_i).

Pode-se tomar aqui, para r, o posto do grupo de Néron–Severi. Uma vez sabido que este último é de tipo finito, (vii) reduz-se ao fato de que as formas lineares sobre o grupo de Néron–Severi definidas por curvas C em X só se anulam simultaneamente sobre os elementos de torção do grupo de Néron–Severi. No caso em que X é projetivo e não singular, esse resultado, assim como (v), era devido a Matsusaka. Utilizando (vii), obtém-se facilmente a seguinte caracterização dos Módulos invertíveis τ-equivalentes a zero sobre X:

(viii) Sejam X/k um esquema próprio sobre um corpo e $\mathcal{L}$ um Módulo invertível sobre X. Condições equivalentes:
a. $\mathcal{L}$ é τ-equivalente a zero;
b. Para todo Módulo coerente F, tem-se

$$\chi(F \otimes \mathcal{L}) = \chi(F),$$

onde χ designa a característica de Euler–Poincaré;
b′. Como (b), mas com $F = \mathcal{O}_Y$, sendo Y um subesquema fechado íntegro de dimensão 1 em X;
c. Para todo Y como acima, designando por Y' a curva normalizada, tem-se

$$\deg \mathcal{L}_{Y'} = 0.$$

Se X/k é projetivo e munido de um Módulo invertível amplo $\mathcal{O}_X(1)$, as condições precedentes são também equivalentes às seguintes:
d. Para todo inteiro m, $\mathcal{L}^{\otimes m}(1)$ é amplo.
e. (Se X é íntegro.) Para todo par de inteiros m, n, tem-se

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$$

(isto é, (b) é verdadeiro tomando $F = \mathcal{L}^{\otimes m}(n)$). 306

Para a suficiência desta última condição, note-se que ela significa que os polinômios de Hilbert dos $\mathcal{L}^{\otimes m}$ são todos iguais; portanto, em virtude do critério de Mumford (iii), os $\mathcal{L}^{\otimes m}$ permanecem em um subconjunto quase-compacto de $\mathrm{Pic}_{X/k}$, isto é, vale (a). As condições (b), (b') e (c) devem ser consideradas variantes (sobre um esquema próprio qualquer) da noção de equivalência numérica, definida habitualmente sobre variedades projetivas não singulares. Para estas últimas, a equivalência de (a) e (c) era evidentemente bem conhecida (Matsusaka).

O critério (e) implica também o resultado seguinte:

(ix) Seja $f : X \longrightarrow S$ um morfismo projetivo e plano cujas fibras geométricas são íntegras. Então $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ é aberto e fechado em $\mathrm{Pic}_{X/S}$.

Limitar-nos-emos a alguns comentários sobre a demonstração dos resultados-chave (i), (ii), (iii) (o resultado (iv) é um pouco apartado dos demais e se demonstra utilizando somente (i) para os morfismos finitos sobrejetivos radiciais, mais precisamente, para um morfismo de Frobenius). Para (i), utilizam-se de modo essencial as ideias da descida não plana (ver, em particular, TDTE I, página 9). Ocorre que (tendo em vista apenas resultados de finitude) a falta de critérios de efetividade para dados de descida é inofensiva. Por outro lado, Mumford demonstrou recentemente uma forma um pouco menos forte de (iii), a saber, o critério que envolve todos os coeficientes do polinômio de Hilbert. Seu argumento é extremamente simples e inspirado pela demonstração de um critério de amplitude de Nakai (enunciado por este último para as superfícies não singulares e generalizado por Mumford aos morfismos projetivos quaisquer). Parece-me, aliás, que esse argumento só é válido mediante uma ligeira restrição adicional sobre as fibras de X/S, a propriedade (S_2) de Serre, verificada se as fibras geométricas são normais. Utiliza-se então esse critério restrito na demonstração de (ii): o critério (i) permite, com efeito, reduzir ao caso em que Y/S é plano com fibras geométricas íntegras e normais e, aplicando o critério de Mumford, reduz-se facilmente ao caso em que X/S satisfaz as mesmas condições. Da hipótese de dimensão resulta então que as fibras geométricas de Y e de X têm profundidade ≥ 2 em seus pontos fechados, o que permite aplicar os «critérios de equivalência» sob a forma que lhes é dada em SGA 1962 (exposição XII) e concluir a demonstração de (ii). Uma vez que dispomos de (i) e (ii), não é difícil eliminar do critério de Mumford toda hipótese de normalidade sobre as fibras e demonstrá-lo também sob a forma
307 mais forte dada em (iii). Notemos, enfim, que a demonstração de (i) e (ii) mostra igualmente que, no caso em que S é o espectro de um corpo k, o morfismo

$$\mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}$$

é afim (e não apenas de tipo finito).

Capítulo 5

Comentários de 1962

297

SEMINÁRIO BOURBAKI
14.º ano, 1961/62, Suplemento
Maio de 1962

FUNDAMENTOS DA GEOMETRIA ALGÉBRICA. COMENTÁRIOS

por Alexander GROTHENDIECK

Advertência

Apresentamos, no Seminário Bourbaki, entre 1957 e 1962, oito exposições relativas aos Fundamentos da geometria algébrica. Com exceção da primeira, essas exposições são redigidas no âmbito dos esquemas. Todos os resultados enunciados encontrarão seu lugar nos «Éléments de géométrie algébrique» de Jean DIEUDONNÉ e Alexander GROTHENDIECK. Contudo, o conteúdo de nenhuma dessas exposições está atualmente coberto nem por um dos capítulos já publicados ou em preparação, nem por qualquer outro livro ou artigo, e sem dúvida não o estará ainda por alguns anos. Essa é a principal razão que nos levou a reunir essas exposições, que colocarão à disposição dos usuários certo número de noções e resultados-chave da teoria dos esquemas, enquanto se aguarda uma redação sistemática. Além disso, a leitura desses textos permitirá ao leitor familiarizar-se rapidamente com os referidos resultados e noções, sem que os pormenores, necessariamente volumosos, de um tratado sistemático constituam um obstáculo, e fornecerá as motivações indispensáveis para o estudo de tal tratado.

Para comodidade do leitor, reunimos aqui certo número de comentários e erratas, agrupados por exposições, que assinalarão em particular, de passagem, os progressos realizados desde a redação do texto e indicarão algumas referências adicionais.

Vários resultados apresentados nessas exposições foram tratados em detalhe no Seminário de Geometria Algébrica do IHES, bem como em dois seminários consecutivos realizados em Harvard em 1961/62, conduzidos o primeiro por mim e o segundo por MUMFORD–TATE, para os quais estão atualmente em preparação notas mimeografadas (redigidas pelo Sr. LICHTENBAUM).

Siglas utilizadas

SGA : Seminário de Geometria Algébrica, Institut des Hautes Études Scientifiques, 1960–1962. 298

SHG : Seminário GROTHENDIECK, Harvard University, 1961/62.

SHMT : Seminário MUMFORD–TATE, Harvard University, 1961/62.

EGA : GROTHENDIECK (A.) e DIEUDONNÉ (J.). — Éléments de géométrie algébrique. — Paris, Presses universitaires de France, 1960, 1961, ... (Institut des Hautes Études Scientifiques, Publications mathématiques, 4, 8, 11, ...).

TDTE : GROTHENDIECK (Alexander). — Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, I–VI, *Séminaire Bourbaki*, t. 12, 1959/60, n.os 190 e 195; t. 13, 1960/61, n.os 212 e 221; t. 14, 1961/62, n.os 232 e 236.